

分类号:P22

10710-2014126039



长安大学

硕士学位论文

电离层延迟改正模型算法的研究与探讨

陈秀德

导师姓名职称	贾小林 研究员		
申请学位级别	工学硕士	学科专业名称	大地测量学与测量工程
论文提交日期	2017 年 5 月 28 日	论文答辩日期	2017 年 6 月 8 日
学位授予单位	长安大学		

Research and Discussion on Algorithm of Ionospheric Delay Correction Model

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Candidate: Chen Xiude

Supervisor: Jia Xiaolin

Chang'an University, Xi'an, China

摘 要

电离层是地球表面从 50 千米到几千千米的大气,由于太阳辐射的原因,该区域的大气被弱电离化,产生大量的自由电子和离子。这些粒子对无线电波产生很大影响,引起的 GNSS 延迟可达数米甚至数百米,是目前 GNSS 应用中最主要的误差源之一,因此在进行无线电导航与应用时,需要进行电离层延迟改正。此外,卫星导航系统正进入新纪元,目前除了现有的 GPS 和 GLONASS 全球导航系统外,中国的北斗导航系统、欧洲的 Galileo 导航系统以及区域导航系统,如 QZSS、NAVIC 系统,均在迅猛发展。基于这种现状,本文对电离层延迟改正开展了一系列的研究工作。

本文的主要工作和创新点如下:

1.文中详细介绍 GPSK8、Galileo NeQuick G、BDSK8、BDSK14、BDSSH 广播电离层延迟改正模型的用户算法,并且评估了几种模型在不同区域的性能,为北斗全球广播电离层模型的性能优化提供了必要的支撑与保障。在中国区域,BDSSH 模型性能最好,改正率均在 75%以上,RMS 精度为 5TECU 以内,模型改正效果由高到低依次为 BDSSH、BDSK14、NeQuick G、BDSK8、GPSK8 模型;在全球范围,也是 BDSSH 模型精度最好,改正率在 70%以上,RMS 精度为 5TECU 内,模型改正效果由高到低依次为 BDSSH、NeQuick G、GPSK8 模型。

2.本文基于 GPS、GLONASS、BDS、Galileo 四系统的观测信息,开展了多系统的电离层 VTEC 建模研究,该策略能够更充分地利用当前多 GNSS 导航的特点,在一定程度上提高了电离层信息的拟合精度,为卫星导航应用与电离层研究工作提供了更加有效、可靠的途径。建模结果在北半球高纬和中纬地区的精度要比南半球好,并且精度比较稳定,与 CODE 最终 GIM 相比,平均偏差在 1TECU 左右,RMS 在 1.5TECU 左右;建模结果无论在南半球还是北半球,中纬和高纬地区的建模结果都要比低纬好,北半球低纬地区,平均偏差为 2.77TECU,RMS 为 3.92TECU;南半球低纬地区,平均偏差为 2.33TECU,RMS 为 3.34TECU。

3.本文开展了电离层图(GIM)的评估工作,主要讨论了 CODE、ESA、UPC、JPL、CAS、IGS 和 iGMAS 几家机构的最终、快速和预报的 GIM 精度,为 GNSS 单频用户进行高精度导航和科研工作者开展电离层信息的精密研究提供了有力保障。CODE 的最终 GIM 精度在中纬和低纬地区的精度都是最好的,在中纬和低纬地区 STD 依次为

1.78、2.84TECU；在高纬地区，JPL 的最终 GIM 精度最好，STD 为 1.76TECU。JPL 的快速 GIM 精度是所有快速 GIM 中精度最好的，在高纬、中纬和低纬地区的 STD 依次为 1.77TECU、1.91TECU 和 3.14TECU。此外，预报 GIM 要比最终和快速 GIM 精度差一些。

4.本文采用 ARMA 时间序列模型进行了电离层信息的建模与预报研究，为 GNSS 用户提供了高精度的实时电离层延迟改正模型，同时该方法也为电离层的研究工作提供了一条有效、可行的途径。预报结果在北半球的精度要比南半球高一些。在北半球，预报 31 天时，预报精度比较稳定，平均 RMS 为 3.53TECU；随着纬度的降低，预报精度也随之降低；在中国区域，预报 40 天的预报精度比较稳定，平均 RMS 为 4.01TECU；白天的预报精度要比夜晚好，互差在 0.5TECU 内。

关键词：电离层建模，ARMA 建模与预报，广播电离层延迟改正模型，载波相位平滑伪距，实测数据电离层延迟改正模型，全球电离层图，硬件延迟

Abstract

The ionosphere is the atmosphere of the Earth's surface from 50 to several thousand kilometers, due to the solar radiation, the atmosphere of those regions is weakly ionized, so there are large number of free electrons and ions. These particles have a great impact on the radio waves, and there are up to several meters or even hundreds of meters in GNSS delay. Ionospheric error is currently one of the most important sources of GNSS error, thence, when navigating and positioning of radio, GNSS users need use certain algorithms for ionospheric delay correction. In addition, the satellite navigation system is entering a new era. Expect the existing global navigation system of GPS and GLONASS, China's Beidou navigation system, the European Galileo navigation system and regional navigation systems, such as QZSS, NAVIC system, are developing rapidly. Considering this situation, this paper has carried out some researching work on the ionospheric delay correction model.

The main work and innovation of this paper,

Firstly, in view of the current situation of each satellite navigation system using different types of broadcast ionospheric delay correction model, the paper introduces broadcasting ionospheric delay correction model of GPSK8, Galileo NeQuick G, BDSK8, BDSK14, BDSSH in detail, and evaluated several models' accuracy in different regions, which provides the necessary support and guarantee for the performance optimization of Beidou global broadcast ionospheric model. In the region of China, the BDSSH model has the best performance, the correction rate is over 75% , the RMS accuracy is within 5TECU, and the model correction effect from high to low is followed by the model of BDSSH, BDSK14, NeQuick G, BDSK8 and GPSK8. In global, BDSSH model is also the best, the correction rate is more than 70%, RMS accuracy is within 5TECU, and the model's correction effect is followed by the model of BDSSH, NeQuick G, GPSK8.

Secondly, basing on the observation information of four satellite systems of GPS, GLONASS, BDS and Galileo, this paper has carried out a multi-system ionospheric modeling study, which can make better use of the current multi-GNSS navigation characteristics, to a certain extent, improve the accuracy of ionospheric information, and provide a more effective and reliable way for the satellite navigation applications and

ionospheric research work. The results are better in the northern hemisphere than in the southern hemisphere, and the accuracy is relatively stable. Compared with the final GIM of the CODE, the average deviation is about 1TECU and the RMS is around 1.5TECU. Whether in the southern hemisphere or the northern hemisphere, mid-latitude and high latitudes of the modeling results are better than the low latitude, in the low latitudes of northern hemisphere, the mean deviation is 2.77TECU, and RMS is 3.92TECU; in the low latitude area of southern hemisphere, the average deviation is 2.33TECU, and RMS is 3.34TECU.

Thirdly, this paper carried out assessment work of GIM, mainly discusses the ultimately, fast and predictable GIM's accuracy of CODE, ESA, UPC, JPL, CAS, IGS and iGMAS, which provides a strong guarantee for the GNSS single-frequency users to develop the high-precision navigation and for scientific research workers to carry out precise research on ionospheric information. The final GIM accuracy of CODE is the best in the mid-latitude and low latitudes, and the STD is 1.78 in the mid-latitude and 2.84TECU in the low latitudes. In the high latitudes, the final GIM of JPL is the best, and STD is 1.76TECU. JPL's fast GIM accuracy is the best accuracy for all fast GIMs, and the STD is 1.77TECU in the high latitudes, 1.91TECU in the mid-latitude and 3.14TECU in the low latitudes. In addition, the forecast GIM is worse than the final and fast GIM.

Fourthly, this paper uses ARMA time series model to study the modeling and prediction of ionospheric information, which provides a high-precision, real-time ionospheric delay correction model for GNSS users, at the same time, this method also provides an effective, viable way for researching the ionosphere. The results are higher in the northern hemisphere than in the southern hemisphere. In the northern hemisphere, the prediction accuracy is stable and the average RMS is 3.53TECU. With the decrease of the latitude, the predicting accuracy is also reduced. In the region of China, the forecast accuracy within 40 days, the average RMS is 4.01TECU. The forecasting accuracy is better in the day than in the night, the difference is between the 0.5TECU.

Key words: Ionospheric modeling, ARMA modeling and prediction, broadcast ionospheric delay correction model, smoothing pseudorange with carrier phase, ionospheric delay correction model with measured data, Global Ionospheric Map (GIM), DCB

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 引言	1
1.2 国内外研究现状.....	1
1.2.1 广播电离层延迟改正模型	1
1.2.2 电离层 VTEC 的建模	2
1.2.3 电离层信息的预报	3
1.3 选题的意义及研究内容.....	4
1.3.1 选题的意义	4
1.3.2 研究内容	5
第 2 章 GNSS 电离层延迟改正的基本原理	6
2.1 电离层对无线电信号的影响	6
2.2 电离层延迟改正.....	7
2.2.1 经验电离层延迟改正模型	8
2.2.2 双频电离层延迟改正模型	9
2.2.3 实测数据电离层延迟改正模型	11
2.3 电离层穿刺点	12
2.4 电离层模型中的常用坐标系	14
2.5 硬件延迟	15
2.6 本章小结	16
第 3 章 广播电离层延迟改正模型算法	17
3.1 GPS 全球广播电离层模型	17
3.2 北斗区域广播电离层模型	19
3.2.1 BDS K8 模型	19
3.2.2 BDS K14 模型	21
3.3 新一代北斗全球广播电离层模型	23
3.4 Galileo 全球广播电离层模型	28
3.4.1 有效电离因子 A_z	28
3.4.2 NeQuick G 模型的使用	29
3.4.3 NeQuick G 模型与 NeQuick 模型的差异	30
3.5 本章小结	31
第 4 章 实测数据电离层延迟改正模型算法	32

4.1 多项式函数模型	32
4.2 球谐函数模型	32
4.3 广义三角级数函数模型	33
4.4 全球电离层图 (GIM)	34
4.4.1 不同机构的 GIM	34
4.4.2 GIM 的用户使用方法	36
4.5 格网模型	37
4.6 球冠谐函数模型 (SCHM)	38
4.7 本章小结	38
第 5 章 GNSS 电离层的建模与中长期预报	39
5.1 多 GNSS 的电离层建模	39
5.1.1 建模的基本流程	39
5.1.2 多 GNSS 的全球分段球谐函数建模算例	42
5.2 基于 ARMA 的电离层建模与预报	50
5.2.1 ARMA 的建模与预报原理	50
5.2.2 ARMA 建模与预报算例	52
5.3 本章小结	58
第 6 章 不同电离层延迟改正模型的精度评估	60
6.1 提取电离层信息	60
6.1.1 粗差与周跳的探测	61
6.1.2 载波相位平滑伪距	63
6.1.3 精确提取	64
6.2 GNSS 广播电离层模型的精度评估与分析	64
6.2.1 中国区域的模型精度	65
6.2.2 全球范围的模型精度	67
6.2.3 北半球的模型精度	68
6.2.4 南半球的模型精度	71
6.3 各机构电离层图的精度评估	71
6.3.1 VTEC 精度统计分析	72
6.3.2 卫星 DCB 精度统计分析	76
6.4 本章小结	81
第 7 章 总结与展望	84
7.1 本文的主要工作及结论	84

7.2 研究工作的进一步展望.....	86
参考文献	88
附录.....	93
攻读硕士学位期间取得的研究成果	95
致谢	96

图例索引

图 2.1 电离层穿刺点位置.....	12
图 3.1 卫星与用户几何关系.....	23
图 3.2 NeQuick G 电离层延迟改正模型处理基本流程	30
图 4.1 插值说明图.....	36
图 5.1 电离层球谐函数建模流程图.....	39
图 5.2 预报 GIM 的主要信息	41
图 5.3 建模 GIM 与 CODE 最终 GIM 在北半球不同纬度带的平均偏差	43
图 5.4 建模 GIM 与 CODE 最终 GIM 在北半球不同纬度带的 RMS 精度.....	43
图 5.5 建模 GIM 与 CODE 最终 GIM 在南半球不同纬度带的平均偏差	44
图 5.6 建模 GIM 与 CODE 最终 GIM 在南半球不同纬度带的 RMS 精度.....	44
图 5.7 解算的 GPS 卫星 C1WC2W 的 DCB 与 CODE 结果的差值 (G01~G07) .	46
图 5.8 解算的 GPS 卫星 C1WC2W 的 DCB 与 CODE 结果的差值 (G08~G13) .	46
图 5.9 解算的 GPS 卫星 C1WC2W 的 DCB 与 CODE 结果的差值 (G14~G19) .	47
图 5.10 解算的 GPS 卫星 C1WC2W 的 DCB 与 CODE 结果的差值 (G20~G25) .	47
图 5.11 解算的 GPS 卫星 C1WC2W 的 DCB 与 CODE 结果的差值 (G26~G32) .	47
图 5.12 解算的 GLONASS 卫星 C1PC2P 的 DCB 与 CODE 结果的差值(R01~R07)	47
图 5.13 解算的 GLONASS 卫星 C1PC2P 的 DCB 与 CODE 结果的差值(R08~R13)	47
图 5.14 解算的 GLONASS 卫星 C1PC2P 的 DCB 与 CODE 结果的差值(R14~R19)	47
图 5.15 解算的 GLONASS 卫星 C1PC2P 的 DCB 与 CODE 结果的差值(R20~R24)	48
图 5.16 解算的 BDS 卫星 C2IC7I 的 DCB 与 iGMAS 综合结果(isc*)的差值(C01~ C07)	48
图 5.17 解算的 BDS 卫星 C2IC7I 的 DCB 与 iGMAS 综合结果(isc*)的差值(C08~ C14)	48
图 5.18 解算的 BDS 卫星 C2IC7I 的 DCB 与 chd 分析中心结果(chd*)的差值(C01~ C07)	48
图 5.19 解算的 BDS 卫星 C2IC7I 的 DCB 与 chd 分析中心结果(chd*)的差值(C08~ C14)	48
图 5.20 chd 分析中心 BDS 卫星 C2IC7I 的 DCB 与 iGMAS 综合结果的差值(C01~ C07)	48
图 5.21 chd 分析中心 BDS 卫星 C2IC7I 的 DCB 与 iGMAS 综合结果的差值(C08~ C14)	49
图 5.22 (0,0) 阶系数的建模拟合图.....	53
图 5.23 (1,0) 阶系数的建模拟合图.....	53
图 5.24 (1,1) 阶系数的建模拟合图.....	53
图 5.25 (1,-1) 阶系数的建模拟合图	53
图 5.26 (2,0) 阶系数的建模拟合图.....	53

图 5.27 (2,1) 阶系数的建模拟合图	53
图 5.28 2016 年 1-3 月全球全天和白天预报格网精度变化序列	54
图 5.29 2016 年 1-3 月南半球全天和白天预报格网精度变化序列	54
图 5.30 2016 年 1-3 月北半球全天和白天预报格网精度变化序列	54
图 5.31 2016 年 1-3 月北半球 60-85 纬度范围全天和白天预报格网精度变化序列 ..	54
图 5.32 2016 年 1-3 月北半球 40-55 纬度范围全天和白天预报格网精度变化序列 ..	55
图 5.33 2016 年 1-3 月北半球 20-35 纬度范围全天和白天预报格网精度变化序列 ..	55
图 5.34 2016 年 1-3 月北半球 0-15 纬度范围全天和白天预报格网精度变化序列	55
图 5.35 2016 年 1-3 月中国大部分区域(70,130;20,55)全天和白天预报格网精度变化 序列	55
图 6.1 评估广播电离层延迟改正模型的测站及其穿刺点的分布图	65
图 6.2 五种模型在中国区域白天的改正率	66
图 6.3 五种模型在中国区域夜晚的改正率	66
图 6.4 五种模型在中国区域白天的 RMS	66
图 6.5 五种模型在中国区域夜晚的 RMS	66
图 6.6 三种模型在全球范围白天的改正率	67
图 6.7 三种模型在全球范围夜晚的改正率	67
图 6.8 三种模型在全球范围白天的 RMS	68
图 6.9 三种模型在全球范围夜晚的 RMS	68
图 6.10 三种模型在北半球白天的改正率	69
图 6.11 三种模型在北半球夜晚的改正率	69
图 6.12 三种模型在北半球白天的 RMS	69
图 6.13 三种模型在北半球夜晚的 RMS	69
图 6.14 评估电离层图的测站及其穿刺点的分布图	72
图 6.15 各机构 2016 年第 1~100 天最终 GIM 在 YELL 站的 STD	73
图 6.16 各机构 2016 年第 1~100 天最终 GIM 在 BJFS 站的 STD	73
图 6.17 各机构 2016 年第 1~100 天最终 GIM 在 ADIS 站的 STD	73
图 6.18 2016 年第 50 天三个高、中、低纬度测站的基准 VTEC 序列	73
图 6.19 2016 年第 50 天三个高、中、低纬度测站的 CODE 最终 GIM 与基准 VTEC 的 Bias 序列	74
图 6.20 各机构最终 GIM 在 2016 年第 32~60 天 GPS 卫星平均 DCB	77
图 6.21 各机构最终 GIM 在 2016 年第 32~60 天 GLONASS 卫星平均 DCB	77
图 6.22 各机构快速 GIM 在 2016 年第 32~60 天 GPS 卫星平均 DCB	77
图 6.23 各机构快速 GIM 在 2016 年第 32~60 天 GLONASS 卫星平均 DCB	77
图 6.24 CAS 最终 GIM 中 2、4、5 号 GPS 卫星在观测时段内的 DCB 序列	77
图 6.25 CAS 快速 GIM 中 2、4、5 号 GPS 卫星在观测时段内的 DCB 序列	77
图 6.26 ESA 最终 GIM 中 1、3 号 GPS 卫星在观测时段内的 DCB 序列	78
图 6.27 ESA 快速 GIM 中 1、3 号 GPS 卫星在观测时段内的 DCB 序列	78
图 6.28 CAS 最终 GIM 中 13、15、16、19 号 GLONASS 卫星在观测时段内的 DCB 序列	78
图 6.29 CAS 快速 GIM 中 13、15、16、19 号 GLONASS 卫星在观测时段内的 DCB 序列	78

图 6.30 CAS 最终 GIM 中 2、4、5 号 GPS 卫星在 2016 年第 1~100 天的 DCB ... 80

表索引

表 5-1	部分系数的模型阶数	52
表 5-2	南北半球及全球预报结果的 RMS	55
表 5-3	北半球各纬度带预报结果的 RMS	56
表 6-1	五种模型在中国区域的平均精度统计情况	65
表 6-2	三种模型在全球范围的平均精度统计情况	67
表 6-3	三种模型在北半球的平均精度统计情况	68
表 6-4	三种模型在北半球高纬区域的平均精度统计情况	70
表 6-5	三种模型在北半球中纬区域的平均精度统计情况	70
表 6-6	三种模型在北半球低纬区域的平均精度统计情况	70
表 6-7	三种模型在北半球的平均精度统计情况	71
表 6-8	各机构的最终 GIM 产品的统计情况	73
表 6-9	各机构的快速 GIM 的统计情况	75
表 6-10	CODE 预报的 GIM 的统计情况	75
表 6-11	CAS 机构异常情况分类统计	76

第1章 绪论

1.1 引言

随着电子通讯等领域的飞速发展,许多学科研究与应用都与无线电传播存在密切关系,而电离层作为日地空间环境的重要部分,对无线电系统和人类空间活动具有重要作用。掌握电离层的结构和活动规律,对保障无线电通信,超视距雷达等的可靠运行,提高导航、定位、授时等应用的精度有着重大意义(章红平,2006),此外,了解电离层的形态对于掌握电离层物理机制等诸多过程有着积极推动作用(袁运斌,2002)。电离层会对无线电波带来几种消极效应,如信号衰减、信号路径弯曲、极化角旋转、与频率有关的色散延迟(即电离层延迟),引起的伪距误差可达 100m,并且对卫星定位、导航、测速和授时的精度都会产生一定的影响(耿长江,2011)。

电离层首先是因为其对卫星导航与定位等领域的附加延迟影响而引起人们的重视。目前,GNSS 作为电离层研究的主要手段,其主要研究方向有三方面:第一,利用 GNSS 建立电离层延迟改正模型;第二,反演三维层析结构和其时空变化特性;第三,监测电离层活动,预报电离层活动变化(章红平,2006)。

为了消除或减弱电离层延迟对无线电波的影响,实际应用中,一般需要进行电离层延迟的改正。电离层延迟改正模型是处理电离层延迟的有效途径。目前,电离层延迟改正模型主要包括经验类、双频类和实测数据类在内的三大类电离层延迟改正模型(许承东,2014)。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 广播电离层延迟改正模型

2006 年,黄逸丹对 GPSK8 模型进行了一定改进,将 Klobuchar8 参数扩充到了 14 参数(即 BDSK14 模型),并将中国区域的实测电离层数据与模型进行了对比分析,改进后的模型精度有很大提高;章红平博士论文中对 BDSK14 模型的算法进行了详细的描述(许承东,2014)。2012 年,李子申首先提出了一种适用于北斗导航系统的全球广播电离层延迟改正模型,该模型以球谐函数为预报模型的研究对象,解决了以境

内监测站为主来更新全球模型系数的技术难题，并且在精度上较 GPSK8 有了很大提高；杨哲采用 CODE 最终 GIM 评估了 2000~2008 年 GPSK8 和 NeQuick1 模型在中国区域的精度，指出模型在太阳活动平静年份都会高估电离层延迟的情况。2013 年，M. Nigussie 以 GPS 实测数据为基准，评估了 NeQuick2 和 IRI-2007 模型在东非赤道区域的性能，两种模型在太阳活动中年的性能要比活动低年要好，两种模型在太阳活动低年均会高估电离层信息；Angrisano A，评估了 Galileo NeQuick G 模型在不同地理位置和地磁活动下的性能，同时与 GPSK8 模型进行了对比，NeQuick G 模型在 L1 频点上赤道区域的 VTEC 基本在 1~4.5m；Wu, X 开展了 BDSK8 模型的性能评估。2014 年，张强利用 CODE 最终 GIM 评估了 2012 年 5 月 BDSK8 模型在中国区域的性能，指出其平均改正率一般在 70%以上，RMS 精度约为 9TECU，此外，因为 CODE 的最终 GIM 中 VTEC 精度约为 5TECU (M. Hernández-Pajares, et al, 2009)，因此其评估的 BDSK8 的绝对精度为 14TECU 左右；王斐利用 CODE 最终 GIM 评估了不同 Klobuchar 模型的性能。2015 年，Lenong, et al.，基于双频电离层延迟改正模型，评估了 NeQuick2 和 IRI-2012 模型在太阳活动周（这里指 24 年），活跃程度上升期间的性能，在马来西亚，Banting，两种模型的预报性能；李施佳采用双频电离层延迟改正模型评估 2012 年 3 月 NeQuick2 模型的性能，并与 IRI 和 GPSK8 模型进行了对比分析，NeQuick2 模型与基准的标准偏差基本保持在 15TECU 内；程娜利用改进的 CODE 模型评估了 2013 年 1 月北斗广播电离层延迟改正模型的性能，指出在此基准下，在中国区域的改正率在 70%以上，白天改正率优于夜晚。2016 年，Wang 等提出了一种改进 GPSK8 模型中初始相位和夜间常数的 10 参数的 Klobuchar 模型，该模型可有效改善太阳活动高峰年模型的修正效果；王宁波分析讨论了 NeQuick2/NeQuick C/NeQuick G 三种模型在全球范围的精度。

1.2.2 电离层 VTEC 的建模

2005 年，袁运斌提出了一种参数可调的广义三角级数函数（GTSF）电离层延迟改正模型，相比传统的参数固定的三角级数函数（TSF）模型和多项式模型（POLY），能够更好的反映区域电离层信息的时空变化。2008 年，章红平利用 GPS 双频观测数据开展了电离层 VTEC 的分段多项式建模研究工作，每 4h 为一弧段，单站和多站模式下硬件延迟互差在 0.4ns 内。2012 年，李子申提出了 SHPTS (Spherical Harmonic Plus

generalized Trigonometric Series function) 的电离层 VTEC 建模方法, 该方法首先采用 GTSF 进行单站的电离层信息建模, 以此获取测站区域精细的电离层信息变化, 然后采用 SHF 建立全球电离层 VTEC 信息的建模, 以保证在无观测的区域内, 可以有效的进行电离层信息的外推, 最后, 利用站际分区 (Yuan,2002) 的思想计算了全球电离层 VTEC 格网; 章红平开展了 GPS+GLONASS 观测数据的分段球谐函数建模研究, 建模结果在北半球与 CODE 最终 GIM 是一致的; 韩文慧将不等约束算法应用到电离层 VTEC 建模中, 通过对格网点的负值进行约束, 来达到优化最小二乘算法的目的, 有效的提高了 GIM 的精度, 同时改善了 DCB 的稳定性。2014 年, Li 等提出了利用 GPS+GLONASS+BDS 三系统的观测数据以及 SHF (Spherical Harmonic Function) 和 GTSF (Generalized Trigonometric Serises Function) 模型而建模得到 GIM, 分别以 TOPRX/Poseidon 和 DORIS 提取的电离层信息为基准, 该 GIM 的精度分别为 2.5~5.5TECU 和 1.5~4.5TECU, 并且与 JPL 和 UPC 相比, 该 GIM 是三者中最好的; 陈鹏采用 GPS+GLONASS 数据, 利用球谐函数进行建模分析了不同数据类型、不同数据采样、不同模型阶数以及不同地磁和太阳活动对全球建模精度的影响; 魏传军开展了 GPS+BDS 的电离层的全球建模研究。2015 年, 薛军琛基于 GPS+BDS 双系统观测数据, 采用 15×15 阶球谐函数进行全球电离层建模; 张喆基于 GPS+GLONASS 双系统数据开展了电离层建模研究。2016 年, 朱永兴开展了多模多频 GNSS 的电离层 VTEC 分段球谐函数建模的研究, 以 CODE 最终 GIM 为基准, 中纬和高纬地区, RMS 精度都在 2.5TECU 内, 低纬地区 RMS 精度在 2.5~4.5TECU 之间。

1.2.3 电离层信息的预报

2008 年, 武文俊以 IGS 球谐系数为 ARMA 时间序列样本, 对比了不同定阶方式的建模与预报, 同时将 IRI2007 结果作为对比参考。2010 年, 陈军利用 2004 年的 GIM 数据和 ARIMA 时间序列模型开展了电离层信息的预报研究。2011 年, 刘军利用 ARMA 模型和 CODE 的最终 GIM 开展了格网点的预报研究, 并基于 2008 年 50 天的数据, 分别采用一般预测法和修正预测法预报了未来 10 天的格网点 VTEC 信息; 陈鹏利用 IGS 半月的 TEC 数据和 ARMA 模型, 进行未来一周的电离层 TEC 预报, 预报残差的 95% 都在 -3~3TECU 间。2012 年, 邓忠新利用神经网络原理开展了电离层 TEC 暴的预报, 该方法可以很好的预测未来 1~24 小时的电离层 TEC 暴时间; 周伟莉利用球谐

系数作为原始时间序列，进行了系数的短期预报，指出低纬地区预报精度偏低以及周日预报特性。2015 年，D. Venkata Ratnam 开展了 2013~2014 地磁风暴期间 ARMA 的电离层预报研究；安家春利用球冠谐系数开展了极地地区电离层信息的时间序列短期预报工作，预报一天的精度在 1TECU 内，三天内的预报精度在 1.5TECU。

1.3 选题的意义及研究内容

1.3.1 选题的意义

我国启动了国际 GNSS 连续监测评估系统（international GNSS Monitoring & Assessment System, iGMAS）的建设工作，广播电离层精度监测是 GNSS 导航信息精度监测评估的重要内容之一，并且广播电离层延迟改正对 GNSS 单频用户具有重要意义。目前 iGMAS 已开展相关的工作，相关评估工作对北斗系统工程的建设提供了必要的支撑与保障。其次，随着多 GNSS 卫星导航系统的飞速发展，各卫星导航系统分别采用不同的广播电离层延迟改正模型进行电离层延迟改正，及时了解各卫星导航系统的电离层模型改正精度，有利于提高自身导航系统的服务性能。因此本文开展了广播电离层延迟改正模型的精度评估工作。然而，广播电离层延迟改正模型改正比例是很有限的，无法满足高精度应用的需求，而 GIM 作为一种高精度的电离层产品（包括最终、快速和预报产品），渐渐地进入人们的视线。目前，国内外有多家数据中心已把 GIM 作为常规产品，定期地通过网络发布这些产品，但是因为各机构所采用的计算方法、数据源等方面不尽相同，其产品的精度并不为用户所知，因此，为方便单频的 GNSS Positioning, Navigation and Timing(PNT)用户或者科研工作者了解不同 GIM 的精度以及选取合适的 GIM 来修正电离层延迟，本文基于双频电离层延迟改正模型开展了不同机构 GIM 在不同区域的精度评估工作。此外，多 GNSS 的发展现状，为电离层研究提供了更加充足的数据保障，因此本文开展 GPS+GLONASS+BDS+Galileo 四系统的电离层 VTEC 建模研究。最后，对于实时导航用户而言，实时电离层延迟改正是必须保证的，因此，本文尝试了电离层延迟改正模型的中长期预报研究，将预报的一定时间的电离层延迟改正信息固化到接收机可直接进行电离层延迟改正或者广播电离层延迟改正模型的监测，为实时电离层延迟改正和广播电离层延迟改正模型的实时监测提供了一条可行的新途径。

1.3.2 研究内容

本文首先介绍了各卫星导航系统的广播电离层延迟改正模型算法，包括 GPSK8、Galileo NeQuick G、BDSK8、BDS K14、BDSSH 广播电离层延迟改正模型，并且基于双频电离层延迟改正模型评估了广播电离层模型在不同区域的精度，同时为方便用户了解不同机构、不同类型的 GIM 精度，也开展了 GIM 的评估工作。此外，为顺应多 GNSS 的发展趋势，本文开展了多系统（GPS、GLONASS、BDS、Galileo）的电离层建模研究工作，对其精度进行了统计与分析。最后，为满足实时导航应用和电离层监测等需求，本文开展了电离层模型的中长期预报研究工作。各章的具体内容安排如下：

第一章简述了电离层的物理特性以及对卫星导航的影响、电离层延迟改正模型的研究现状、主要研究意义及研究内容；

第二章论述了有关电离层延迟改正的一些基本信息，包括电离层延迟改正模型的分类、电离层穿刺点、电离层模型中的常用坐标系、硬件延迟等；

第三章介绍了各卫星导航系统的广播电离层延迟改正模型的具体用户算法，包括 GPS 的 GPSK8 模型、Galileo 的 NeQuick G 模型、北斗的 BDSK8、BDSK14 和 BDSSH 模型；

第四章介绍了几种实测数据电离层延迟改正模型，包括多项式函数、球谐函数、广义三角级数、格网、球冠谐函数模型，此外，为方便用户使用该类模型，本章也介绍了不同机构的 GIM 以及用户使用算法；

第五章开展了多 GNSS（GPS、GLONASS、BDS、Galileo）电离层建模和电离层模型的中长期预报研究工作，并对其精度进行了统计与分析；

第六章主要基于双频电离层延迟改正模型评估了各卫星导航系统的广播电离层延迟改正模型的精度，并对不同机构、不同类型的 GIM 精度也作了统计与分析；

第七章对本文所做工作进行了总结，并对下一步安排进行了初步展望。

第2章 GNSS 电离层延迟改正的基本原理

2.1 电离层对无线电信号的影响

卫星信号的本质是电磁波，它在电离层中的传播相速度 V_0 与电离层的相折射率 n_0 的关系如下式所示，

$$V_0 = \frac{c}{n_0} \quad (2.1)$$

$$n_0 = 1 - k_1 N f^{-2} - k_2 N (H_0 \cos \theta) f^{-3} - k_3 N^3 f^{-4} \quad (2.2)$$

式中， c 为真空中的光速； N 为电子密度，即单位体积内所含电子数，常用单位为电子数/ m^3 ； m 为电子质量，值为 $9.1096 \times 10^{-31} \text{kg}$ ； e 为电子所带电荷值，值为 $1.6021 \times 10^{-19} \text{C}$ ； ϵ_0 为真空介电常数，值为 $8.8542 \times 10^{-12} \text{F/m}$ ； μ_0 为真空的磁导率，值为 $12.57 \times 10^{-7} \text{H/m}$ ； θ 为地磁场方向与电磁波信号传播方向间的夹角； f 为电磁波信号的频率；。

$$\begin{cases} k_1 = \frac{e^2}{8\pi^2 \epsilon_0 m} \\ k_2 = \frac{\mu_0 e^3}{16\pi^3 \epsilon_0 m^2} \\ k_3 = \frac{e^4}{128\pi^4 \epsilon_0^3 m^2} \end{cases} \quad (2.3)$$

由于 n_0 中 f^{-3} 和 f^{-4} 项的值比较小，一般在 $10^{-10} \sim 10^{-9}$ 之间。因此， n_0 的近似公式如下，

$$n_0 = 1 - k_1 \frac{N}{f^2} = 1 - 40.3 \frac{N}{f^2} \quad (2.4)$$

$$v_0 = \frac{c}{n} = c(1 + 40.3 \frac{N}{f^2}) \quad (2.5)$$

式中， v_0 不是物质传播速度，是电磁波相位在电离层中的传播速度；而卫星利用

测距码进行测量时，电磁波信号是作为一个整体以群速度 v_1 在电离层中传播的。

同样，在忽略 f^{-3} 和 f^{-4} 项的值时，群折射率 n_1 和群速度 v_1 的近似公式如下，

$$n_1 = 1 + 40.3 \frac{N}{f^2} \quad (2.6)$$

$$v_1 = \frac{c}{n_1} = c(1 - 40.3 \frac{N}{f^2}) \quad (2.7)$$

在电离层外，电子密度 N 几乎为零，因此信号传播速度仍是光速（忽略对流层影响）。卫星到用户接收机的几何距离 ρ 为

$$\begin{aligned} \rho &= \int_{\Delta t} v_1 dt = \int_{\Delta t} c(1 - 40.3 \frac{N}{f^2}) dt \\ &= c \cdot \Delta t - \frac{40.3}{f^2} c \int_{\Delta t} N dt \\ &= \rho' - \frac{40.3}{f^2} \int_s N ds \end{aligned} \quad (2.8)$$

式中， ρ' 实际观测的伪距观测量； s 为信号传播路径； $\int_s N ds$ 为信号传播路径上的总电子含量，通常用 TEC 来表示。

因此根据伪距观测量计算实际星地距时，需要进行的电离层延迟改正如下，

$$I_1 = -\frac{40.3}{f^2} \int_s N ds = -\frac{40.3}{f^2} TEC \quad (2.9)$$

而利用载波相位观测量计算星地距时，需要进行的电离层延迟改正如下，

$$I_0 = +\frac{40.3}{f^2} \int_s N ds = +\frac{40.3}{f^2} TEC \quad (2.10)$$

注意：上面提到的基于不同观测量计算电离层延迟时，均忽略了电离层高阶项的影响。

2.2 电离层延迟改正

电离层延迟是引起 GNSS 导航定位的主要误差源。目前，电离层延迟改正的方法主要有三大类：经验类、双频类和实测数据类电离层延迟改正模型。

2.2.1 经验电离层延迟改正模型

2.1.1.1 Bent 模型

Bent 模型是根据测站位置、F2 峰值模型和卫星测量结果而推算得到的经验类模型，由 Bent 等人于 1972 年提出。该模型详细描述了电离层电子密度的分布情况，其中下部电离层电子密度常用双抛物线模型来描述，顶部电离层电子密度采用一个抛物线模型和三个指数模型来描述，主要输入参数为日期、时间、测站位置、太阳辐射流量和太阳黑子数等。

2.1.1.2 IRI 模型

IRI 模型是一种被电离层研究团体内广泛采用的经验类模型，由国际空间研究委员会(Committee on Space Research, COSPAR)和国际电波科学联盟(International Union of Radio Science, URSI)共同研发的。该模型的主要研究对象为地球电离层的电离子参数，其参数可以通过可用有效的数据源来获得，比如雷达、卫星测量以及分布全球的电离层粒子测量网，主要用于计算垂直方向 50~1500km 范围的月平均电子密度、离子组成 (O^+ 、 H^+ 、 He^+ 、 NO^+ 、 O_2^+ 等)、电子温度和离子温度。该模型是一种统计预报模型，能够反映平静电离层的平均状态。模型成型于 1975 年，一直被持续更新，并公开对外发布，目前已发布的版本有 IRI-78、IRI85、IRI90、IRI2000、IRI2007、IRI2011、IRI-2012、IRI2016 等。并且从 2000 年开始，IRI 团队开始研究如何将全球电离层图模型和其它无线电探测技术的观测结果导入 IRI 模型中，用以提高其精度。该模型的输入参数包括必须参数和可选参数，必选输入参数为用户指定日期和时间的太阳指数(每天的、81 天的、12 个月的 F10.7 活动平均值)、电离层指数(12 个月的 IG 指数活动平均值)、地磁指数(3 小时和每天的 ap 指数);可选输入参数包括电离层各层的高度、等离子体频率、电子密度，传播因子 $M3000F2$ 等 (Leong S K, 2015)。

2.1.1.3 广播电离层延迟改正模型

因为各卫星导航系统的主要应用对象是单频用户，因此，各卫星导航系统分别提出了各自的广播电离层延迟改正模型的用户算法，通过播发电离层模型系数，方便单频用户进行实时电离层延迟改正。美国 GPS 系统采用的是 klobuchar 模型、欧洲 Galileo 采用的是 NeQuick G 模型、中国第二代北斗区域导航系统采用的也是 klobuchar 模型

(如 BDS K8、BDS K14)、中国新一代北斗全球导航系统采用的是 BDSSH 模型。因为 GLONASS 卫星导航系统不同于其它几种导航系统,其信号采用的是频分多址的技术,可通过自身双频观测量组合校正电离层延迟,因此 GLONASS 系统没有专门的广播电离层延迟改正模型。各卫星导航系统的广播电离层延迟改正模型的详细算法见第三章。

2.2.2 双频电离层延迟改正模型

2.2.2.1 双频观测量提取电离层延迟改正

伪距观测量可以表示为如下形式,

$$\text{伪距: } \rho = \rho_0 - \frac{A}{f^2} \quad (\text{或} \quad \text{载波: } \rho = \rho_0 + \frac{A}{f^2}) \quad (2.11)$$

$$A = -40.3 \int_s Ne \cdot ds = -40.3 \cdot TEC \quad (2.12)$$

其中, ρ 表示实际伪距观测量, ρ_0 为站星之间的几何距离(其中包含接收机钟差、卫星钟钟差、对流层误差等), TEC 为站星间信号传播路径方向的总电子含量(与下面提到的 STEC 是等价的), f 为相应频点的频率。

在忽略 DCB、电离层高阶项(二阶和三阶,其中一阶项占总电离层延迟的 99%(Petit and Luzum, 2010)) 等误差的影响时,利用双频伪距观测量计算电离层延迟的基本过程如下:

$$\begin{cases} \rho_1 = \rho_0 - \frac{A}{f_1^2} \\ \rho_2 = \rho_0 - \frac{A}{f_2^2} \end{cases} \Rightarrow TEC = k \cdot (\rho_2 - \rho_1) \Rightarrow \begin{cases} V_{ion1} = \frac{40.3 \cdot TEC}{f_1^2} \\ V_{ion2} = \frac{40.3 \cdot TEC}{f_2^2} \end{cases} \quad (2.13)$$

$$k = \frac{f_1^2 f_2^2}{40.3(f_1^2 - f_2^2)} \quad (2.14)$$

式中, ρ_1 、 ρ_2 分别为 1、2 频点的实际的星地距离。

当利用 GPS L1 和 L2 频点的伪距观测量计算时, k 值约为 9.5196。

同理可以得到,基于双频载波相位观测量计算电离层延迟的基本过程:

$$\begin{cases} \rho_1 = \lambda_1(\varphi_1 + N_1) = \rho_0 + \frac{A}{f_1^2} \\ \rho_2 = \lambda_2(\varphi_2 + N_2) = \rho_0 + \frac{A}{f_2^2} \end{cases} \Rightarrow TEC = k \cdot [(\lambda_1\varphi_1 - \lambda_2\varphi_2) + (\lambda_1N_1 - \lambda_2N_2)]$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} V_{ion1} = -\frac{40.3 \cdot TEC}{f_1^2} \\ V_{ion2} = -\frac{40.3 \cdot TEC}{f_2^2} \end{cases} \quad (2.15)$$

式中， φ_1 、 φ_2 分别为 1、2 频点上的载波相位观测量； N_1 、 N_2 分别为 1、2 频点上相位观测量的整周模糊度。

2.2.2.2 双频消电离层组合观测量

在精密定位中，常采用双频消电离层组合观测量，来消除电离层一阶项的影响，剩余的高阶项影响大约 2~4cm（李征航，2009）。但是对于单频精密单点定位而言，无法形成无电离层组合观测量，通常这种情况下有两类方法可以采用，一类是高精度电离层改正模型，如 CODE 的电离层格网；另一类是半和改正模型，即采用同一频点的伪距和载波观测量求和来消除电离层延迟。下面给出了伪距和载波的消电离层组合观测量的推导过程。

在构建消电离层延迟的组合观测量时，我们进行如下组合，

$$\rho_3 = m\rho_1 + n\rho_2 \Rightarrow \rho_3 = (m+n)\rho_0 + m\frac{A}{f_1^2} + n\frac{A}{f_2^2} \quad (2.16)$$

当 $m\frac{A}{f_1^2} + n\frac{A}{f_2^2} = 0$ 时，组合观测量 ρ_3 不受电离层的影响。因此凡事满足该条件的

组合观测量，都是无电离层延迟的组合观测量。

原则上 ρ_3 和 ρ_0 之间没有具体关系，但是实际中常令 $\rho_3 = \rho_0$ ，即 $m+n=1$ ，因此可得到

$$\begin{cases} m = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} \\ n = -\frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} \end{cases} \quad (2.17)$$

无电离层的双频伪距组合观测量 ρ_3 为:

$$\rho_3 = \frac{1}{f_1^2 - f_2^2} (f_1^2 \rho_1 - f_2^2 \rho_2) \quad (2.18)$$

当 1、2 频点分别对应 GPS L1 和 L2 频点时, 无电离层延迟的组合量为:

$$\rho_3 = 2.54573\rho_1 - 1.54573\rho_2 \quad (2.19)$$

类似地, 测相伪距的无电离层延迟的组合观测量如下,

$$L_3 = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} L_1 - \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} L_2 \quad (2.20)$$

构建无电离层延迟的载波相位组合观测量的过程如下:

$$\varphi_3 = m\varphi_1 + n\varphi_2 \Rightarrow \varphi_3 = m\left(\frac{\rho_0}{\lambda_1} - N_1\right) + n\left(\frac{\rho_0}{\lambda_1} - N_2\right) - \frac{A}{c}\left(\frac{m}{f_1} + \frac{n}{f_2}\right) \quad (2.21)$$

当 $\frac{m}{f_1} + \frac{n}{f_2} = 0$ 时, φ_3 不受电离层的影响, 常用的 m 、 n 组合如下:

$$\begin{cases} m = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} \\ n = -\frac{f_1 f_2}{f_1^2 - f_2^2} \end{cases} \quad (2.22)$$

$$\varphi_3 = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} \varphi_1 - \frac{f_1 f_2}{f_1^2 - f_2^2} \varphi_2 \quad (2.23)$$

2.2.3 实测数据电离层延迟改正模型

目前, GNSS 卫星的多频多模数据丰富, 测站分布均匀, 利用短时间内 (数小时或者一天内) 的 GNSS 观测数据, 往往可以很好地拟合出区域 (或全球) 的电离层延迟改正模型。该类模型主要有多项式函数、球谐函数、球冠谐函数、广义三角级数函数等。此外, 为方便单频 GNSS 用户使用该类模型, 通常将区域 (或区域) 的此类电

电离层延迟改正模型进行格网化处理, 形成 GIM (IONEX, IONosphere map Exchange), 然后单频用户就可以利用格网点的电离层延迟量进行一定的插值处理来得到指定位置的电离层延迟改正信息。

此外, 格网模型也是一种常用的实测电离层延迟改正模型, 主要用于区域的电离层延迟改正。该模型采用的是单层电离层模型假设, 利用大量的观测资料估计出球层上规则格网点的 VTEC 值, 然后实时播发给用户, 用户根据穿刺点的位置和就近四个格网点的 VTEC 值, 按照一定的插值方法, 如克里金插值、三角格网内插、双三次样条插值等, 内插出穿刺点处的 VTEC 值, 进而得到指定观测量的电离层延迟改正。其中美国的广域差分 GPS 系统就是采用格网模型进行区域用户的电离层延迟改正。

注意: 格网模型和 GIM (电离层图) 不是一类模型。

2.3 电离层穿刺点

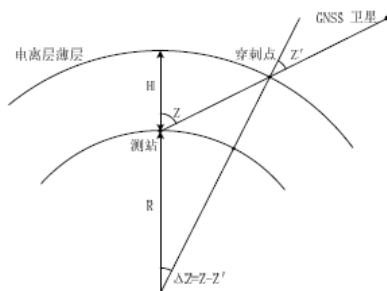


图 2.1 电离层穿刺点位置

电离层延迟改正模型算法主要是用来计算 GNSS 信号传播路径上电离层电子含量的, 进而求得电离层延迟改正。此外, 为方便的表示电离层电子密度的分布情况, 通常对其结构进行一定的假设, 本文采用的是电离层薄层假设(或单层电离层模型假设), 即假设所有电子都聚集到某固定高度的球层薄壳上。单层电离层模型中, 电离层高度 H_{ion} 值为垂直方向上电离层电子密度峰值处, 而电离层密度峰值一般在 F2 层, 该层高度一般在 350~450km 之间。

接收机与卫星连线与单层电离层球层的交叉点为穿刺点 (IPP)。单层电离层假设中, 将信号传播路径 (或视线方向) 的电离层 TEC 全部压缩在 IPP 上, 通常用 IPP 处 VTEC 来表示。这是因为从测站到不同卫星的 TEC 是不同的, 其中 VTEC 为所有 TEC 中最小的, 即高度角等于 90° 时, VTEC 与高程和高度角均没用关系, 可以更好的反

映测站上空电离层的总体特征。而 STEC，即前面提到的 TEC，与 VTEC 的转化可以通过投影函数函数 ($F(z)$) 进行转化，其式如下：

$$F(z) = \frac{STEC}{VTEC} \text{ (或 } \frac{TEC}{VTEC} \text{)} \quad (2.24)$$

式中， z 为卫星在测站处的天顶距。

常用的单层电离层模型投影函数有 SLM 投影函数、MSLM 投影函数等。

(1) SLM (Single Layer Model) 投影函数

$$F(z) = \frac{1}{\cos z'} \quad (2.25)$$

$$\sin z' = \frac{R}{R + H_{ion}} \sin z \quad (2.26)$$

式中， $R=6378\text{km}$ 为地球半径； H_{ion} 为单层电离层高度； z' 为穿刺点处信号传播方向的天顶距； z 为测站处信号传播路径方向的天顶距。

(2) MSLM 投影函数

$$F(z) = \frac{1}{\cos z'} \quad (2.27)$$

$$\sin z' = \frac{R}{R + H} \sin(\alpha z) \quad (2.28)$$

式中，当 $H=506.7\text{km}$ ， $\alpha=0.9782$ ， $R=6378\text{km}$ ，且假定天顶距最大是 80° 时，该投影函数与 JPL 的拓展单层模型 (Extended Slab Model, ESM) 投影函数符合很好。CODE 采用的是此投影函数。不同电离层模型的投影函数可能略有不同。

陈锴等 2008 年已证明不同投影函数带来的差异主要集中在低高度角部分；研究表明，在高度角大于 20° 时，各投影函数的效果基本相当 (李征航，2009)。

注：本文电离层延迟的计算是基于单层电离层模型假设而展开的，因此仅介绍了几种常用的单层电离层模型的投影函数。

此外，前面在确定电离层单层模型投影函数和利用电离层模型计算信号传播路径上的电离层延迟时，都会用到卫星高度角 (E) 和方位角 (A)。因此，下面也给出卫星高度角和方位角的一般计算方法。

我们将卫星高度角 E 定义为，测站到卫星的矢量与测站水平方向的夹角；将卫星方位角 A 定义为，测站到卫星的矢量在测站水平方向的投影与正北方向的夹角。详细

的计算步骤如下：

(1) 将精密星历中的卫星坐标利用拉格朗日插值（或切比雪夫插值）得到所需历元的卫星地心坐标，以及从观测文件得到测站的地心坐标和大地经纬度；

(2) 进行地心坐标到测站站心坐标系的转换。

假设测站的地心坐标为 (x, y, z) ，测站大地经纬度为 (B, L) ，卫星的地心坐标为 (X, Y, Z) ，卫星的测站站心坐标为 (X_0, Y_0, Z_0) 。虽然测站和卫星的地心坐标属于不同参考框架（IGS 精密星历中卫星坐标是 ITRF 参考框架下的坐标，而观测数据中给出的概略测站坐标或者利用广播星历和观测数据解算得到的测站坐标是 WGS84 框架下的坐标），但是两者间的差异一般在 $1 \times 10^{-8} \sim 2 \times 10^{-8}$ 之间，这种差异已经很小，因此忽略这种差异即可。

$$\begin{bmatrix} X_0 \\ Y_0 \\ Z_0 \end{bmatrix} = H \times \begin{bmatrix} X - x \\ Y - y \\ Z - z \end{bmatrix} \quad (2.29)$$

$$H = \begin{bmatrix} -\sin B \cos L & -\sin B \sin L & \cos B \\ -\sin L & \cos L & 0 \\ \cos B \cos L & \cos B \sin L & \sin B \end{bmatrix} \quad (2.30)$$

$$E = \arctan \frac{Z_0}{\sqrt{X_0^2 + Y_0^2}} \quad (2.31)$$

因为卫星的高度角的取值范围为 $0^\circ \sim 90^\circ$ ，所以当 $Z_0 \leq 0$ 时， $E = E + \pi$ 。

$$A_0 = \arctan \frac{Y_0}{X_0} \quad (2.32)$$

实际中，卫星方位角变化范围是 $0^\circ \sim 360^\circ$ ，则

$$A = \begin{cases} A_0 & X_0 > 0, Y_0 > 0 \\ A_0 + 2\pi & X_0 > 0, Y_0 < 0 \\ A_0 + \pi & X_0 < 0 \end{cases} \quad (2.33)$$

2.4 电离层模型中的常用坐标系

无论是 GNSS 广播电离层延迟改正模型精度评估还是 GNSS 电离层模型的建模与

预报等研究工作，都是依托一定的坐标系进行的。因为合理的坐标系可起到简化数学表达、减少变量数目、突出物理本质、有助于发现规律的作用。就 GNSS 电离层延迟改正模型而言，常用的坐标系有四种：

(1) 地固地理坐标系，即将 IPP 点处，地理经度、纬度作为电离层 VTEC 的变量构建模型；

(2) 地固地磁坐标系，即将 IPP 点处，地磁经度、纬度作为电离层 VTEC 的变量构建模型；

(3) 日固地理坐标系，即将 IPP 点处，地理经度与太阳地理经度的差值（即太阳时角）、地理纬度作为电离层 VTEC 的变量构建模型；

(4) 日固地磁坐标系，即将 IPP 点处，地磁经度与太阳地磁经度的差值（即太阳时角）、地磁纬度作为电离层 VTEC 的变量构建模型。

其中前面地固系下的两种坐标系是基础，后面两种坐标系可由前面两种转化得到。因为电离层电子密度时空分布主要受太阳活动的影响，所以选择日固坐标系构造的电离层 VTEC 模型是相对平滑的，此外，电离层中的自由电子受到地球磁场作用而沿着地球磁力线方向（或者反方向）运动，因此，电子密度的分布与地磁场分布也存在密切的相关性，所以地磁坐标系下电离层电子密度变化也是相对平滑的。李子申在其博士论文中指出，全球电离层建模选择的一般是日固地磁坐标系，而在区域电离层建模则可选择日固地理坐标系，因为小范围短时间尺度电离层模型，地磁坐标系的影响比较小（李子申，2012；耿长江，2011）。此外，刘长建博士论文中详细给出了严密的地理和地磁坐标系下，IPP 坐标的表示方式。

2.5 硬件延迟

导航卫星一般发播多个频点的信号，因为卫星上同一时刻不同频点的信号或者相同频点不同伪码观测值之间的发射链路都不是完全相同的，信号经星上发射链路到达卫星天线相位中心时产生的时间延迟也会有所不同，我们把这种延迟称为硬件延迟差，也可称码间偏差（DCB），包括卫星端的和接收机端的（戴伟，2009）。其中卫星端的硬件延迟偏差又可称为 TGD（对于 GPS 卫星而言）；测站接收机的硬件延迟偏差称为 IFB（吴晓莉等，2010；耿长江，2011）。信号在卫星内部的时延又可分为两部分，平

均时延差, 可视为系统误差, 一段时间内为常数, 其值可正可负, 一般绝对值不超过 15ns; 另一部分是在平均时延上下波动的部分, 被视为随机误差, 绝对值一般不会超过 3ns。导航电文中播发的卫星时延差就是平均时延差, 对于 GPS 卫星而言, 即 TGD 参数 (李征航等, 2012;)。

其中不同频率不同类型测码伪距间的 DCB 称为频间偏差, 同一频率不同类型的测码伪距间的 DCB 称为频内偏差 (李子申, 2012), 如 GPS 系统的 P1C1 伪距观测量间的 DCB 即为频内偏差, P1P2 观测量间的 DCB 即为频间偏差。

在 SA 政策取消后, 卫星端的 DCB 对于定位和授时精度的影响越来越明显。为了解决这个问题, 一般用户设备端都要进行 TGD 或者 DCB 的伪距改正。在计算电离层延迟改正时, 卫星端和接收机端的 DCB 都需要被扣除; 此外, 在使用不同钟差参数基准的观测量时, 也需要进行卫星端的 DCB 改正 (王宁波, 2016)。

目前, 国外 IGS、CODE 等数据分析中心, 提供事后的 DCB 产品, 如 P1C1*.DCB、P1P2*.DCB 等, 此外国内的 iGMAS 数据中心一般也提供该产品。这些 DCB 产品一般都是电离层建模时, 与 VTEC 同步估计, 解算得到 DCB 产品, 在分离卫星和接收机 DCB 时, 大多数机构一般采用卫星零基准的假设 (Dach, R., 2015)。

2.6 本章小结

本章首先介绍了电离层对卫星导航信号延迟的影响, 即在忽略电离层高阶项、观测噪声、多路径等因素时, 电离层对伪距和载波的影响, 大小相等、符号相反, 电离层延迟与传播信号频率的平方成反比 (电离层色散特性)。然后对经验类、双频类、实测数据类电离层延迟改正模型进行了简要的介绍与归纳, 其中经验类电离层延迟改正模型主要包括 IRI、Bent 和广播电离层模型 (包括各卫星导航系统的广播电离层延迟改正模型); 双频电离层延迟改正模型, 主要用于提取电离层信息和形成无电离层组合观测量 (参数评估中经常用到此线性组合观测量); 实测数据电离层延迟改正模型, 主要包括多项式函数、球谐函数、广义三角级数函数、球冠谐函数、格网模型等。最后就电离层延迟改正模型中常用的坐标系以及硬件延迟进行了简单的叙述。

第3章 广播电离层延迟改正模型算法

各卫星导航系统通过播发广播电离层系数来帮助 GNSS 单频用户来计算卫星信号传播路径上的电离层延迟，并且不同导航系统的电离层延迟改正算法一般不相同。各卫星导航系统的广播电离层延迟改正模型的详细算法见 3.1~3.4 节。

3.1 GPS 全球广播电离层模型

GPS K8 模型是 Klobuchar 在 1987 年提出的，被认为是一种可靠实用、计算简便的电离层延迟改正模型。实践表明该模型对于美国、欧洲和中国等中纬度地区是比较适用的（这主要是由电离层电子的物理特性所决定的，即中纬度地区电离层电子浓度沿南北方向的梯度变化比其它地区更为平滑）。

GPS 广播信息中包含预报的电离层层参数，使用这些参数可以计算并改正电离层影响（Klobuchar, 1987）。该广播电离层模型是基于经验算法建立的，可以在全球范围减少 50%左右的电离层延迟误差，此外模型假定电子都集中在 350km 处的电离层薄层上，因此为了方便将薄层上 IPP 处，STEC 转化为 VTEC，引入了电离层投影函数。

GPS 广播电离层模型采用的是 Klobuchar 模型，基于地磁坐标系，该模型是一种基于三角余弦函数建立的相对简单的电离层模型，其参数考虑了电离层周日的振幅与周期变化特性，同时考虑了纬度的差异性，但该模型默认每天地方时为 14:00 时，存在最大电离层延迟，夜间电离层延迟默认为常数，5ns。该电离层模型首先被应用于 GPS 单频用户，并且认为电离层是理想化的平稳的介质，因此并没有考虑电离层实际的周日变化。Klobuchar 模型由分段函数构成，Bidaine、Warant 和 Filjar 指出，GPS 的 Klobuchar 模型的在平稳大气条件下的精度大约为 50~60%，但是在一些极端的电离层条件下，比如在低高度角的电离层活跃的情况下，模型精度会更差。因为 Klobuchar 模型主要为星历而设计的，以预报为主，参数比较固定，但要求适用不同区域（或全球）、计算简单，因此很难达到最优。其中 GPS k8 模型的 8 个系数是通过地面系统根据该天为一年中的第几天（将一年分成 37 个区间）以及前五天的太阳的平均辐射通量（总共 10 档），从这 370 组常数中来选取，然后编入导航电文播发给用户，每天一组参数。

GPS K8 模型算法的输入参数包括测站处的地理纬度 φ 、地理经度 λ 、卫星高度角 E 、卫星方位角 A 以及 8 个广播电离层系数 α_i 和 β_i ($i=1,2,3,4$)。GNSS 单频用户利用 GPS K8 模型计算电离层延迟的详细步骤如下:

(1) 计算测站与穿刺点的地心张角 (ψ)。(高度角为弧度制)

$$\psi = \frac{0.0137}{E + 0.11} - 0.022 \quad (\text{弧度}) \quad (3.1)$$

(2) 计算穿刺点 (IPP) 星下点处的纬度 (φ_{IPP})。

$$\varphi_{IPP} = \varphi + \psi \cos A \quad (\text{弧度}) \quad (3.2)$$

如果 $\varphi_{IPP} > +0.416$, 则 $\varphi_{IPP} = +0.416$. 如果 $\varphi_{IPP} < -0.416$, 则 $\varphi_{IPP} = -0.416$.

(3) 计算穿刺点 (IPP) 星下点处的经度 (λ_{IPP})。

$$\lambda_{IPP} = \lambda + \frac{\psi \sin A}{\cos \varphi_{IPP}} \quad (\text{弧度}) \quad (3.3)$$

(4) 穿刺点 (IPP) 星下点处的地磁纬度。

$$\phi_{IPP} = \varphi_{IPP} + 0.064 \cos(\lambda_{IPP} - 1.617) \quad (\text{弧度}) \quad (3.4)$$

(5) 计算穿刺点 (IPP) 星下点处的地方时。

$$t = 43200 \lambda_{IPP} + t_{GPS} \quad (\text{秒}) \quad (3.5)$$

如果 $t > 86400$, 则 $t = t - 86400$. 如果 $t < 0$, 则 $t = t + 86400$.

(6) 计算电离层延迟余弦函数的振幅。

$$A_{IPP} = \sum_{n=0}^3 \alpha_n \phi_{IPP}^n \quad (\text{秒}) \quad (3.6)$$

如果 $A_{IPP} < 0$, 则 $A_{IPP} = 0$.

(7) 计算电离层延迟余弦函数的周期项。

$$P_{IPP} = \sum_{n=0}^3 \beta_n \phi_{IPP}^n \quad (\text{秒}) \quad (3.7)$$

如果 $P_{IPP} < 72000$, 则 $P_{IPP} = 72000$.

(8) 计算电离层延迟余弦函数的相位。

$$X_{IPP} = \frac{2\pi(t-50400)}{P_{IPP}} \quad (\text{弧度}) \quad (3.8)$$

(9) 计算倾斜因子。(高度角为弧度制)。

$$F = 1.0 + 16.0(0.53 - E)^3 \quad (3.9)$$

(10) 计算电离层时间延迟。

$$I_{IPP_{TEC}} = \begin{cases} F \cdot [5 \cdot 10^{-9} + A_{IPP} \cos X_{IPP}] & |X_{IPP}| \leq 1.57 \\ F \cdot 5 \cdot 10^{-9} & |X_{IPP}| \geq 1.57 \end{cases} \quad (3.10)$$

式中, $I_{IPP_{TEC}}$ 为根据GPS k8模型算法计算得到的GPS L1频点的传播路径方向电离层延迟。

实际应用中往往已知的是测站处的地理纬度和经度, 此外要注意单位。

此外, 由于卫星信号受到的电离层延迟与信号频率的平方成反比, 即

$$I_{TEC} = \frac{k}{f^2} \quad (3.11)$$

其中K为电离层相关系数, f为相应频点的频率。

因此, 其它频点上的电离层延迟可用含GPS L1频点电离层延迟的量来表示, 如下:

$$I_{其它_{TEC}} = \left(\frac{f_{GPS_{L1}}^2}{f_{其它}^2} \right) I_{GPS_{L1}} \quad (3.12)$$

详细的推导过程, 见第四章。

3.2 北斗区域广播电离层模型

目前, 北斗二代区域导航的广播电离层模型有很多, 其中与GPS K8模型相近的为北斗Klobuchar模型(包括BDSK8和BDSK14)模型。

3.2.1 BDS K8 模型

北斗Klobuchar模型与GPSK8模型很相近, 该模型是根据中国区域GNSS双频测距数据解算得到的, 是GPS K8模型在中国区域的改进模型。因此在中国区域, 相比GPS K8模型, BDS K8模型的性能更好些。两者之间有一定的差异, BDS K8模型采用的是日固

地理坐标系，这样会使得地理经度和时间的统一性比较好，此外，该模型的地球半径和中心电离层高度的取值与GPS K8模型也略有差异。BDS K8模型的8个系数由中国区域的数据计算得到，每2h更新一组参数。

参考北斗空间信号接口控制文件，可以了解到GNSS 单频用户利用BDS K8模型计算电离层延迟的基本步骤：

(1) 计算测站与穿刺点（IPP）的地心张角（ ψ ）。（弧度）

$$\psi = \frac{\pi}{2} - E - \arcsin\left(\frac{R}{R+h} \cdot \cos E\right) \quad (3.13)$$

其中，地球半径R的取值为6378千米，电离层单层高度h取值为375千米，卫星高度角E的单位为弧度。

(2) 计算穿刺点处的地理纬度（ φ_{IPP} ）。（弧度）

$$\varphi_{IPP} = \arcsin(\sin \varphi \cdot \cos \psi + \cos \varphi \cdot \sin \psi \cdot \cos A) \quad (3.14)$$

其中 φ 为测站处的地理纬度。

(3) 计算穿刺点（IPP）处的地理经度（ λ_{IPP} ）。（弧度）

$$\lambda_{IPP} = \lambda + \arcsin\left(\frac{\sin \psi \cdot \sin A}{\cos \varphi_{IPP}}\right) \quad (3.15)$$

其中 λ 为测站处的地理经度。

(4) 计算穿刺点处的地方时（t）。（秒）

$$t = \frac{\lambda_{IPP}}{15} + UT \quad (3.16)$$

其中UT（universal time）为世界时。如果 $t > 86400$ ，则 $t = t - 86400$ ；如果 $t < 0$ ，则 $t = t + 86400$ 。

(5) 计算电离层延迟余弦函数的振幅（ A_{IPP} ）。

$$A_{IPP} = \sum_{n=0}^3 \alpha_n |\varphi_{IPP}|^n \quad (3.17)$$

如果 $A_{IPP} < 0$ ，则 $A_{IPP} = 0$ 。

(6) 计算电离层延迟余弦函数的周期项（ P_{IPP} ）。

$$P_{IPP} = \sum_{n=0}^3 \beta_n |\varphi_{IPP}|^n \quad (3.18)$$

如果 $P_{IPP} \geq 172800$, 则 $P_{IPP}=172800$.如果 $P_{IPP} < 7200$, 则 $P_{IPP}=7200$..

(7) 计算电离层延迟余弦函数的相位 (X_{IPP})。

$$X_{IPP} = \frac{2\pi(t-50400)}{P_{IPP}} \quad (\text{弧度}) \quad (3.19)$$

(8) 计算倾斜因子 (F)。

$$F = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{R}{R+h} \cdot \cos E\right)^2}} \quad (3.20)$$

(9) 计算信号传播路径方向的电离层延迟 ($I_{IPP_{TEC}}$)。(秒)

$$I_{IPP_{TEC}} = \begin{cases} F \cdot [5 \cdot 10^{-9} + A_{IPP} \cos X_{IPP}] & |X_{IPP}| \leq 1.57 \\ F \cdot 5 \cdot 10^{-9} & |X_{IPP}| \geq 1.57 \end{cases} \quad (3.21)$$

式中, $I_{IPP_{TEC}}$ 为根据BDS K8模型算法计算得到的B1I信号传播路径方向的电离层延迟。

同GPS K8模型一样, 可以通过电离层延迟与信号频率的关系, 得到其它频点上信号的电离层延迟大小。

3.2.2 BDS K14 模型

GPS K8模型和BDS K8模型均将夜间(20:00点~8:00点, 北京时)的电离层延迟, 固定为5ns。章红平博士的论文中提到, 这样会给整个模型带来20%~30%的平均偏差。因此, 考虑到存在的这些问题, 章红平, 黄逸丹等在2006年分别提出了改进GPS K8模型的Klobuchar 14参数模型(以下简称BDS K14模型)。

BDS K14模型首先由上海天文台提出, 结合Klobuchar模型的参数设置特征, 除考虑了VTEC的周日振幅项和周期项随纬度的变化特性外, 还考虑了VTEC周日变化初始相位和夜间平场随纬度变化的特性。该模型输入参数在原来的基础上又添加6个参数, 总共14个参数, 每2h更新一组(黄逸丹, 2006)。

因为BDS K14模型是基于GPS K8模型改进而来的, 因此在这里, 我们主要对BDS

K14与GPS K8不同之处进行说明。

用户根据BDS K14模型计算电离层延迟的基本步骤:

其中(1)~(4)与GPS K8模型是一样的。

(5) 计算穿刺点处的地方时(t)。

$$t = \frac{\lambda_{IPP}}{15} + UT \quad (3.22)$$

(6) 与GPS K8模型的第(6)步是相同的

(7) 计算电离层延迟的周期项(P_{IPP})。

$$P_{IPP} = \sum_{n=0}^3 \beta_n \varphi_{IPP}^n \quad (3.23)$$

如果 $P_{IPP} \geq 172800$, 则 $P_{IPP} = 172800$. 如果 $P_{IPP} < 72000$, 则 $P_{IPP} = 72000$.

(8) 计算电离层模型余弦初始相位(X_0)。

$$X_0 = 50400 + \sum_{n=0}^3 \gamma_n \varphi_{IPP}^n \quad (3.24)$$

如果 $X_0 < 43200$, 则 $X_0 = 43200$. 如果 $X_0 > 55800$, 则 $X_0 = 55800$. 该初始相位对应余弦函数极点的地方时。

(9) 计算电离层延迟余弦函数的相位(X_{IPP})。

$$X_{IPP} = \frac{2\pi(t - X_0)}{P_{IPP}} \quad (3.25)$$

(10) 穿刺点垂直方向电离层延迟($I_{IPR_{TEC}}$)。

$$I_{IPR_{TEC}} = \begin{cases} A + B\varphi_m + A_{IPP} \cos X_{IPP} & P_{IPP} / 4 > |t - X_0| \\ A + B\varphi_m & P_{IPP} / 4 \leq |t - X_0| \end{cases} \quad (3.26)$$

其中A和B为夜间电离层延迟的常数和随纬度变化的线性系数。

注意: 相比GPS K8模型, BDS K14模型增加了6个系数, 其中两个参数(即A、 $B\varphi_m$)

与夜间电离层平场变化有关; 四个参数(即 γ_0 、 γ_1 、 γ_2 、 γ_3)与余弦函数的初始相位设

置有关。此外, 当A=1111时, 表示模型不可用。

3.3 新一代北斗全球广播电离层模型

新一代北斗卫星导航系统，即北斗全球卫星导航系统，将提供给单频用户全新的北斗全球广播电离层时延修正模型-BDSSH模型。李子申在2012年首次提出该模型，验证了模型的可靠与高精度的性能。

BDSSH模型主要根据卫星位置、用户概略位置、导航电文中发播的电离层参数及固化于用户接收机的非发播电离层参数即可帮助单频用户计算卫星信号传播方向上的电离层延迟改正值。BDSSH模型的发播系数每天更新一次，一次性更新12组系数。

用户可利用BDSSH模型计算电离层延迟，其基本步骤如下：

- (1) 计算日固地磁坐标系下电离层穿刺点纬度 (ϕ') 与经度 (λ')

假设卫星的坐标为 (X_s, Y_s, Z_s) ，用户的坐标为 (X_u, Y_u, Z_u) ，电离层薄层高度为 H_{ion} ，地球平均半径为 R_e ，卫星与用户空间几何关系如下图所示。

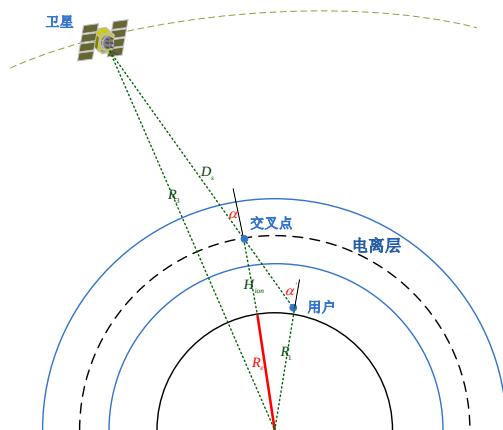


图 3.1 卫星与用户几何关系

空间距离 R_1, R_2, R_3, D_s 可表示为：

$$\begin{aligned} R_1 &= \sqrt{X_u^2 + Y_u^2 + Z_u^2}, \quad R_2 = R_e + H_{ion}, \quad R_3 = \sqrt{X_s^2 + Y_s^2 + Z_s^2} \\ D_s &= \sqrt{(X_s - X_u)^2 + (Y_s - Y_u)^2 + (Z_s - Z_u)^2} \end{aligned} \quad (3.27)$$

用户处天顶距的计算公式为：

$$\alpha' = \pi - \arccos\left(\frac{(R_1^2 + D_s^2 - R_3^2)}{2R_1 \cdot D_s}\right) \quad (3.28)$$

电离层穿刺点处天顶距的计算公式为：

$$\alpha = \arcsin(R_1 \cdot \sin(\alpha') / R_2) \quad (3.29)$$

用户至电离层穿刺点的距离 S_1 为:

$$S_1 = \sqrt{R_1^2 + R_2^2 - 2R_1 \cdot R_2 \cos(\alpha' - \alpha)} \quad (3.30)$$

设穿刺点处的直角坐标为 $X_{ipp}, Y_{ipp}, Z_{ipp}$ (为区别, 地理坐标系下使用下标G, 地磁坐标系下使用下标M), 则穿刺点处坐标可表示为:

$$\begin{bmatrix} X_{ipp} \\ Y_{ipp} \\ Z_{ipp} \end{bmatrix}_G = \begin{bmatrix} X_u \\ Y_u \\ Z_u \end{bmatrix} + \frac{S_1}{D_s} \begin{bmatrix} X_s - X_u \\ Y_s - Y_u \\ Z_s - Z_u \end{bmatrix} \quad (3.31)$$

进而, 地固系下穿刺点的地理纬度和经度为:

$$\begin{cases} \varphi_{ipp-G} = \arctan \left(\frac{Z_{ipp-G}}{\sqrt{X_{ipp-G}^2 + Y_{ipp-G}^2}} \right) \\ \lambda_{ipp-G} = \arctan \left(\frac{Y_{ipp-G}}{X_{ipp-G}} \right) \end{cases} \quad (3.32)$$

对穿刺点处坐标进行坐标系旋转, 可得穿刺点在地磁坐标系下的空间直角坐标:

$$\begin{bmatrix} X_{ipp} \\ Y_{ipp} \\ Z_{ipp} \end{bmatrix}_M = R_y(\pi/2 - \varphi_m) \cdot R_z(\lambda_m) \begin{bmatrix} X_{ipp} \\ Y_{ipp} \\ Z_{ipp} \end{bmatrix}_G \quad (3.33)$$

式中, φ_m 与 λ_m 为地磁北极的地理坐标, R_y 与 R_z 为旋转矩阵, 二者的表达式为:

$$R_y(\pi/2 - \varphi_m) = \begin{bmatrix} \cos(\pi/2 - \varphi_m) & 0 & -\sin(\pi/2 - \varphi_m) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\pi/2 - \varphi_m) & 0 & \cos(\pi/2 - \varphi_m) \end{bmatrix} \quad (3.34)$$

$$R_z(\lambda_m) = \begin{bmatrix} \cos \lambda_m & \sin \lambda_m & 0 \\ -\sin \lambda_m & \cos \lambda_m & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.35)$$

则地固系下, 穿刺点的地磁纬度和经度为:

$$\begin{cases} \varphi_{ipp-M} = \arctan \left(\frac{Z_{ipp-M}}{\sqrt{X_{ipp-M}^2 + Y_{ipp-M}^2}} \right) \\ \lambda_{ipp-M} = \arctan \left(\frac{Y_{ipp-M}}{X_{ipp-M}} \right) \end{cases} \quad (3.36)$$

日固系下，电离层穿刺点的地磁纬度和经度为：

$$\begin{cases} \varphi' = \varphi_{ipp_M} \\ \lambda' = \lambda_{ipp_M} - \arctan\left(\frac{\sin \lambda_1}{\cos \lambda_1}\right) \end{cases} \quad (3.37)$$

式中， $\sin \lambda_1 = \sin(S_{lon} - \lambda_m)$ ， $\cos \lambda_1 = \sin \varphi_m \cdot \cos(S_{lon} - \lambda_m)$ ； S_{lon} 为平太阳地理经度，其计算公式为：

$$S_{lon} = \pi \cdot (1 - 2 \cdot (t - \text{int}(t))) \quad (3.38)$$

式中， t 是计算时刻，用约化儒略日（MJD）表示。

(2) 计算BDSSH模型的非发播系数

$$\begin{cases} \beta_j = \sum_{k=0}^{12} (a_{k,j} \cdot \cos \omega_k t_k + b_{k,j} \cdot \sin \omega_k t_k) \\ \omega_k = \frac{2\pi}{T_k} \end{cases} \quad (3.39)$$

其中： β_j 为BDSSH模型的非发播参数； T_k 为预报参数对应的第 k 个周期，单位为天； t_k 为预报时刻，单位为天，用约化儒略日（MJD）表示； $a_{k,j}$ 与 $b_{k,j}$ 分别表示预报函数的系数，单位为TECU。通常，用户每天需生成12组BDSSH模型非发播参数，分别对应于当天的01:00:00, 03:00:00, 05:00:00, ..., 23:00:00，并存储于用户接收机，方便计算后续BDSSH模型预报值 A_0 。

注：非发播参数只需要每天计算一次即可。

(3) 计算BDSSH模型的预报值 A_0 （由非发播系数计算得到）

基于存储于用户接收机中的BDSSH模型预报系数 β_i 以及电离层穿刺点的位置 (φ', λ') ，可计算BDSSH模型的预报值 A_0 ，具体公式如下所示：

$$A_0 = \sum_{j=1}^{17} \beta_j B_j, B_j = \begin{cases} N_{n_j, m_j} \cdot P_{n_j, m_j}(\sin \varphi') \cdot \cos(m_j \cdot \lambda') & m_j > 0 \\ N_{n_j, m_j} \cdot P_{n_j, m_j}(\sin \varphi') \cdot \sin(-m_j \cdot \lambda') & m_j < 0 \end{cases} \quad (3.40)$$

其中： β_j 是BDSSH模型预报系数； n_j 与 m_j 分别表示第 j 个预报系数对应的球谐函数阶次； φ' 与 λ' 为日固地磁坐标系下穿刺点处的纬度和经度，单位为弧度； N_{n_j, m_j} 为归

化函数, P_{n_j, m_j} 为标准勒让德函数。

$$N_{n,m} = \sqrt{\frac{(n-m)!(2n+1) \cdot (2-\delta_{0,m})}{(n+m)!}} \quad (3.41)$$

$$\delta_{0,m} = \begin{cases} 1 & m=0 \\ 0 & m>0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_{n,n}(\sin \varphi') = (2n-1)!!(1-(\sin \varphi')^2)^{n/2} & n=m \\ P_{n,m}(\sin \varphi') = \sin \varphi' \cdot (2m+1) \cdot P_{m,m}(\sin \varphi') & n=m+1 \\ P_{n,m}(\sin \varphi') = ((2n-1)\sin \varphi' P_{n-1,m}(\sin \varphi') - (n+m-1)P_{n-2,m}(\sin \varphi')) / (n-m) & \text{其他} \end{cases} \quad (3.42)$$

式中, n 、 m 均取绝对值。

(4) 计算BDSSH模型的预报值 A_i (由发播系数计算得到)

$A_i (i=1,9)$ 为根据用户穿刺点位置及观测时刻计算得到的函数值, 如下:

$$A_i = \begin{cases} N_{n_i, m_i} \cdot P_{n_i, m_i}(\sin \varphi') \cdot \cos(m_i \cdot \lambda') & m_i > 0 \\ N_{n_i, m_i} \cdot P_{n_i, m_i}(\sin \varphi') \cdot \sin(-m_i \cdot \lambda') & m_i < 0 \end{cases} \quad (3.43)$$

$$\begin{cases} n_i = 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ m_i = 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & -1 & 2 & -2 \end{cases} \quad (i = 1 \sim 9) \quad (3.44)$$

式中, 各符号含义同 (3) 步。

(5) 计算电离层投影函数 F

采用三角投影函数实现视线方向与天顶方向上电离层TEC之间的转换, 如下式,

$$F = \frac{1}{\cos(\alpha)} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{Re}{Re + H_{ion}} \sin(\alpha') \right)^2}} \quad (3.45)$$

其中, F 表示电离层穿刺点处的投影函数; α 表示卫星相对于电离层穿刺点的天顶距; Re 表示地球平均半径; H_{ion} 表示电离层薄层的高度; α' 表示卫星相对于接收机的天顶距。

(6) 计算电离层穿刺点VTEC

用户接收机根据接收到的导航电文中的电离层模型播发参数 α_i 、存储于用户接收机的非发播电离层参数 β_i 及日固地磁坐标系下电离层交叉点纬度 φ' 和经度 λ' , 即可计算

穿刺点天顶方向上的电离层VTEC，具体公式如下：

$$VTEC = A_0 + \sum_{i=1}^9 \alpha_i A_i \quad (3.46)$$

(7) 计算信号传播方向上的电离层延迟 (I_{STEC})

$$I_{STEC} = F \cdot VTEC \cdot \frac{40.3 \cdot 10^{16}}{f^2} \quad (3.47)$$

式中f为信号频率，单位HZ。

此外，在已知用户地理纬度 (φ)、地理经度 (λ)、卫星高度角 (E)、卫星方位角 (A) 的情况下，地固坐标系下电离层穿刺点的地磁经纬度也通过以下步骤求得：

(1) 计算地固系下用户与电离层穿刺点的地心张角 (ψ)

$$\psi = \frac{\pi}{2} - E - \arcsin\left(\frac{R}{R + H_{ion}} \cdot \cos E\right) \quad (3.48)$$

其中地球平均半径 $R = 6371km$ ，单层电离层高度 $H_{ion} = 400km$ 。

(2) 计算地固系下电离层穿刺点的地理纬度 (φ_{ipp-G}) 及地理经度 (λ_{ipp-G})

$$\begin{cases} \varphi_{ipp-G} = \arcsin(\sin \varphi \cdot \cos \psi + \cos \varphi \cdot \sin \psi \cdot \cos A) \\ \lambda_{ipp-G} = \lambda + \arctan\left(\frac{\sin \lambda_2}{\cos \lambda_2}\right) \end{cases} \quad (3.49)$$

$$\begin{cases} \sin \lambda_2 = \frac{\sin \psi \cdot \sin A}{\cos \varphi_{ipp-G}} \\ \cos \lambda_2 = \frac{\cos \psi - \sin \varphi \cdot \sin \varphi_{ipp-G}}{\cos \varphi \cdot \cos \varphi_{ipp-G}} \end{cases} \quad (3.50)$$

(3) 计算地固系下电离层穿刺点的地磁纬度 (φ_{ipp-M}) 及地磁经度 (λ_{ipp-M})

$$\begin{cases} \varphi_{ipp-M} = \arcsin(\sin \varphi_m \cdot \sin \varphi_{ipp-G} + \cos \varphi_m \cdot \cos \varphi_{ipp-G} \cdot \cos(\lambda_{ipp-G} - \lambda_m)) \\ \lambda_{ipp-M} = \arctan\left(\frac{\sin \lambda_{ipp-M}}{\cos \lambda_{ipp-M}}\right) \end{cases} \quad (3.51)$$

$$\begin{cases} \sin \lambda_{ipp_M} = \frac{\cos \varphi_{ipp_G} \cdot \sin(\lambda_{ipp_G} - \lambda_m)}{\cos \varphi_{ipp_M}} \\ \cos \lambda_{ipp_M} = -\frac{\sin \varphi_{ipp_G} - \sin \varphi_m \cdot \sin \varphi_{ipp_M}}{\cos \varphi_m \cdot \cos \varphi_{ipp_M}} \end{cases} \quad (3.52)$$

其中，地磁北极的地理经度 $\lambda_m = -71.88^\circ$ ，地磁北极的地理纬度 $\varphi_m = 79.85^\circ$ 。

3.4 Galileo 全球广播电离层模型

目前，Galileo系统已具备多个民用频点，因此，对于Galileo系统的双频用户而言，可采用双频观测量来消除一阶电离层传播路径延迟的影响。而对于Galileo单频用户而言，需要采用Galileo单频电离层改正算法（以下称NeQuick G）来进行电离层传播路径延迟改正（Bidaine B, 2007; R. Prieto-Cerdeira, 2014）。该电离层模型是基于NeQuick电子密度模型的改进而来，是一种三维电子密度模型，能够进行近似实时的改正（Angrisano A, 2013）。其中，NeQuick模型由意大利空间物理学和无线电传播实验室与奥地利地球物理、天文物理和气象研究所共同提出（可参考 http://navipedia.org/index.php/NeQuick_Ionospheric_Model）。

3.4.1 有效电离因子 Az

利用Galileo广播星历中的电离层系数，可以计算有效电离因子AZ（与NeQuick模型中的F10.7是等价的，即 $F10.7 = Az$ ），计算公式如下，

$$Az = \alpha_0 + \alpha_1 \times \mu + \alpha_2 \times \mu^2 \quad (3.53)$$

$$Az = \begin{cases} 63.7 & \alpha_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = 0 \\ 0 & Az < 0 \\ 400 & Az > 400 \end{cases} \quad (3.54)$$

其中 α_0 、 α_1 、 α_2 为发播的电离层系数， μ 为接收机位置处的改化磁偏角（Modified Dip latitude, MODIP）。

注意：实际中，当播发的电离层系数为 $\alpha_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = 0$ 的情况时，固化到接收机上是 $\alpha_0 = 63.7, \alpha_1 = \alpha_2 = 0$ 的情况。

根据ITU-R的推荐，我们给出了F10.7（10.7cm波长的太阳辐射通量的平均值）和R12

(12月移动平均太阳黑子数)间转换的转化公式,如下:

$$F10.7 = 63.7 + 8.9 \times 10^{-4} \times R12^2 + 7.28 \times 10^{-1} \times R12 \quad (3.55)$$

$$R12 = [1.67273 \times 10^5 + (F10.7 - 63.7)1.1236 \times 10^3]^{1/2} - 4.0899 \times 10^2 \quad (3.56)$$

μ 的计算过程如下:

输入的参数及所需文件为地理纬度 φ 、经度 λ 和modip*.asc文件(MODIP格网文件)。

$$l = \left\{ \frac{\lambda + 180}{10} \right\} - 2 \quad (3.57)$$

$$l = \begin{cases} l + 36 & l < 0 \\ l - 36 & l > 33 \end{cases} \quad (3.58)$$

$$a = \frac{\varphi + 90}{5} + 1 \quad (3.59)$$

$$x = a - \{a\} \quad (3.60)$$

$$i = \{a\} - 2 \quad (3.61)$$

$$z_{j,k} = stModip_{i+j,l+k} \quad (j=1,2,3,4; k=1,2,3,4) \quad (3.62)$$

$$z_k = z_x(z_{1,k}, z_{2,k}, z_{3,k}, z_{4,k}, x) \quad (k=1,2,3,4) \quad (3.63)$$

$$b = \frac{\lambda + 180}{10} \quad (3.64)$$

$$y = b - \{b\} \quad (3.65)$$

$$\mu = z_x(z_1, z_2, z_3, z_4, y) \quad (3.66)$$

式中 $\{\}$ 符号代表取整; $stModip_{i,j}$ 为MODIP格网属性值($i=1, \dots, 39$; $j=1, \dots, 37$); z_k 为三阶插值函数; z_x 为 x 处的插值函数,具体算法参考Galileo系统的ICD文件(European GNSS (Galileo) Open Service)。

3.4.2 NeQuick G 模型的使用

相比其它广播电离层模型,如GPS K8等模型,NeQuick G模型的用户算法比较复杂,我们这里仅给出该模型的一般计算流程,详细算法可参考Galileo系统的ICD文件。

NeQuick G模型可以由Galileo导航信息中的三个广播系数所驱动。该模型的主要输

入参数包括：三个广播电离层模型系数、接收机的地理纬度和经度、卫星的地理纬度和经度、地方时、月份、电离层扰动标志（Ionospheric Disturbance Flags，或者storm flag，尚未公布）。输出结果为STEC，单位为TECU。主要的输入文件：CCIR*.asc和MODIP.asc文件。此外，因为NeQuick G模型采用广播电离层系数来得到Az，来代替F10.7，因此NeQuick G模型不需要R12.dat文件。

NeQuick G模型的用户使用流程如下：

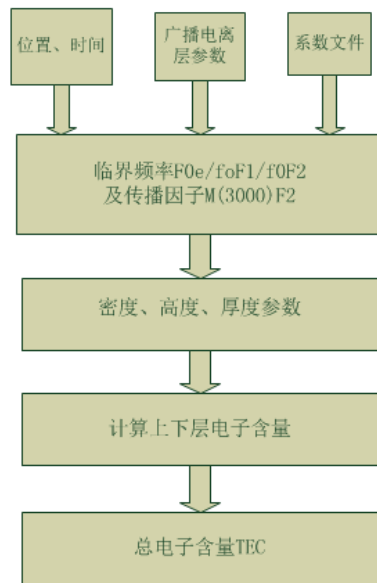


图 3.2 NeQuick G 电离层延迟改正模型处理基本流程

3.4.3 NeQuick G 模型与 NeQuick 模型的差异

Galileo的广播电离层延迟改正模型，即NeQuick G模型，是基于NeQuick模型演化而来，因为要满足Galileo单频用户进行实时电离层延迟改正，在NeQuick模型的基础上进行了一些优化设计。NeQuick模型先后发布过两个版本，分别为NeQuick1 和NeQuick 2 模型。

NeQuick G与NeQuick 1、NeQuick 2最大不同在于计算太阳辐射通量的输入参数。其中NeQuick G采用有效电离因子Az(基于全球实时观测的最优化结果，并且通过Galileo广播实时播发给用户相关的系数)，而NeQuick 1和NeQuick 2通过输入R12或者F10.7的属性值来获得太阳辐射通量。

NeQuick G和NeQuick 1的不同之处，主要有两点：第一，在利用IGRF模型时，所参考的数据源有所不同，NeQuick G模型采用的是MODIP 文件，而NeQuick 1采用的是

DIPLATS文件，并且，NeQuick 1模型在计算位置处DIPLATS到MODIP的转化时，会对STEC结果产生一定影响，最大时可达5TECU，相比而言，NeQuick G模型的更优一些；第二，与NeQuick 1模型相比，NeQuick G在Epstein振幅，E和F1层底部和顶部的厚度等都进行了一定的改善，这些都是对计算STEC产生直接影响的量。

NeQuick G和NeQuick 2的差异主要有两点：第一，NeQuick G模型修正了顶层形状参数K；第二，ITU-R版本的MODIP文件其实与CCIR文件是一致的，也就是说和NeQuick 1中提到文件本质上是一致的，NeQuick G都是采用最近的IGRF模型产生的MODIP文件，而NeQuick 2模型则采用最新的IGRF模型产生的MODIP文件。

3.5 本章小结

本章首先详细介绍了GPS广播电离层延迟改正的用户算法，然后对北斗的几种广播电离层延迟改正模型，包括区域的BDSK8、BDSK14和全球的BDSSH模型，进行了详细的论述，最后对Gaileo的广播电离层延迟改正模型的用户算法以及与其它版本的NeQuick差异，进行了细致的阐述。

第4章 实测数据电离层延迟改正模型算法

实测数据电离层延迟改正模型是基于测站的实测数据，按照一定的数学模型，拟合电离层VTEC信息时空变化的一种模型，常用的数学模型有多项式函数模型（或者曲面拟合算法），球谐函数模型，广义三角级数函数模型，格网模型、球冠谐函数模型等。

4.1 多项式函数模型

电离层多项式函数模型主要用于区域电离层建模，反映区域电离层时空变化的模型。该模型将SLM上VTEC值看作是纬度差和太阳时角差的函数（李征航，2009），数学表达式如下：

$$VTEC = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m E_{ij} (\varphi - \varphi_0)^i (S - S_0)^j \quad (4.1)$$

$$(s - s_0) = \lambda - \lambda_0 + t - t_0 \quad (4.2)$$

式中， n 、 m 分别为展开的泰勒级数的最大阶数； E_{ij} 为展开的泰勒级数的多系数（即待估参数）； S 为穿刺点处的太阳时角， S_0 为测区中心中央时刻 t_0 时的太阳时角； (φ, λ) 为日固地磁系下的穿刺点IPP处的纬度和经度； (φ_0, λ_0) 为展开中心日固地磁系下的纬度和经度。其中待估模型参数可以利用最小二乘原理或Kalman滤波估计方法等进行估计。

注：式中VTEC为修正完卫星和接受机端的DCB后的穿刺点IPP处的天顶方向的电离层延迟。

当时段为4h以内时，测区范围不超过大洲时， n 取1~2阶， m 取2~4阶即可（李征航等，2003）。袁运斌等在2015年指出，在中纬地区多项式模型POLY模拟一天的电离层延迟需要分成6~8个时段，才能保证精度。Bernese软件中也有采用该模型进行区域或单站的电离层建模。

4.2 球谐函数模型

多项式函数模型一般不用来描述全球的电离层VTEC，Schaer1995年提出采用球谐函数(SH)拟合全球或区域性电离层VTEC（李征航，张小红，2009）。球谐函数模型是基

于单层电离层模型SLM假设而建立的，其优势是大大减少向用户传输的数据量。其数学表达式如下：

$$VTEC = \sum_{n=0}^{n_{\max}} \sum_{m=0}^n \tilde{P}_{nm}(\sin \beta) (\tilde{C}_{nm} \cos(ms) + \tilde{S}_{nm}(\sin(ms))) \quad (4.3)$$

式中， β 为穿刺点IPP处日固地理纬度或地磁纬度， s 为穿刺点IPP处日固经度， $s = \lambda - \lambda_0$ ， λ 是IPP处的经度， λ_0 是太阳处经度， $n_{\max}$ 为球函数展开的最高阶数， $\tilde{P}_{nm} = N_{nm} P_{nm}$ 为完全正规化后的 n 阶 m 次勒让德函数， N_{nm} 是正规化函数， P_{nm} 为经典的未完全正规化的勒让德函数， $\tilde{C}_{nm}$ 、 $\tilde{S}_{nm}$ 为未知的球谐系数，即待估的模型参数，根据全球GNSS观测网的双频数据，按照一定数学方法即可估计出模型参数值。

注：式中VTEC为修正完卫星和接收机端的DCB后的穿刺点IPP处的天顶方向的电离层延迟。

目前，IGS中心利用全球大约200左右个站的GPS、GLONASS双系统的数据建立全球的球谐函数模型，利用各测站上VTEC在日固地磁系下，按照15阶的球谐函数展开建模，并且将同一处VTEC信息用分段函数来表示，利用建模得到的模型系数就可以表征全球电离层时空分布信息。在时段内，卫星和接收机DCB被视为常数，VTEC建模时，同步估计卫星和接收机DCB，此外，利用所有卫星的零基准来分离卫星和接收机DCB（章红平，2006）。除IGS外，目前国内外还有很多机构也采用球谐函数的数学模型来模拟全球VTEC时空变化，其中比较著名的是国外的CODE中心、和国内的IGG中心，但是两者在分离卫星和接收机DCB策略上略有不同。

4.3 广义三角级数函数模型

对于局部的电离层建模，多项式函数模型往往只能在数小时的拟合效果比较好，此外传统的采用固定参数的三角级数函数模型（TSF）是基于地理坐标系而建立的，不能很好的反映局部电离层信息的时空变化，袁运斌等在2005年提出适用于中纬度地区的广义三角级数函数模型，该模型采用地磁坐标系，可有效模拟较长时段的电离层VTEC时空变化。

在中纬度地区，单站或局部区域的VTEC的周日变化特性如下，白天可用关于地方

时的余弦函数描述，一般在地方时为14h时，达到峰值；夜晚变化相对比较平稳。广义三角级数的数学表达式如下：

$$VTEC = A_1 + \sum_{i=1}^{N_2} \{A_{i+1} \phi_m^i\} + \sum_{i=1}^{N_3} A_{i+N_2+1} h^i + \sum_{i=1, j=1}^{N_1, N_J} \{A_{i+N_2+N_3+1} \phi_m^i h^j\} + \sum_{i=1}^{N_4} \{A_{2i+N_2+N_3+N_J-1} \cos(i \cdot h) + A_{2i+N_2+N_3+N_J} \sin(i \cdot h)\} \quad (4.4)$$

式中， A_1 为与地方时和纬度以外因素相关的影响项； $\sum_{i=1}^{N_2} \{A_{i+1} \phi_m^i\}$ 为仅与纬度相关的影响项； $\sum_{i=1}^{N_3} \{A_{i+N_2+1} h^i\}$ 为仅与地方时相关的影响项； $\sum_{i=1, j=1}^{N_1, N_J} \{A_{i+N_2+N_3+1} \phi_m^i h^j\}$ 为与纬度和地方时相关的影响项； $\sum_{i=1}^{N_4} \{A_{2i+N_2+N_3+N_J-1} \cos(ih) + A_{2i+N_2+N_3+N_J} \sin(ih)\}$ 为与地方时有关的周期变化影响项。

其中， A_i 为待估的模型参数， ϕ_m 为电离层穿刺点IPP星下点的地磁纬度， t 为IPP星下点的地方时。

与多项式函数模型和三角级数函数模型相比，地磁坐标系下的广义三角级数模型能够更好的反映VTEC的时空变化。此外，在中纬度地区一般采用地磁和地理坐标系的结果相差无几，并且在一定程度上，太阳时的影响是电离层形成的主要原因(袁运斌, 2000)。

4.4 全球电离层图 (GIM)

为方便单频用户能够使用高精度的电离层延迟改正产品(基于双频电离层延迟改正模型建模得到的电离层延迟改正信息)，部分数据中心将基于实测数据模型建模得到的电离层信息转化为GIM，这样可以将基于不同理论和技术获得一种统一的高精度的电离层延迟改正信息，为单频用户和研究者进行实时定位改正和预报方面的研究工作提供便利条件。

4.4.1 不同机构的 GIM

很多高精度导航、定位与研究工作是依托GIM来进行的。目前，国内外有很多数据处理中心都发布GIM产品，国外有CODE、ESA、JPL、UPC等，国内有CAS等。各分析中心都采用自己的方法独立解算各自的最终(Final)和快速(Rapid)两种GIM产品，部分中心也有预报的GIM产品，最终GIM一般延迟9~16天发布，快速GIM一般延迟1~2天发布。此外IGS和iGMAS也分别给出了国外、国内的综合GIM。各机构的GIM都是IONEX格式的文件。

Schaer等在1998年首次提出IONEX格式。GIM的主要内容包括头信息和数据部分。头文件部分是GIM相关的解算策略及数据使用情况，部分机构的头信息中，还包含卫星和接收机端的DCB信息等。

（1）CODE GIM

CODE的GIM是基于Bernese软件和IGS站的GPS、GLONASS双频伪距数据解算得到的。各测站的VTEC是在日固地磁参考系下，用15阶球谐函数展开进行建模，相邻时段的球谐函数模型之间，采用分段函数的方式衔接。同步解算卫星和地面站的DCB，采用所有卫星零基准的方式来分离卫星和地面站DCB。采用MSLM投影函数将TEC转化为VTEC（Schaer S, 1998/1999）。

（2）UPC GIM

UPC的GIM主要利用Tomion软件、IGS站的GPS双频载波相位数据和电离层探测仪数据来解算的。其中前者数据主要用来获取电离层格网的水平分辨率信息以及垂直分辨率中最顶层信息，后者数据主要用来获取f₀F₂层最高处以下的垂直分辨率信息，此外，由于采用的是载波数据，所以没有同步估计卫星和地面站DCB（Hernández-Pajares M, 1998/1999）。

（3）JPL GIM

JPL的GIM主要利用GIM V3.0版本的软件、IGS站的GPS双频码观测数据解算得到。该中心的GIM是基于日固地磁坐标，利用三角格网模型来描述全球电离层VTEC的时空分布与变化。同步估计各时段内全球电离层格网点上的VTEC、卫星和测站DCB，实际处理中，采用分解Kalman滤波器算法来逐步更新求解三角格网模型和随机过程方差的转移（章红平，2006）。

（4）CAS GIM

CAS的GIM主要基于GIPAS软件和全球IGS站的GPS、GLONASS、BDS三系统的双频伪距数据解算得到的。该分析中心在解算格网产品时，首先基于单层电离层模型，计算所有测站IPP处的电离层信息，然后利用两步法计算卫星和地面站DCB，同步对测站上空TEC进行广义三角级数建模，然后将解算的卫星和地面站DCB作为已知量来修正测站上空TEC，最后利用连续三天数据进行TEC的全球球谐函数建模（李子申，2012）。其中在分离卫星和地面站的DCB时，提出了一种全新的方法，即采用部分卫星DCB为拟稳

零基准 (Li, 2015)。

此外, 有关ESA、IGS和iGMAS中心的电离层格网产品的解算策略, 我们在这里不再详述, 感兴趣的可以参考相关文献 (Springer T, 2009; Luo W, 2014)。

4.4.2 GIM 的用户使用方法

各机构的GIM每天一个文件, 一般是每两小时一张图, 一天13张图, 部分机构每小时一张图, 一天25张图。每张图为 $5 \times 2.5^\circ$ 分辨率的格网, 经度范围为 $(-180^\circ, 180^\circ)$, 纬度范围为 $(87.5^\circ, -87.5^\circ)$ 。用户使用GIM计算用户位置对应时刻的VTEC信息的详细流程, 如下所示:

(1) 首先通过时间线性内插出用户时刻, 电离层图中与信号传播路径穿刺点相近的四个格网点的VTEC信息。

$$E(\beta, \lambda, t) = \frac{T_{i+1} - t}{T_{i+1} - T_i} E_i(\beta, \lambda') + \frac{t - T_i}{T_{i+1} - T_i} E_{i+1}(\beta, \lambda'_{i+1}) \quad (4.5)$$

式中, $E(\beta, \lambda, t)$ 为用户在 (β, λ, t) 处, 与之相近格网点的VTEC值; $t \in (T_i, T_{i+1})$, $\lambda_m = \lambda + (t - T_i)$, 此外, 因为电离层TEC与太阳位置具有强相关性, 需要将电离层图绕Z轴旋转 $(t - T_i)$ 。

注: IGS中心推荐上面这种插值方式, 此外, 有关时间线性内插的其它几种函数, 可参考文献 (李征航, 2009)。

(2) 通过空间线性内插的方式来获取用户时刻信号传播路径穿刺点处的电离层VTEC信息。

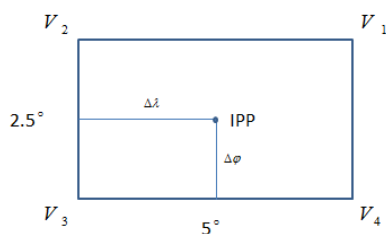


图 4.1 插值说明图

假设与之相近的四个格网点VTEC信息为 $V_i (i=1, 2, 3, 4)$, 则指定时刻指定位置的VTEC计算公式如下:

$$\text{VTEC} = \sum_{i=1}^4 W_i(x, y) \cdot V_i \quad (4.6)$$

式中, W_i 为权函数, 计算公式为

$$\begin{cases} W_1(x, y) = W(x, y) \\ W_2(x, y) = W(1-x, y) \\ W_3(x, y) = W(1-x, 1-y) \\ W_4(x, y) = W(x, 1-y) \end{cases} \quad (4.7)$$

$$W(m, n) = m^2 n^2 (9 - 6m - 6n + 4mn) \quad (4.8)$$

$$\begin{cases} x = \frac{\Delta\lambda}{5^\circ} \\ y = \frac{\Delta\varphi}{2.5^\circ} \end{cases} \quad (4.9)$$

经过 (1)、(2) 步, 即可得到信号穿刺点处的VTEC信息, 然后按照一定的投影函数便得到用户时刻指定位置的信号传播路径方向的电离层信息。

4.5 格网模型

对于单频用户, 区域的格网模型的电离层延迟改正精度要比广播电离层模型的改正精度好很多。常用的格网模型算法主要包括加权平均内插、Kringing插值法、三角格网法等 (刘智敏, 2016), 目前最为成熟的格网模型应用于广域差分GPS (Wide Area Augmentation System GPS, WADGPS)。

WAASGPS中的格网电离层模型基于单层电离层模型 (SLM) 假设, SLM高度为350km。该模型的实现主要是利用区域内一个主控站和一定数量的监测站来完成的, WAAS监测站都配有双频监测接收机。各监测站可利用双频观测数据计算单历元信号传播路径的STEC信息和IPP位置 (经纬度), 通过网络将信息传送至主控站, 主控站将各测站的数据进行综合处理, 进而可得到一定分辨率的电离层信息的格网, 一般通过GEO卫星将格网信息发布给基站范围的用户。用户利用穿刺点IPP附近的四个格网点的电离层信息即可内插出IPP处的VTEC信息, 然后按照一定的投影函数, 即可获得信号传播路径上的电离层信息, 进而得到指定频点上的电离层延迟改正 (王永澄, 1998)。

4.6 球冠谐函数模型 (SCHM)

球冠谐函数与球谐函数非常相近，球谐函数利用非整阶的勒让德函数作为基函数，基函数在球冠区域表现出正交性（安家春，2015）。柳景斌等在2008年将利用球冠谐函数建立了中国区域的TEC模型，与IGS的格网进行了互差检验，该模型表现出很高的精度。

根据建模区域确定球冠极点（一般取平均经纬度位置作为球冠极点）和球冠大小（由半角决定），然后根据观测数据的分辨率来确定模型的阶数和次数，并计算非整阶的缔合勒让德阶数，最后将每个时段的电离层穿刺点电离层信息进行球冠谐函数的建模，利用最小二乘原则求取模型参数。进而利用建模结果计算用户信号路径的电离层延迟改正信息（柳景斌，2008）。

4.7 本章小结

本章介绍了几种双频电离层延迟改正模型及其适用范围。

多项式函数主要适合区域的电离层建模，范围最好不要超过洲，一般拟合时间弧段不超4h，能够较好的反映出区域的电离层时空变化；球谐函数模型主要用于全球的电离层建模，可以有效的反映大范围的电离层时空变化，并且对于无观测的区域，可以有效的进行电离层信息的外推，但是无法反映区域的精细电离层信息，低阶球谐函数也可用于区域的电离层建模；广义三角级数函数模型可以弥补多项式函数模型有效时间短的缺点，适用于区域、高精度、周日性的电离层时空变化的表示。此外，电离层建模结果一般不容易直接被用户所使用，因此，本章介绍了双频电离层延迟改正模型的另一种重要表达形式-GIM，分别对不同机构、不同类型的GIM及用户使用算法展开了论述。

第5章 GNSS 电离层的建模与中长期预报

本文电离层信息建模主要是基于实测数据电离层延迟改正模型而开展的，通过电离层VTEC建模，来获得一定范围（如单站、区域或全球）、一定弧段（如1h、2h或1d）的电离层时空变化（Wild U，1995）。此外，为满足实时用户和科研工作者对高精度电离层模型的需求，本章也开展了电离层延迟改正模型的中长期预报研究工作。

5.1 多 GNSS 的电离层建模

随着GNSS的不断发展，目前运行的导航系统有很多，如GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS等，因此，依靠多模多频GNSS来获取电离层信息必然是大势所趋（最初的电离层信息的获取主要基于GPS来进行的）。基于多GNSS来获取电离层信息可以充分利用各导航系统的地面观测站的数据，使得穿刺点分布更加均匀，再加上丰富的多频数据，可以在一定程度上提高电离层模型的精度（朱永兴等，2016）。

本节基于地基的GNSS数据（数据主要来自IGS和iGMAS地面永久跟踪站），采用了三种模型（包括多项式函数模型、广义三角级数函数模型和球谐函数模型，其中前两者用于区域电离层建模，第三种模型用于全球的电离层建模）进行电离层VTEC建模，为方便统计建模精度，本节将建模结果进行格网化处理，形成GIM，最后采用CODE最终GIM作为基准，分析了GIM的精度。同时，我们也对建模同步产品-DCB的精度进行了统计与分析。

5.1.1 建模的基本流程

电离层VTEC建模并形成GIM的过程，主要包括四部分，即原始观测量的数据预处理、电离层观测测量信息的获取、构建法方程、参数估计、格网化处理（形成GIM）。

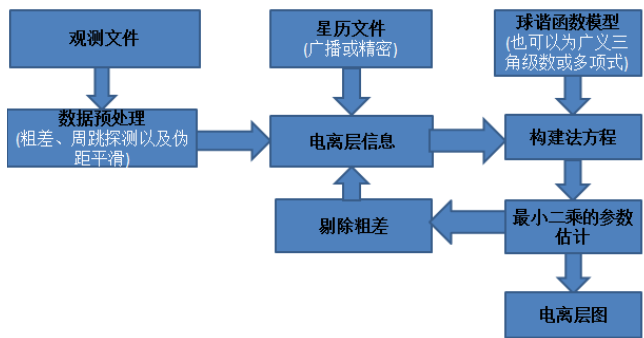


图 5.1 电离层球谐函数建模流程图

5.1.1.1 原始观测量的数据预处理

GNSS原始观测数据中用于建模的数据主要包括伪距和载波相位观测值两类（袁运斌，2002；章红平，2006；李子申，2012）。伪距观测值受测量噪声的影响比较大，因此其精度有限；而与伪距观测量相比，相位观测量精度比较高（一般认为相位观测精度是码观测的100倍），但其会受到整周模糊度的影响，这使得计算过程变得十分复杂，因此为保证建模的精度可靠性，本节采用了比较流行的载波相位平滑伪距的观测值，作为提取电离层信息的原始观测量（袁运斌，2002；李子申，2012；章红平，2012；朱永兴，2016）。此外，在进行平滑前，需要对数据进行粗差与周跳的探测与修复。这部分的详细过程参考6.1节。

5.1.1.2 电离层信息的获取

根据电离层的色散效应，电离层延迟改正与频率的平方成反比（李征航等，2012）。在忽略高阶电离层、随机噪声和多路径影响的条件下，电离层观测信息如下所示：

$$\begin{cases} \rho_1 = \rho_0 + \frac{A}{f_1^2} + c \cdot (b_{1r} - b_{1s}) \\ \rho_2 = \rho_0 + \frac{A}{f_2^2} + c \cdot (b_{2r} - b_{2s}) \end{cases} \Rightarrow TEC = k \cdot [\rho_2 - \rho_1 + c \cdot (DCB_r - DCB_s)]$$

$$\Downarrow$$

$$VTEC = k \cdot [\rho_2 - \rho_1 + c \cdot (DCB_r - DCB_s)] / F \quad (5.1)$$

注：因为电离层建模时，一般选用VTEC进行建模，所以需要将TEC转化为VTEC（李征航，2007）。

5.1.1.3 构建法方程

对单历元法方程进行叠加处理，即首先逐历元构建法方程，然后对法方程进行叠加处理，进而形成最终的法方程。此外，为了加速运算，这里仅考虑非零法方程的乘法运算。假设平滑后各类型测码伪距观测量的精度是一致的，同一频点的组合观测量（如GPS的C1C和C1W的组合）按照高度角进行定权，一般为 $\cos z$ ；而不同频点的组合观测量定权，与组合观测量系数 k_i 有关，权值为 σ_0^2 / k_i ，很多软件中将先验的单位权定义为 $\sigma_0 = 0.001 \text{ m}$ ，本文为了方便运算，将 σ_0 取值为GPS上C1W和C2W观测量的组合系数。

5.1.1.4 参数估计

本节中电离层建模主要是利用序贯最小二乘原理开展的参数估计，需要估计的参数除了电离层模型系数 $(\tilde{C}_{nm}, \tilde{S}_{nm})$ 外，还有卫星和接收机DCB参数。基本流程如下：

首先利用不同频点的组合观测量构建的法方程消除DCB参数，叠加成最终法方程，解算电离层参数；然后再回带入式（5.2）中，解算DCB参数，同时，利用参与解算的卫星DCB为零的基准来进行约束（Schaer S, 1999；章红平, 2012；李子申, 2012；朱永兴, 2016）分离卫星和接收机DCB，进而分别得到卫星和接收机的DCB。

$$\begin{cases} VTEC = k \cdot [\rho_2 - \rho_1 + c \cdot (DCB_r - DCB_s)] / F \\ VTEC = \sum_{n=0}^{n_{\max}} \sum_{m=0}^n P_{nm}(\sin \beta) (C_{nm} \cos(ms) + S_{nm}(\sin(ms))) \end{cases} \quad (5.2)$$

在进行电离层VTEC参数估计时，为更好的反映电离层VTEC时空变化特性，通常采用分段常数或分段线性法（耿长江, 2011；章红平, 2012；李子申, 2012；Dach, R, 2015），然后求得对应时刻的全球电离层时空分布信息。本节参考的是CODE中心分段线性的建模方法。

5.1.1.5 格网化处理

直接使用建模得到的系数进行建模结果的精度评估是非常不方便的，因此，我们参考各机构的GIM，也给出了自己的IONEX格式（Schaer et al. 1998）的GIM产品，主要包括格网点VTEC和DCB信息，按照公式（5.2）进行计算，每天13幅图，每两小时一幅。基本信息如下图所示：

1.0	IONOSPHERE MAPS				GNSS	IONEX VERSION / TYPE											
gridion v2.0	gridion v2.0				24-01-16 20:50	PGM / RUN BY / DATE											
TEC/RMS values in 0.1	TECU; 9999, if no				value available	COMMENT											
2016 1 20	0 0 0					EPOCH OF FIRST MAP											
2016 1 21	0 0 0					EPOCH OF LAST MAP											
7200						INTERVAL											
13						# OF MAPS IN FILE											
COSZ						MAPPING FUNCTION											
10.0						ELEVATION CUTOFF											
One-way carrier phase leveled to code						OBSERVABLES USED											
6371.0						BASE RADIUS											
2						MAP DIMENSION											
450.0 450.0 0.0						HGT1 / HGT2 / DHGT											
87.5 -87.5 -2.5						LAT1 / LAT2 / DLAT											
-180.0 180.0 5.0						LON1 / LON2 / DLON											
-1						EXPONENT											
						END OF HEADER											
1						START OF TEC MAP											
2016 1 20	0 0 0					EPOCH OF CURRENT MAP											
87.5-180.0 180.0	5.0 450.0					LAT/LON1/LON2/DLON/H											
44 44 44 44	44	43	43	42	42	41	40	40	39	38	37	36					
36 35 34 33	32	31	30	29	28	28	27	27	27	26	26						
26 26 27 27	27	28	28	29	29	30	31	32	32	33	34	35					
35 36 37 38	38	39	40	40	41	41	42	42	43	43	43	44					
44 44 44 44	44	45	45	45	44												
85.0-180.0 180.0	5.0 450.0					LAT/LON1/LON2/DLON/H											
51 51 51 51	51	51	50	50	49	48	47	46	45	43	42	40					

图 5.2 预报 GIM 的主要信息

5.1.2 多 GNSS 的全球分段球谐函数建模算例

本节选取IGS+iGMAS约250个测站的观测数据（包括GPS、GLONASS、Galileo、BDS系统，其中Galileo数据非常少，BDS数据主要集中在我国及周边区域），进行2016年230~328d的全球电离层球谐函数建模。按照5.1.1节中的建模流程进行建模，所选取的观测数据组合（以RINEX3.02标准为例）分别为GPS的C1WC2W、C1CC1W，GLONASS的C1PC2P、C1CC1P，BDS的C2IC6I、C2IC7I，Galileo的C1XC5X、C1XC7X、C1XC8X；采用“brdm*”的混合广播星历来计算卫星位置；测站位置从SINEX周解文件中获取；球谐函数模型为15×15阶；解算的球谐函数模型的系数每两小时一组，每天13组，DCB参数为每天一组；卫星截止高度角为10°。

5.1.2.1 格网点 VTEC 精度

因为电离层活动本身与纬度有很大的关联（章红平，2006；韩吉德，2012；李子申，2012），所以本节在统计格网点VTEC精度时，以CODE的最终GIM作为基准，采用分纬度（包括6个纬度带，即南半球高、中、低纬度带和北半球高、中、低纬度带）的形式，统计与分析格网点的精度。

本节采用平均偏差BIAS和均方根RMS来表示格网VTEC的精度，计算公式如下：

$$BIAS = VTEC_{\text{基准}} - VTEC_{\text{建模}} = VTEC_{\text{CODE}} - VTEC_{\text{建模}} \quad (5.3)$$

$$BIAS_{\text{avg}} = \frac{\sum_{n=1}^{n_{\text{max}}} BIAS}{n_{\text{max}}} \quad (5.4)$$

$$RMS = \frac{\sqrt{\sum_{n=1}^{n_{\text{max}}} BIAS^2}}{n_{\text{max}}} \quad (5.5)$$

南、北半球各纬度带的建模GIM中VTEC的精度统计结果如下：

注：下图中平均偏差正负只是相对概念，比如偏差范围为（-3,2），我们只说最大偏差不超过3，单位为TECU。

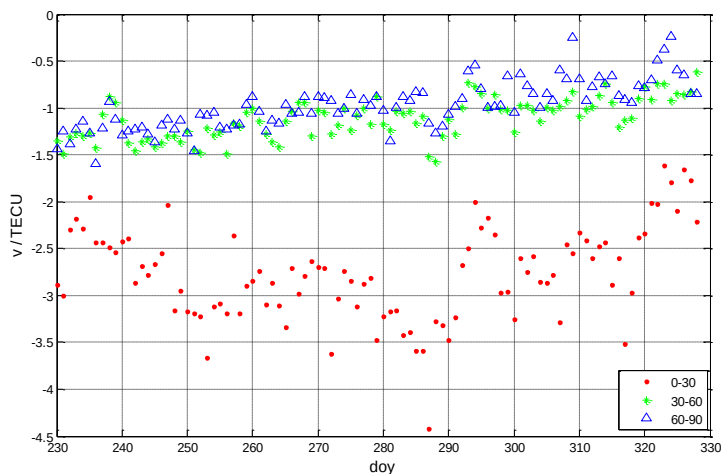


图 5.3 建模 GIM 与 CODE 最终 GIM 在北半球不同纬度带的平均偏差

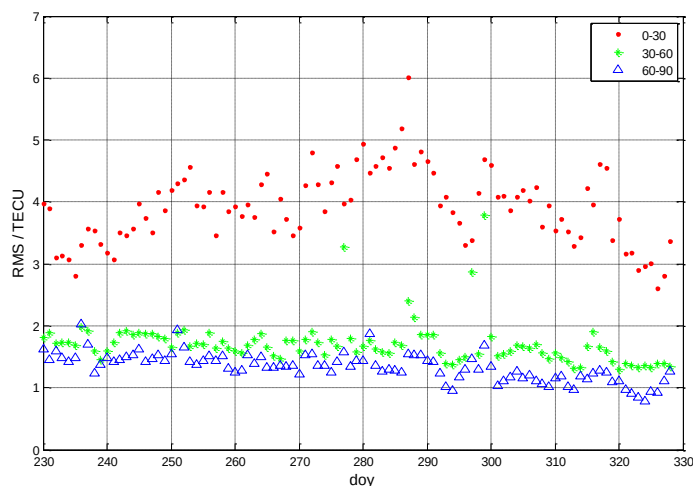


图 5.4 建模 GIM 与 CODE 最终 GIM 在北半球不同纬度带的 RMS 精度

北半球的建模GIM中VTEC的精度统计结果如下：

(1) 高纬地区的偏差最小，平均偏差为0.97TECU；中纬地区的偏差次之，平均偏差为1.11TECU；低纬地区的偏差最大，平均偏差为2.77TECU；此外，高纬和中纬地区的偏差都比较稳定，变化幅度在1TECU左右；

(2) 高纬地区的RMS最小，平均RMS为1.34TECU；中纬地区的RMS次之，平均RMS为1.71TECU；低纬地区的RMS最大，平均RMS为3.92TECU；高纬和低纬地区RMS都比较稳定，变化幅度为1TECU左右。

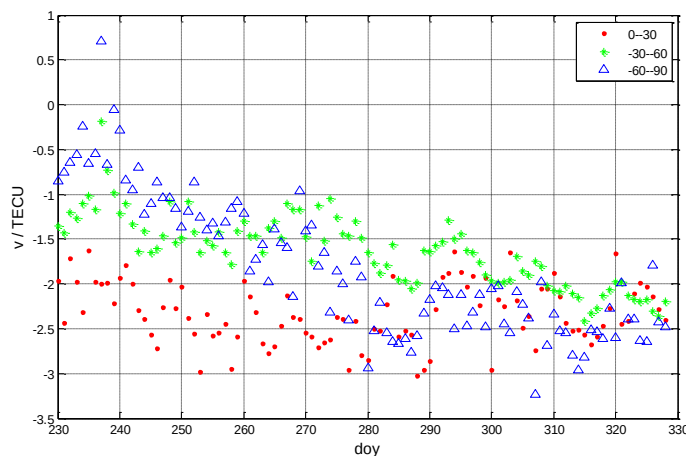


图 5.5 建模 GIM 与 CODE 最终 GIM 在南半球不同纬度带的平均偏差

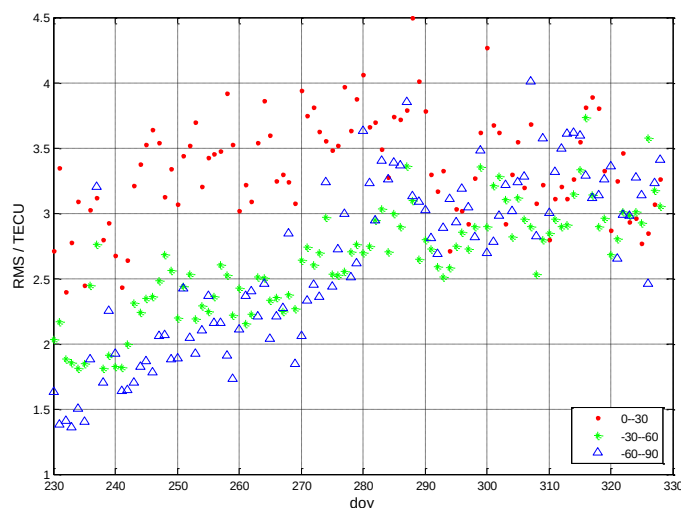


图 5.6 建模 GIM 与 CODE 最终 GIM 在南半球不同纬度带的 RMS 精度

南半球的建模GIM中VTEC的精度统计结果如下：

(1) 中纬地区的偏差最小，平均偏差为1.63TECU；高纬地区的偏差次之，平均偏差为1.81TECU，部分天（如230~240d）的平均偏差能达到1TECU；低纬地区的偏差最大，平均偏差为2.33TECU；低纬和中纬的偏差稳定性相对高纬地区要好一些，变化幅度为1.5TECU左右，而高纬地区的变化幅度达3TECU；高纬和中纬地区的平均偏差有一定的趋势变化，而低纬地区没有这种趋势；

(2) 高纬地区和中纬地区的RMS基本相当，其中高纬地区平均RMS为2.63TECU，低纬地区为2.64TECU；低纬地区的RMS要差一些，平均RMS为3.34TECU；此外，高纬和中纬地区有明显RMS趋势变化，低纬地区的变化趋势比较微弱。

综上所述，对比南北半球及不同纬度带的VTEC建模结果的平均偏差和RMS情况，

得到如下初步结论:

(1) 建模结果在北半球高纬和中纬地区的精度要比南半球好一些, 并且精度比较稳定, 其中北半球高纬地区和中纬地区精度基本相当, 平均偏差在1TECU左右, 平均RMS在1.5TECU左右; 南半球高纬和中纬地区的精度基本相当, 平均偏差和RMS变化幅度都比北半球略大, 平均偏差在1.7TECU左右, RMS为2.6TECU。在中纬和高纬地区, 南北半球的这种建模结果差异主要是因为建模时, 在北半球高纬和中纬地区选取的测站比南半球多, 并且测站分布比较均匀所引起的。

(2) 建模结果无论在南半球还是北半球, 中纬和高纬地区的建模结果都要比低纬好一些; 北半球低纬地区, 平均偏差为2.77TECU, RMS为3.92TECU; 南半球低纬地区, 平均偏差为2.33TECU, RMS为3.34TECU。理论上, 北半球低纬地区的建模精度应该比南半球好, 因为北半球低纬地区的测站数量较南半球要多, 并且测站分布更均匀。这主要是因为低纬地区太阳活动对电离层的影响比较大, 而试验阶段正处于北半球的秋季, 导致电离层在低纬地区TEC异常活跃, 因此本半球低纬地区建模结果会略差。

(3) 南半球在中纬和高纬地区, 无论是平均偏差还是RMS都有明显的趋势变化, 这主要是因为试验期间, 处于冬、春季, 文献(时爽爽等, 2015)中指出, 春秋季节电离层TEC活跃, 因此建模精度可能会受到一定的影响, 导致建模精度有所下降; 此外, 北半球并未出现这种精度变化趋势, 这主要因为建模时, 在北半球所选测站数量比较多, 并且分布较均匀, 这在一定程度上可以提高建模结果精度, 这种变化趋势可能会被掩盖。

5.1.2.2 卫星 DCB 精度

DCB作为电离层建模的同步产品, 在一定程度上也能反映建模精度, 因此本节除统计电离层格网VTEC精度外, 也统计了DCB精度。这里主要详细统计与分析了卫星DCB精度, 其中, 以CODE中心的DCB产品作为参考基准, 评估了GPS、GLONASS卫星DCB, 采用iGMAS综合结果和长安大学iGMAS分析中心(以下简称chd)的结果作为参考基准, 评估了BDS卫星的DCB。此外, 考虑到文章篇幅, 仅列出各系统的频间偏差精度, 即GPS的C1WC2W, GLONASS的C1PC2P, BDS的C2IC7I的DCB精度。为了方便对比统计, 将建模得到的DCB结果进行月平均统计, 进而将建模结果DCB转化为2016年8~11月四组值。

注: iGMAS综合的DCB结果是综合国内bac、cgs、chd、cum、igg、lsn、sha、t1c、

xsc、ndt、nts、xrs、tac，总共13家北斗分析中心的DCB结果而得到的。

采用偏差bias指标来统计建模结果中卫星DCB的精度，公式如下：

$$bias = DCB_{基准} - DCB_{建模} \quad (5.6)$$

建模得到的卫星DCB精度统计结果如下：

(1) 解算的GPS卫星C1WC2W的DCB的偏差，大部分都在0.15ns内；G10、G14、G20、G26卫星的偏差要大一些，但也基本都在0.2ns内；

(2) 解算的GLONASS卫星C1PC2P的DCB的偏差大部分都在0.3ns内；R07、R08、R14卫星DCB的偏差略大，但也都在0.5ns内；

(3) 解算的BDS卫星C2IC7I的DCB与iGMAS综合结果的偏差，基本都在2ns内，C04的偏差要差一些，大约为2.2ns；因为解算的BDS卫星DCB与iGMAS参考值偏差比较大，因此本节也将chd中心的DCB结果作为参考，统计了偏差结果，偏差基本也是在2ns内同时，最后，也对比了chd中心和iGMAS综合结果的BDS卫星的DCB偏差（将iGMAS综合结果作为参考基准），chd中心解算的BDS卫星DCB偏差基本都在3.5ns内，C04也是比较差一些，偏差大约为3.7ns。

此外，因为建模时，Galileo卫星数据比较少，建模中Galileo数据没有参与解算，因此相应的DCB结果也没有。

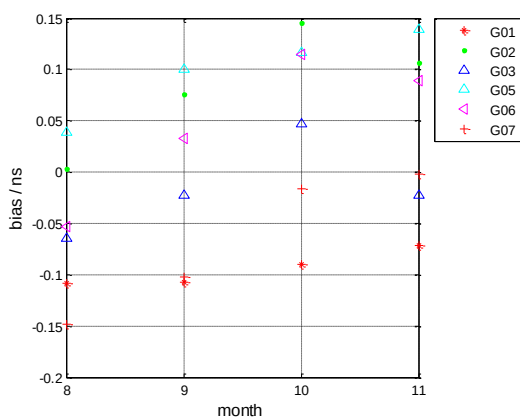


图 5.7 解算的 GPS 卫星 C1WC2W 的 DCB 与 CODE 结果的差值 (G01~G07)

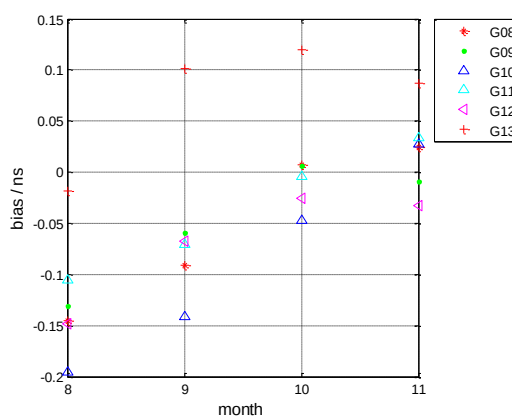


图 5.8 解算的 GPS 卫星 C1WC2W 的 DCB 与 CODE 结果的差值 (G08~G13)

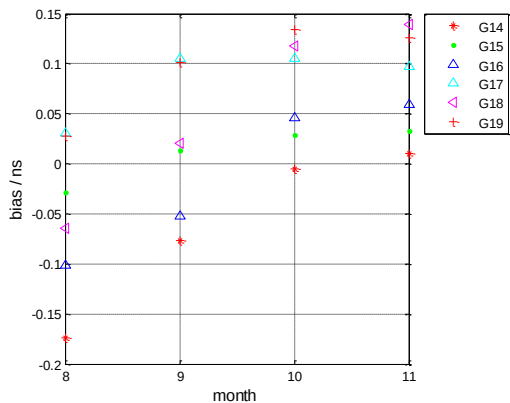


图 5.9 解算的 GPS 卫星 C1WC2W 的 DCB 与 CODE 结果的差值 (G14~G19)

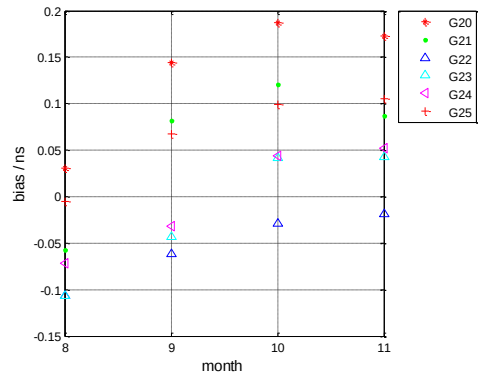


图 5.10 解算的 GPS 卫星 C1WC2W 的 DCB 与 CODE 结果的差值 (G20~G25)

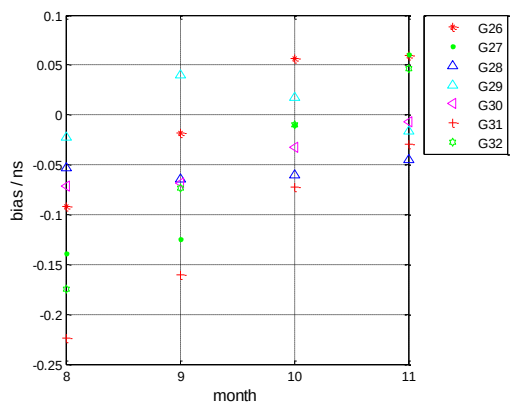


图 5.11 解算的 GPS 卫星 C1WC2W 的 DCB 与 CODE 结果的差值 (G26~G32)

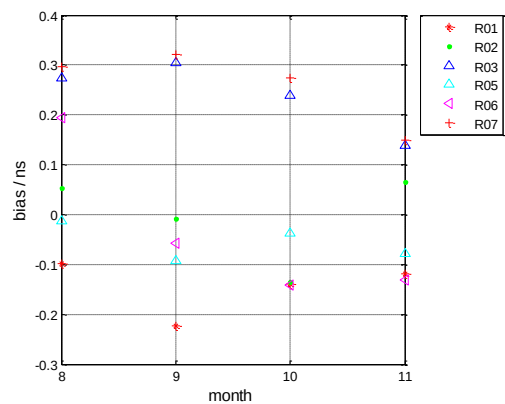


图 5.12 解算的 GLONASS 卫星 C1PC2P 的 DCB 与 CODE 结果的差值 (R01~R07)

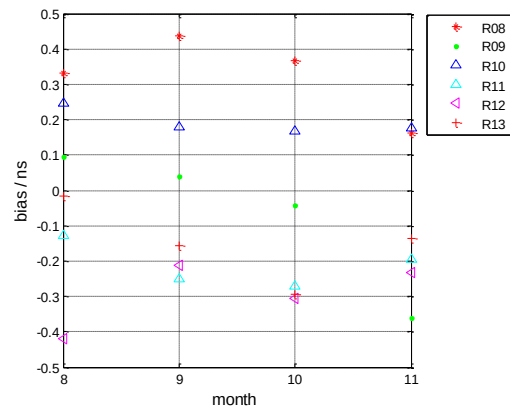


图 5.13 解算的 GLONASS 卫星 C1PC2P 的 DCB 与 CODE 结果的差值 (R08~R13)

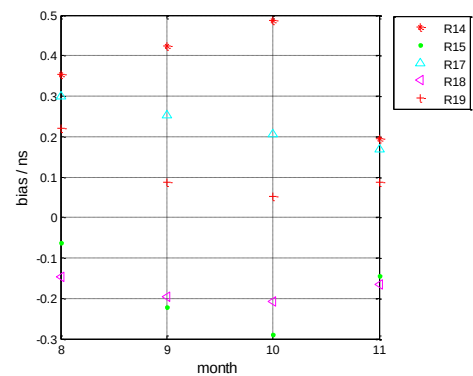


图 5.14 解算的 GLONASS 卫星 C1PC2P 的 DCB 与 CODE 结果的差值 (R14~R19)

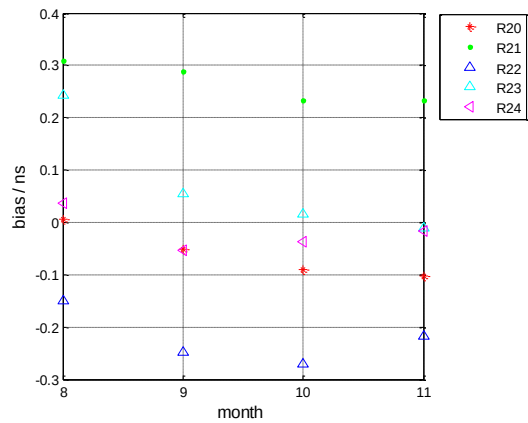


图 5.15 解算的 GLONASS 卫星 C1PC2P 的 DCB 与 CODE 结果的差值 (R20~R24)

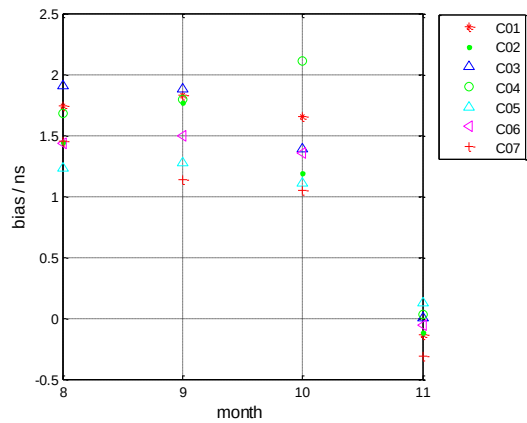


图 5.16 解算的 BDS 卫星 C2IC7I 的 DCB 与 iGMAS 综合结果 (isc*) 的差值 (C01~C07)

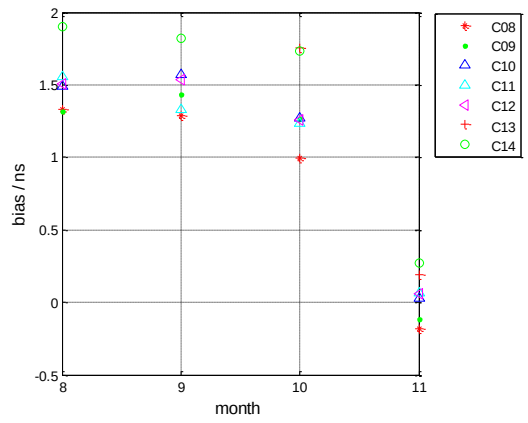


图 5.17 解算的 BDS 卫星 C2IC7I 的 DCB 与 iGMAS 综合结果 (isc*) 的差值 (C08~C14)

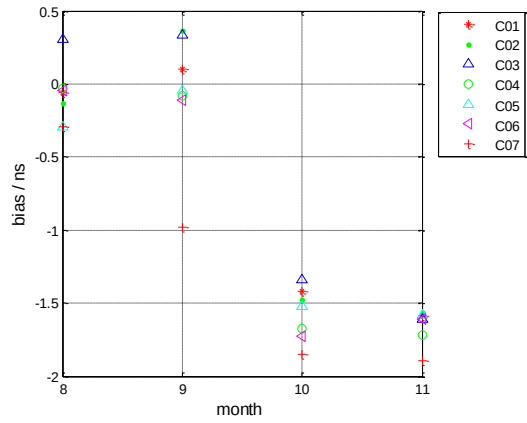


图 5.18 解算的 BDS 卫星 C2IC7I 的 DCB 与 chd 分析中心结果 (chd*) 的差值 (C01~C07)

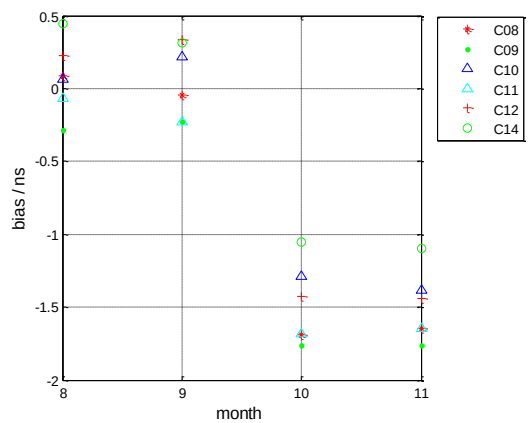


图 5.19 解算的 BDS 卫星 C2IC7I 的 DCB 与 chd 分析中心结果 (chd*) 的差值 (C08~C14)

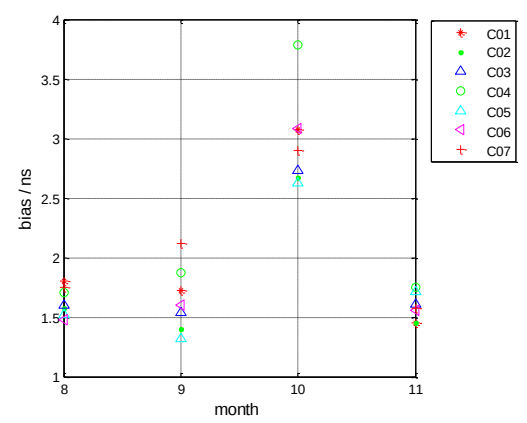


图 5.20 chd 分析中心 BDS 卫星 C2IC7I 的 DCB 与 iGMAS 综合结果的差值 (C01~C07)

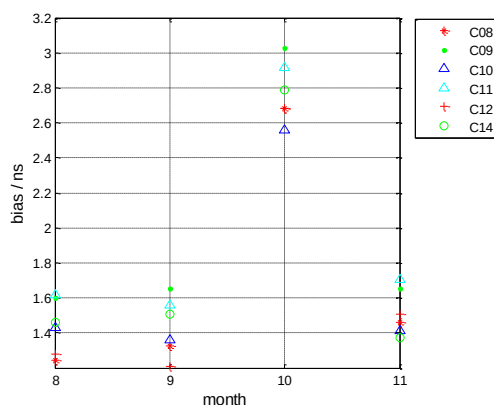


图 5.21 chd 分析中心 BDS 卫星 C2IC7I 的 DCB 与 iGMAS 综合结果的差值 (C08~C14)

综上所述,通过统计本节全球电离层球谐函数建模而解算得到的各卫星系统的DCB精度,可以得到以下初步结论:

(1) 解算的GPS卫星DCB(特指C1WC2W观测量间的)精度非常好,与CODE中心的结果相比,偏差基本都在0.15ns内;解算的GLONASS卫星DCB(特指C1PC2P观测量间的)的精度也比较好,与CODE中心的结果相比,偏差基本都在0.3ns内。

(2) 在统计BDS卫星DCB(特指C2IC7I观测量间的)时,因为CODE中心没有此产品,因此采用iGMAS综合的DCB结果作为参考,与iGMAS参考值相比,偏差基本都在2ns内;因为发现解算的北斗卫星DCB与iGMAS结果偏差比较大,本节也将chd中心的DCB作为参考,偏差也都在2ns内;相比解算得到的GPS和GLONASS卫星的DCB,BDS的卫星DCB偏差略大。

(3) 对比解算的BDS卫星DCB,无论采用哪种基准,偏差都相对比较大,为了进一步探究原因,我们对比了两种参考值间的偏差(将iGMAS综合的BDS卫星DCB作为基准),chd中心的卫星的DCB偏差都在3.5ns。因此,猜想,解算的BDS卫星DCB精度表现出较差的特性,可能与参考基准有关,我们通过进一步查看试验期间的不同卫星系统的卫星DCB,我们发现参考基准(CODE中心)GPS卫星不同月份间的DCB互差基本都在0.2ns内,GLONASS的这种互差也基本都在0.3ns内,而iGMAS综合结果的BDS卫星不同月份的这种DCB互差要差一些,基本都在1.5ns内,chd中心的这种互差基本都在1ns内。相比GPS和GLONASS卫星DCB,参考的BDS卫星DCB基准的这种互差比较大。此外,因为卫星DCB由卫星系统本身所决定,所以解算的BDS卫星DCB精度偏差比较大的这种现象可能与卫星系统本身的性能有关,有待进一步研究解决。

5.2 基于 ARMA 的电离层建模与预报

目前, 电离层信息预报的方法主要分为两大类, 一类是基于数学方法和长期观测数据而得到的传统预报模型, 包括传统经验模型和非经验模型, 典型的经验模型有 Klobuchar 模型、IRI 模型等, 非经验模型有三角级数、多项式、球谐函数模型等; 二是现代的预报模型, 如层析模型、神经网络模型、格网模型、时间序列模型等(张禄, 2012)。其中, 传统预报模型主要用来进行电离层信息的短期(一般为三天以内)预报。目前, 大多数电离层中心采用的是球谐函数建模的方法进行最终电离层信息的解算(Liu, 2005; 李征航, 2009; 许承东等, 2014), 该方法以其适用范围广(既可用于全球又可用于区域电离层建模)、高精度的特点而得到广泛应用。因此, 本文基于全球电离层球谐系数, 利用 ARMA 时间序列模型进行建模, 并且进行了电离层信息的中长期预报。此外, 为了方便地进行预报结果的精度统计, 将预报结果进行格网化处理, 即形成 GIM, 然后再以基准 GIM 作为参考, 统计与分析了预报精度。

5.2.1 ARMA 的建模与预报原理

本节 ARMA 模型建模的主要输入参数为电离层球谐系数。因为可以通过球谐系数求得指定格网点指定时刻的电离层信息, 因此, 如果我们通过预报的方法(比如下面的 ARMA 建模及预报的方法)得到未来时刻的球谐系数, 便可计算未来时刻格网点处的 VTEC 信息, 进而实现电离层 VTEC 信息的预报。

5.2.1.1 ARMA 的建模原理

ARMA 模型的定义(沈云中等, 2012)为:

$$x_t - \varphi_1 x_{t-1} - \varphi_2 x_{t-2} - \dots - \varphi_p x_{t-p} = a_t - \theta_1 a_{t-1} - \theta_2 a_{t-2} - \dots - \theta_q a_{t-q} \quad (5.7)$$

其中 p 和 q 分别为自回归部分和滑动平均部分的阶数; $\varphi_1(1, 2, \dots, p)$ 和 $\theta_1(1, 2, \dots, q)$ 分别为待求的自回归系数和滑动平均系数。此外, ARMA 模型建模时, 要求时间序列为平稳序列, 但实际测量中, 时间序列中往往包含一些非平稳的趋势项和周期项, 常采用的平稳化方法就是差分方法。根据球谐系数函数模型系数的特点和物理背景可知, 本文所采用的球谐系数时间序列, 不需要进行差分处理(周伟莉, 2012)。

当数据量充足时, Box-Jenkins 和 Pandit-Wu 两种定阶方式的 ARMA 建模效果无明显差

昇(田亮, 2012; 田亮2011)。因为本文中球谐系数时间序列比较完整, 故任意采用了其中一种定阶方式, 本节采用的是Box-Jenkins定阶。

基于球谐系数的ARMA时间序列建模的主要流程如下:

(1) 数据预处理。

相邻历元进行差分, 以1.3倍众数作为是否缺失数据的判断依据, 然后对缺失数据部分, 进行三次方程插值, 形成新的时间序列。

(2) 模型识别。

通过模型的自相关函数和偏相关函数的截尾和拖尾性质, 来判断是否为ARMA时间序列模型。

(3) 确定系数。

采用AIC最小信息准则进行模型定阶, 找到最合适的p和q, 同时采用非线性最小二乘进行参数估计, 确定自回归和滑动平均系数。

(4) 模型的适应性检验。

检验剩余残差是否为白噪声时间序列。

5.2.1.2 ARMA 的预报原理

实际问题中, 进行时间序列分析及建模的主要目的是确定时间序列模型后, 进行时间序列未来时刻的预报工作。ARMA模型的预报计算公式如下:

$$x_{k+l} = \varphi_1 x_{k+l-1} + \varphi_2 x_{k+l-2} + \dots + \varphi_p x_{k+l-p} + a_{k+l} - \theta_1 a_{k+l-1} - \theta_2 a_{k+l-2} - \dots - \theta_q a_{k+l-q} \quad (5.8)$$

其中, 利用 k 时刻之前的数据对 x_{k+l} 进行 l 步预报的结果为 $\hat{x}_k(l)$, 预报误差如下:

$$\varepsilon(l) = x_{k+l} - \hat{x}_k(l) \quad (5.9)$$

本文采用线性最小方差原则, 确定出式中的系数, 即使误差方差达到最小, 计算公式如下:

$$D(\varepsilon_k(l)) = E[x_{k+l} - \hat{x}_k(l)]^2 = \min \quad (5.10)$$

5.2.1.3 预报精度统计方法

为检验ARMA预报结果的精度, 我们首先将预报得到的球谐系数, 进行格网化处理, 形成GIM, 如CBYG0200.16I, 然后将预报格网结果与CODE最终GIM, 如CODG0200.16I,

按照残差 v 和RMS指标进行统计与分析，其计算公式如下：

$$V = VTEC_{xrig} - VTEC_{codg} \quad (5.11)$$

$$RMS = \sqrt{V^T V / n} \quad (5.12)$$

其中 n 为相应格网点数。

此外，考虑到电离层格网的精度与纬度、测站等有很大关系，这里采用分纬度和南北半球的方式来统计与分析预报精度。

5.2.2 ARMA 建模与预报算例

本节采用CODE分析中心2015年的最终电离层球谐建模得到的系数作为原始输入时间序列。其中每天25组系数，每组系数为 15×15 阶球谐系数，依次为：(0,0)、(1,0)、(1,-1) ... (15, -15)，即共 25×256 个值。这里我们按照，两小时一组系数抽取，即每天12组，对每组系数的256个参数，然后分别进行球谐系数的ARMA建模与预报，那么就需要预报256个时间序列，每个序列长度为 $12 \times 365 = 4380$ 。

分别对2015年256个球谐系数进行ARMA时间序列建模，然后预报2016年1~3月的球谐系数。5.2.2.1和5.2.2.2节分别对ARMA建模及预报结果的精度，进行了统计与分析。

5.2.2.1 建模结果

选取的球谐系数为 15×15 阶的，总共256个系数需要预报，但是考虑到文章篇幅，仅将部分参数的ARMA建模的 p 和 q 阶数列出，如下表所示：

表 5-1 部分系数的模型阶数

系数	p	q
(0,0)	14	15
(1,0)	13	15
(1,1)	11	14
(1,-1)	11	15
(2,0)	13	15
(2,1)	14	13
...	...	...

图5.22~5.27中，红色数据为原始数据序列，蓝色为ARMA建模拟合结果序列，绿色为残差序列； x 轴为时间序列，长度为4380； y 轴为对应阶的系数值，单位为TECU。

图5.22~5.27为球谐系数中前面提到的6个系数的拟合效果统计图。从图中可看出，建模拟合序列与原始序列的吻合程度非常高；从残差来看，拟合残差基本属于白噪声序

列，变化范围95%都在2TECU以内，部分阶系数能达到1TECU。

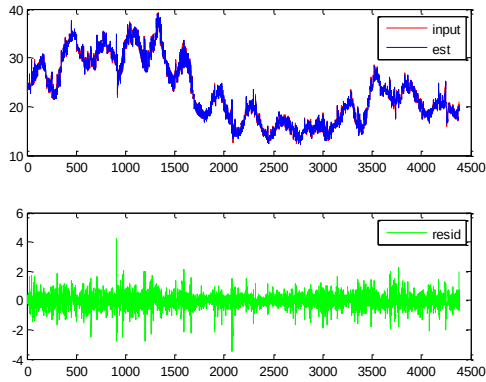


图 5.22 (0,0) 阶系数的建模拟合图

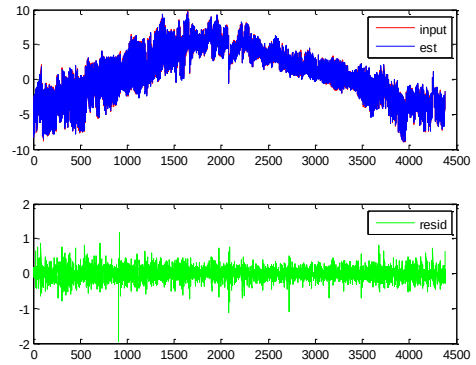


图 5.23 (1,0) 阶系数的建模拟合图

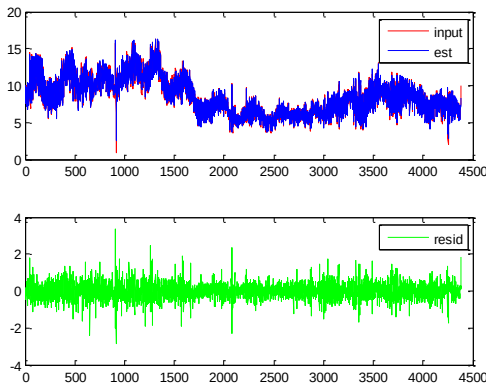


图 5.24 (1,1) 阶系数的建模拟合图

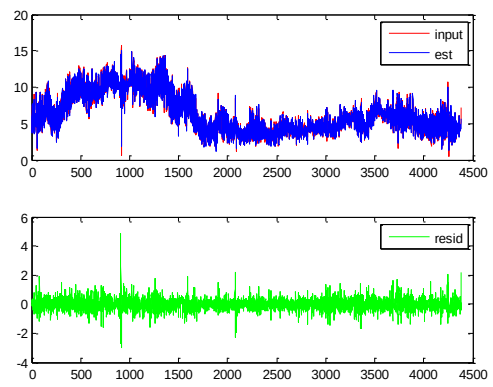


图 5.25 (1,-1) 阶系数的建模拟合图

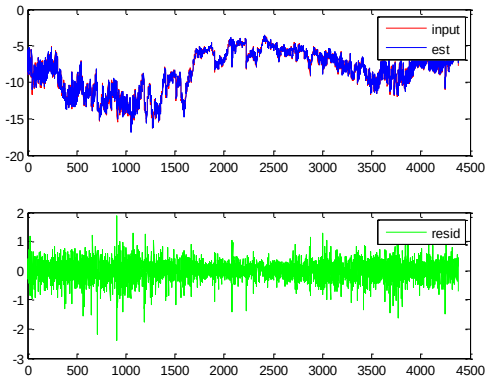


图 5.26 (2,0) 阶系数的建模拟合图

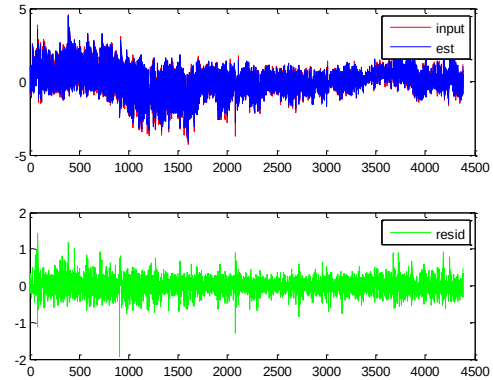


图 5.27 (2,1) 阶系数的建模拟合图

5.2.2.1 预报结果

首先将得到的ARMA模型进行未来三个月（即2016年1~3月）的球谐系数预报，然后进行格网化处理，形成经度为 -180° ~ 180° 、纬度为 -87.5° ~ 87.5° 范围的GIM，分辨率为 $5^{\circ} \times 2.5^{\circ}$ 的预报GIM；最后，将该预报GIM与CODE的最终GIM，进行统计与分析。在统计方式上进行如下设置：采用两小时统计一次的方式进行精度统计，并且统计格网

分辨率为 $5 \times 5^\circ$ ，分别统计了全天和白天的精度（全天表示0, 2, ..., 22点的统计结果，白天表示8, 10, ..., 20的统计结果）。

图5.28~5.35中，红色实点表示全天的RMS统计结果，绿色实点表示白天的RMS统计结果，统计时间范围为2016年1~3月，共91d。因为CODE电离层球谐系数是根据全球分布的IGS测站提取的电离层信息，按照球谐函数建模，依据最小二乘准则而解算得到的，因此，测站分布会影响球谐系数本身的精度。因为南半球陆地较少，测站分布也比较少，所以CODE解算得到的球谐系数在南半球的精度偏低，故而，预报得到的球谐系数精度也会偏差。考虑到这点，本节把预报精度的统计与分析工作主要放在北半球，对南半球的预报精度统计仅作了简要分析。

预报结果的RMS统计如下所示：

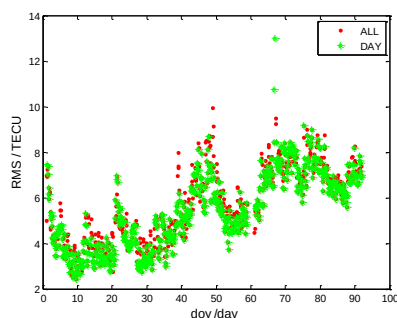


图 5.28 2016年1-3月全球全天和白天预报格网精度变化序列

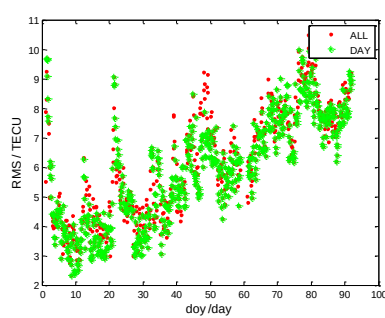


图 5.29 2016年1-3月南半球全天和白天预报格网精度变化序列

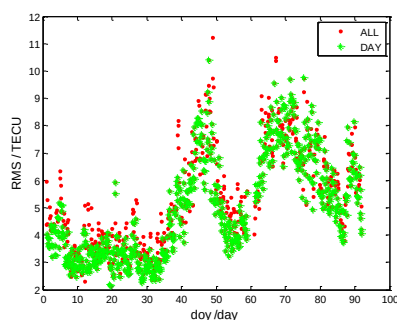


图 5.30 2016年1-3月北半球全天和白天预报格网精度变化序列

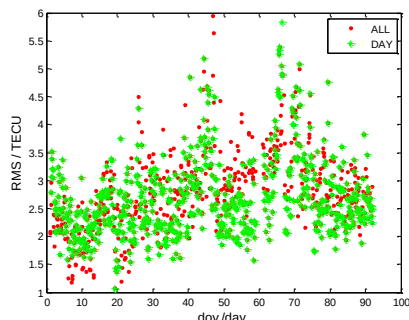


图 5.31 2016年1-3月北半球60-85纬度范围全天和白天预报格网精度变化序列

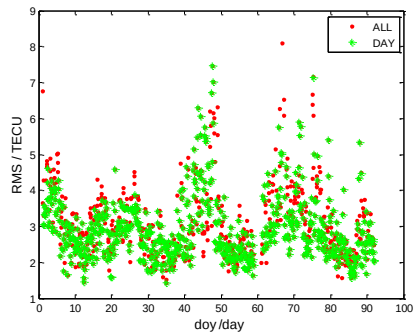


图 5.32 2016 年 1-3 月北半球 40-55 纬度范围全天和白天预报格网精度变化序列

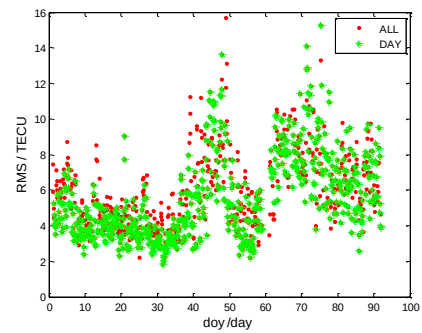


图 5.33 2016 年 1-3 月北半球 20-35 纬度范围全天和白天预报格网精度变化序列

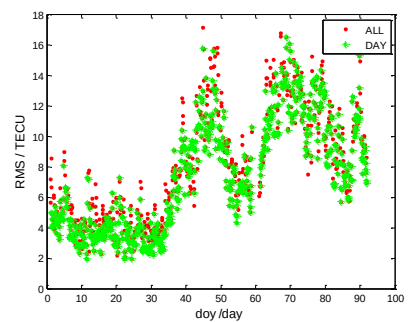


图 5.34 2016 年 1-3 月北半球 0-15 纬度范围全天和白天预报格网精度变化序列

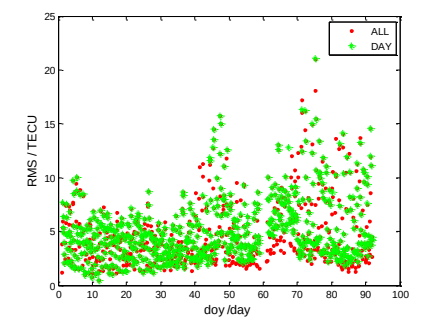


图 5.35 2016 年 1-3 月中国大部分区域 (70,130;20,55)全天和白天预报格网精度变化序列

表 5-2 南北半球及全球预报结果的 RMS (单位:TECU)

范围	预报1~91d	预报1~31d	预报32~91d
全球全天	5.55	4.01	6.39
全球白天	5.45	3.87	6.29
北半球全天	5.16	3.53	6.03
北半球白天	4.98	3.32	5.87
南半球全天	5.99	4.36	6.87
南半球白天	5.90	4.28	6.76

注：预报1~91d即预报三个月，预报1~31d即预报一个月，预报32~91d即预报的第2~3月，下同。上表中也分别给出了白天和全天的预报结果的RMS情况，因为全天的结果是白天+夜晚叠加的效果，因此，当白天RMS精度比全天好时，即白天比夜晚精度要好。

对比南北半球及全球范围不同弧段的预报情况（如图5.28~5.30和表5.2），可看出：

（1）在全球范围，预报未来31d的平均RMS精度为4.01TECU；预报三个月平均RMS为5.55TECU；超过31d（这里仅指31~91的预报，下同）的预报的平均RMS为6.39TECU，

预报精度出现周期变化。

(2) 在南半球, 随着预报弧段的生长, 预报精度明显降低; 预报未来31d的平均RMS为4.36TECU, 超过31d的平均RMS为6.87TECU。

(3) 在北半球, 预报未来31d的平均RMS为3.53TECU, 并且比较稳定, 预报时间超过31d, 预报精度变得不稳定, 并且预报精度出现一定的周期性变化; 对比南北半球的预报精度不难发现, 进行31d以内的预报, 北半球预报精度无论是在量级还是稳定性上, 都要比南半球要好一些; 超过31d的预报, 两者都有发散的趋势。

(4) 从白天和夜晚的结果, 白天的结果要比夜晚好一些, 互差基本都在0.2TECU内, 并且北半球的昼夜差要比南半球要大一些。这种南北半球昼夜差异与电离层本身的活动有关。

因为原始球谐系数时间序列在南半球精度受限, 所以南半球的预报精度也是有限的, 因此在这里, 我们仅对北半球的预报精度按照分纬度带进行详细地统计与分析。

表 5-3 北半球各纬度带预报结果的 RMS (单位:TECU)

范围	预报1~91d	预报1~31d	预报32~91d
北半球0-15全天	7.79	4.18	9.73
北半球0-15白天	7.46	3.83	9.42
北半球20-35全天	5.79	4.43	6.53
北半球20-35白天	5.58	4.08	6.39
北半球40-55全天	3.03	3.01	3.04
北半球40-55白天	2.94	2.87	2.98
北半球60-85全天	2.74	2.37	2.94
北半球60-85白天	2.69	2.42	2.83

对比**北半球各纬度带**的预报结果的RMS (如图5.31~5.34和表5.3), 可看出:

(1) 在北纬60~85度的高纬区域, 预报效果比较好, 预报三个月的平均RMS为2.74TECU; 并且随着预报弧段的增加, 预报精度无显著性变化, 但是预报精度的稳定性会变差一些;

(2) 在北纬40~55度的中纬区域, 预报三个月的平均RMS为3.03TECU; 随着预报弧段的增加, 预报精度稳定性变差; 此外, 从第10d开始, 表现出一定的周期性变化 (三个周期范围依次为第10d~35d、35d~55d、55d~85d);

(3) 在纬度20~35度区域, 预报31d平均RMS为4.43TECU, 预报超过31d, 平均RMS为6.53TECU, 预报精度的稳定性变差; 精度出现比较明显的周期特性;

(4) 在纬度0~15度的低纬区域, 预报31d平均RMS为4.18TECU, 预报超过31d, 预报稳定性明显降低, 精度变化幅度明显变大, 平均RMS为9.73TECU; 精度出现也出现比较明显的周期特性;

(5) 从图5.30~5.34中可看出, 预报31d, 北半球的预报精度的稳定性比较好, 并且预报精度基本随纬度的降低而降低(但纬度20~35°区域精度比0~15°区域还要差, 这是因为纬度30°异常现象); 超过31d的预报, 预报精度的稳定性会变差, 并且随着纬度的降低, 这种预报稳定性越来越差; 超过31d的预报, 预报精度出现两个小周期变化(一个是20d左右, 一个是30d左右), 并且这种周期特性随着纬度的降低, 体现的越来越明显;

(6) 对比北半球各纬度带白天和夜晚的RMS精度, 白天基本比夜晚的RMS要好一些, 昼夜互差在0.5TECU内。

从图5.35中可看出, 在中国大部分区域, 预报40d的预报精度比较稳定, 预报平均RMS为4.01TECU; 超过40d的预报, 平均RMS为5.30TECU, 预报精度稳定性变差, 但未出现明显的周期特性; 中国区域夜晚精度比白天要好一些, 昼夜互差在0.55TECU内。

综上所述, 通过统计全球电离层球谐系数的ARMA预报精度, 可以得到以下初步结论:

(1) ARMA预报的结果在北半球的精度要比南半球高一些。这主要是因为北半球的测站分布比较均匀, 所以CODE球谐系数本身在北半球的精度比较高。

(2) 在北半球, 预报不超过31d时, 预报精度比较稳定, 随着纬度的降低, 预报精度也随之降低, 平均RMS为3.53TECU; 超过31d的预报, 预报精度的稳定性会变差, 并且随着纬度的降低, 稳定性越来越差, 与此同时, 预报精度出现两个小周期, 分别为20d、30d左右, 并且这种预报精度变化周期, 随着纬度的降低体现的越来越明显。

(3) 在中国区域, 预报40d的预报精度, 平均RMS为4.01TECU, 超过40d的预报, 预报精度稳定性明显变差。

(4) 在南北半球、全球或者北半球各纬度带, 白天的预报精度要比夜晚好, 互差在0.5TECU内。

(5) 根据纬度、预报精度与预报弧段的关系,我们可得出,在保证预报精度量级和稳定性的前提下,在不同纬度带可进行不同弧段的预报。如在高纬地区,可进行40d的预报,并且在预报精度要求不是很高的情况下(如预报精度90%都在6TECU以内),可进行长达3个月的预报,甚至更长弧段的预报。

5.3 本章小结

本章主要开展了多GNSS电离层VTEC的建模和电离层信息的中长期预报工作。

首先,利用IGS+iGMAS站的数据进行了四系统的电离层建模(包括多项式函数、广义三角级数和球谐函数的建模),并且就全球电离层球谐函数的建模精度进行了统计与分析,以CODE最终GIM为基准,分析了**建模VTEC精度**。主要结论如下:

(1) 建模结果在北半球高纬和中纬地区的精度要比南半球好一些,并且精度比较稳定;无论是在南半球还是北半球,高纬地区和中纬地区精度基本相当,其中北半球,平均偏差在1TECU左右,平均RMS在1.5TECU左右,南半球,平均偏差在1.7TECU左右,RMS为2.6TECU。

(2) 建模结果无论在南半球还是北半球,中纬和高纬地区的建模结果都要比低纬好很多,北半球低纬地区,平均偏差为2.77TECU, RMS为3.92TECU,南半球低纬地区,平均偏差为2.33TECU, RMS为3.34TECU。这主要是因为低纬地区的电离层活动比较剧烈。

(3) 南半球在中纬和高纬地区,无论是平均偏差还是RMS都有明显的趋势变化。

其次,对电离层VTEC建模的同步DCB产品中**卫星DCB精度**也进行了分析。主要结论如下:

(1) 解算的GPS卫星DCB精度非常好,与CODE基准相比,偏差基本都在0.15ns内;解算的GLONASS卫星DCB仅次于GPS卫星,偏差基本都在0.3ns内。

(2) 与iGMAS参考值相比,BDS卫星DCB偏差基本都在2ns内;与chd参考值相比,偏差也都在2ns内;相比解算得到的GPS和GLONASS卫星的DCB,BDS的卫星DCB偏差略大。

(3) 与iGMAS参考值相比,chd的BDS卫星DCB偏差都在3.5ns。我们通过查看试验期间的不同卫星系统的卫星DCB,我们发现参考基准(CODE中心)GPS卫星不同月份

间的DCB互差基本都在0.2ns内，GLONASS的这种互差也基本都在0.3ns内，而iGMAS的BDS卫星不同月份的这种DCB互差要差一些，基本都在1.5ns内，chd中心的这种互差基本都在1ns内。相比GPS和GLONASS卫星DCB，参考的BDS卫星DCB基准的这种互差比较大。此外，因为卫星DCB由卫星系统本身所决定，所以解算的BDS卫星DCB精度偏差比较大的这种现象可能与卫星系统本身的性能有关。

然后以CODE中心球谐函数模型的系数作为输入量，采用ARMA模型进行**电离层信息的建模与中长期的预报**。主要结论如下：

（1）预报结果在北半球的精度要比南半球高一些。在北半球，预报不超过31d时，预报精度比较稳定，平均RMS为3.53TECU。

（2）在北半球，随着纬度的降低，预报精度也随之降低；预报未来31d，不同纬度带预报精度差异比较小，最大互差也在1.5TECU内；超过31天的预报，预报精度的稳定性会明显变差，并且随着纬度的降低，稳定性越来越差，不同纬度带的最大互差达6.79TECU；与此同时，预报精度出现两个小周期，分别为20d、30d左右，并且这种预报精度变化周期，随着纬度的降低体现的越来越明显。

（3）在中国区域，预报40d的预报精度比较稳定，平均RMS为4.01TECU；超过40天的预报，预报精度稳定性明显变差，平均RMS为5.30TECU。

第6章 不同电离层延迟改正模型的精度评估

目前, GNSS单频用户主要通过广播电离层延迟模型进行电离层的延迟改正, 因此, 其精度直接关系到用户导航定位与其它应用的精度, 因此, 广播电离层模型的监测是GNSS导航监测的重要内容之一。本章对不同广播电离层模型在区域和全球的精度进行了评估与分析。此外, 由于GIM以其高精度、使用方便等特点, 得到单频用户以及科研工作者的广泛应用, 因此, 文中也对GIM的精度进行了分析。理论上, 利用双频直接解算得到的电离层信息的精度要高于模型拟合值(程娜, 2015), 因此本章利用双频电离层延迟改正模型来评估GNSS广播电离层模型和GIM的精度。因为考虑到目前只有GPS在全球范围的数据质量最好, 所以本章选用GPS卫星双频数据来提取电离层信息, 以此作为评估基准, 开展相应的评估工作。

6.1 提取电离层信息

本节采用双频电离层延迟改正模型来提取电离层信息。2.2.2.1节中已经给出了基于双频测码伪距提取电离层信息的基本过程, 但是, 实际中, 硬件延迟(DCB, 包括卫星端和接收机端)不能被忽略, 因此实际中解算时需要顾及DCB的影响, 即

$$\begin{cases} \rho_1 = \rho_0 + \frac{A}{f_1^2} + c \cdot (b_{1r} - b_{1s}) \\ \rho_2 = \rho_0 + \frac{A}{f_2^2} + c \cdot (b_{2r} - b_{2s}) \end{cases} \Rightarrow TEC = k \cdot [\rho_2 - \rho_1 + c \cdot (DCB_r - DCB_s)] \quad (6.1)$$

$$\begin{cases} DCB_r = b_{1r} - b_{2r} \\ DCB_s = b_{1s} - b_{2s} \end{cases} \quad (6.2)$$

此外, 在实际利用双频伪距提取电离层信息前, 需要进行一定的数据预处理。因为基于GNSS数据中的双频伪距观测值得到的绝对STEC信息受多路径以及伪距观测噪声的影响, 因此, 该绝对STEC信息中包含较大的随机误差; 此外双频相位观测数据也可以提取STEC信息, 并且载波相位观测量的观测精度要比伪距观测量的观测精度高2~3个级别, 但计算中会涉及整周模糊度的求解, 因此实际应用中, 计算过程会变得更加复杂。考虑到这些, 实际应用中常采用载波相位来平滑伪距, 然后再用平滑后的测码伪距精确提取电离层信息(李子申, 2012)。

6.1.1 粗差与周跳的探测

在利用载波相位观测量进行伪距平滑前，首选应对观测数据进行一定数据预处理，包括粗差探测（一般对伪距）和周跳（对相位数据）处理。本文主要通过三种线性组合观测量进行粗差和周跳的探测与修复工作，分别为M-W线性组合观测量、无电离层（消电离层，）线性组合观测量、无几何（或电离层，即）线性组合观测量（Dach, 2015）。粗差和周跳处理的基本流程如下：

（1）将观测数据按弧段进行处理，首先利用M-W组合观测量进行周跳和粗差的探测。M-W组合观测量的推导过程如下：

$$\begin{cases} \rho_1 = \rho_0 - \frac{A}{f_1^2} \\ \rho_2 = \rho_0 - \frac{A}{f_2^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \rho_1 - \rho_2 = A \frac{f_1^2 - f_2^2}{f_1^2 f_2^2} \\ \rho_0 = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} \rho_1 - \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} \rho_2 \end{cases} \quad (6.3)$$

由式6.3可推出A和 ρ_0 的表达方式。

$$\begin{cases} \lambda_1(N_1 + \varphi_1) = \rho_0 + \frac{A}{f_1^2} \\ \lambda_2(N_2 + \varphi_2) = \rho_0 + \frac{A}{f_2^2} \end{cases} \Rightarrow \varphi_1 - \varphi_2 - \rho_0 \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right) - \frac{A}{c} \left(\frac{1}{f_1} - \frac{1}{f_2} \right) = N_2 - N_1 \quad (6.4)$$

将上式中的A和 ρ_0 参数消去，可得下式，

$$\varphi_1 - \varphi_2 - \frac{f_1 - f_2}{f_1 + f_2} \left(\frac{\rho_1}{\lambda_1} + \frac{\rho_2}{\lambda_2} \right) = N_2 - N_1 \quad (6.5)$$

其中 $\varphi_\Delta = \varphi_1 - \varphi_2$ 为宽巷观测值，该组合观测量多用于确定L1和L2上的模糊度；

$N_\Delta = N_1 - N_2$ 为宽巷模糊度，代入这俩参数，得到下式，

$$\varphi_\Delta \lambda_\Delta - \frac{f_1 \rho_1 + f_2 \rho_2}{f_1 + f_2} + N_\Delta \lambda_\Delta = 0 \quad (6.6)$$

$$N_\Delta = \varphi_\Delta - \frac{f_1 \rho_1 + f_2 \rho_2}{(f_1 + f_2) \lambda_\Delta} \quad (6.7)$$

此外，部分资料中（如Dach, 2015），采用了其它形式的M-W组合观测量的形式，如下所示：

$$\begin{cases} L_5 = \lambda_\Delta (N_\Delta + \varphi_\Delta) \\ \varphi_\Delta \lambda_\Delta - \frac{f_1 \rho_1 + f_2 \rho_2}{f_1 + f_2} + N_\Delta \lambda_\Delta = 0 \end{cases} \Rightarrow L_6 = L_5 - \frac{f_1 \rho_1 + f_2 \rho_2}{f_1 + f_2} \quad (6.8)$$

上式即M-W组合，从M-W的推导公式中我们可以看出，M-W公式消除了电离层延迟的影响，卫星和接收机钟差的影响，也消除了卫星与接收机之间的几何距离，只受测量噪声和多路径等误差的影响。

M-W公式中除了包含宽巷模糊度外，根据误差传播原理，当未发生周跳时，M-W组合的观测噪声应该服从L1码观测噪声的0.7倍RMS。一般根据经验该组合探测粗差的能力为5周宽巷（即>5周的宽巷可以被探测出来，5周宽巷约为0.344米），探测周跳的能力为1周宽巷（即>1周宽巷的周跳，一周宽巷约为0.086米）。通常按照一定方法划分弧段，从而来减少低高度角数据带来的误差。探测粗差和周跳的过程为：首先计算弧段内组合观测量的RMS，一般阈值设置为0.4-0.6倍宽巷周，假如超限，就认为有周跳发生；然后将该弧段等分成两个更小的均匀弧段，再次求取各自的组合观测量的RMS，假定RMS较大的弧段存在周跳，与此同时，一般认为弧段内组合观测量 $RMS > 4\sigma$ 时，存在粗差，如果有超限的会暂时剔除这些粗差，按照前面的方法逐次切割，直至找出该弧段内发生周跳的历元，被认为有周跳的历元会被标记，再次对原始的剔除粗差和标记周跳（暂时剔除）的两小弧段的组合观测量进行周跳的探测，检核是否还有其它周跳存在。将所有弧段的周跳都探测结束后，开始进行粗差探测，一般将 4σ 作为粗差探测的阈值，等粗差被探测出后，会将与该码类型相关的原始观测量全部剔除。至此，我们可以剔除原始观测量中的粗差（Blewitt G, 1990）。

注：M-W组合探测周跳存在不敏感周跳，即当 $N_1 = N_2$ 。

（2）利用无几何GF线性组合观测量，来修复两频点上发生的周跳。

无几何（或电离层）码伪距组合 ρ_4 的推导公式如下：

$$\rho_4 = \rho_1 - \rho_2 = \left(\rho_0 - \frac{A}{f_1^2}\right) - \left(\rho_0 - \frac{A}{f_2^2}\right) = \frac{f_1^2 - f_2^2}{f_1^2 f_2^2} A \quad (6.9)$$

类似地，我们把测相伪距的无几何（或电离层）组合 L_4 的表示为下式：

$$L_4 = L_1 - L_2 = \lambda_1(\varphi_1 + N_1) - [\lambda_2(\varphi_2 + N_2)] = \rho_0 + \frac{A}{f_1^2} - (\rho_0 + \frac{A}{f_2^2}) = \frac{f_2^2 - f_1^2}{f_1^2 f_2^2} A \quad (6.10)$$

当发生周跳时，可以通过M-W组合确定出宽巷模糊度（即 $N_1 - N_2$ ）的值，然后对周跳发生历元前后将L4组合观测量按一定弧段（一般取10个历元）进行多项式拟合差值，当差值小数部分大于一定阈值（一般是1厘米）时，认为宽巷上存在周跳 N_Δ （取整），进而确定出L1和L2上的周跳。

（3）利用无电离层IF线性组合探测其它部分粗差。

经过（1）步中M-W组合处理完粗差和周跳后，往往还会包含一些系统误差，这主要是由于接收机自带的滤波和平滑所引起的。我们通常采用两种无电离层线性组合的组合观测 $L_3 - \rho_3$ 来探测这种系统差。计算公式如下：

$$\begin{cases} \rho_3 = \frac{1}{f_1^2 - f_2^2} (f_1^2 \rho_1 - f_2^2 \rho_2) \\ L_3 = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} L_1 - \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} L_2 \end{cases} \Rightarrow L_3 - \rho_3 = \left(\frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} L_1 - \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} L_2 \right) - \frac{1}{f_1^2 - f_2^2} (f_1^2 \rho_1 - f_2^2 \rho_2) \quad (6.11)$$

从推导过程中，我们看出， $L_3 - \rho_3$ 线性组合主要受观测噪声的影响，并且该观测测量扩大了观测噪声，大约是L1上P码观测值噪声的3倍，但是该组合进行粗差探测是比较有效的。一般将弧段内的 $L_3 - \rho_3$ 的RMS阈值设置为1.6~1.8米。

6.1.2 载波相位平滑伪距

由6.1.1节，我们可以获得修复周跳的相位数据和剔除粗差的码观测数据，然后进行伪距的载波相位平滑。

$$\begin{cases} \tilde{\rho}_1 = \varphi_1 + \bar{\rho}_1 - \bar{\varphi}_1 + 2 \cdot \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} \cdot (\varphi_1 - \bar{\varphi}_1 - (\varphi_2 - \bar{\varphi}_2)) \\ \tilde{\rho}_2 = \varphi_2 + \bar{\rho}_2 - \bar{\varphi}_2 + 2 \cdot \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} \cdot (\varphi_1 - \bar{\varphi}_1 - (\varphi_2 - \bar{\varphi}_2)) \end{cases} \quad (6.12)$$

式中， $\tilde{\rho}_1$ 、 $\tilde{\rho}_2$ 平滑后的L1和L2频点上的伪距观测量； $\bar{\rho}_1$ （或 $\bar{\rho}_2$ ）为弧段内L1（或L2）频点上干净伪距（剔除粗差）的平均值， $\bar{\varphi}_1$ （或 $\bar{\varphi}_2$ ）为弧段内L1（或L2）频点上干净载波相位（修复周跳）的平均值。

6.1.3 精确提取

利用6.1.2节中的方法可以获得载波相位平滑后的伪距观测量，然后将平滑后的伪距观测量带入公式（6.1）中，利用平滑后的伪距观测量代替原始伪距观测量，公式如下：

$$TEC = k \cdot [\tilde{\rho}_2 - \tilde{\rho}_1 + c \cdot (DCB_r - DCB_s)] \quad (6.13)$$

$$(\text{或 } VTEC = k \cdot [\tilde{\rho}_2 - \tilde{\rho}_1 + c \cdot (DCB_r - DCB_s)] / F) \quad (6.14)$$

式中，F为投影函数； DCB_r 、 DCB_s 分别为接收机和卫星端的硬件延迟。本节采用CODE中心事后的DCB值，直接带入上式中使用。

6.2 GNSS 广播电离层模型的精度评估与分析

采用模型改正率 P 和均方根误差 RMS 作为评估广播电离层延迟改正模型精度的指标，其计算公式如下：

$$p = \sum_{i=1}^n (1 - \frac{|VTEC_{\text{评估}} - VTEC_{\text{基准}}|}{VTEC_{\text{基准}}}) \quad (6.15)$$

$$RMS = \sqrt{\sum_{i=1}^n (VTEC_{\text{评估}} - VTEC_{\text{基准}})^2 / n} \quad (6.16)$$

式中， $VTEC_{\text{评估}}$ 为待评估的广播电离层模型得到的VTEC， $VTEC_{\text{基准}}$ 为参考基准，这里我们采用双频改正模型得到的VTEC作为参考基准。

基于双频电离层延迟改正模型评估广播电离层延迟改正模型的基本思路如下：

- （1）首先对原始数据进行载波相位平滑伪距，然后利用测站的GPS P1P2双频伪距观测量提取电离层延迟改正信息（即双频电离层延迟改正模型）；
- （2）利用不同广播电离层延迟改正模型计算得到对应的电离层模型改正信息；
- （3）按照公式6.15和6.16统计广播电离层延迟改正模型的精度。

本节从全球IGS站中均匀选取了26个测站作为基准站，包括北半球18个站，分别为YELL、ALBH、SCH2、AMC2、ABMF、VILL、ZIMM、POLY、ZECK、BJCO、ADIS、NOVM、URUM、LHAZ、BJFS、YAKT、CHAN、SHAO；南半球8个站，分别为POVE、MGUE、RIO2、OHI2、SYOG、ZAMB、ALIC、MOBS，以此来获取参考基准，评估

GPS K8、Galileo NeQuick G、BDS K8、BDS K14、BDSSH五种广播电离层模型2016年全年在中国境内及全球范围的模型精度。此外，考虑到广播电离层延迟改正模型的精度与纬度等有一定关联，我们采用分纬度进行统计，分别统计了模型在不同纬度、不同月份、白天和夜晚的精度。

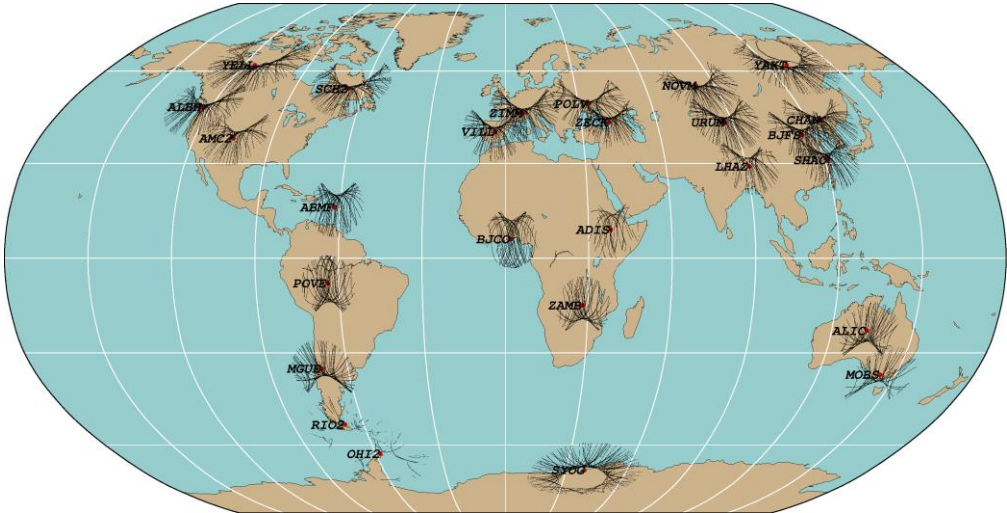


图 6.1 评估广播电离层延迟改正模型的测站及其穿刺点的分布图

为了更好的对比五种广播电离层延迟改正模型的精度情况，本节分别进行了四种模式的统计，包括中国区域、全球范围、北半球、南半球。

6.2.1 中国区域的模型精度

五种广播电离层延迟改正模型在中国区域（即以URUM、LHAZ、CHAN、BJFS、SHAO站为基准站）的精度的统计结果如下，

表 6-1 五种模型在中国区域的平均精度统计情况

指标	BDSSH	BDSK14	BDSK8	NeQuick G	GPSK8
白天 P / %	75.43	76.12	73.11	73.20	65.09
白天 RMS / TECU	4.38	4.46	4.87	4.23	5.43
夜晚 P / %	77.24	72.97	71.14	71.97	69.00
夜晚 RMS / TECU	4.64	4.88	5.73	5.21	5.84

从五种广播电离层延迟改正模型在中国区域白天和夜晚平均改正率P以及RMS（如表6.1），可以看出：

（1）BDSSH和BDSK14模型精度基本相当，是五种模型中精度最好的两种。BDSSH模型白天和夜晚的平均改正率均大于75%，平均RMS均小于5TECU（李子申博士论文中

指出该模型在中国及周边区域的改正比例约为74.3%，平均RMS约为3~6TECU，与本文的结论基本是一致的)；BDSK14模型平均改正率均大于70%，平均RMS均小于5TECU。

(2) BDSK8和Galileo NeQuick G模型精度基本相当，仅次于BDSSH和BDSK14模型。两种模型的平均改正率大于70%，平均RMS均小于6TECU。

(3) GPSK8模型是五种模型中精度最差的，白天和夜晚的平均改正率均低于70%。

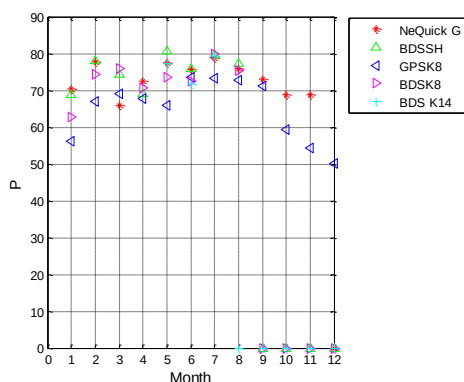


图 6.2 五种模型在中国区域白天的改正率

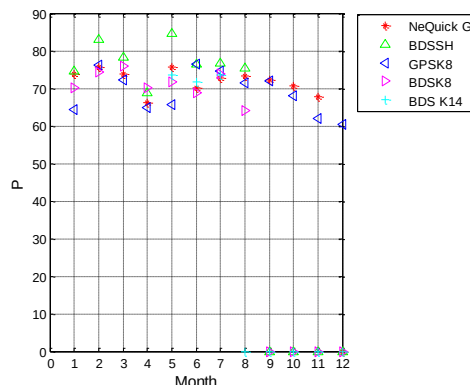


图 6.3 五种模型在中国区域夜晚的改正率

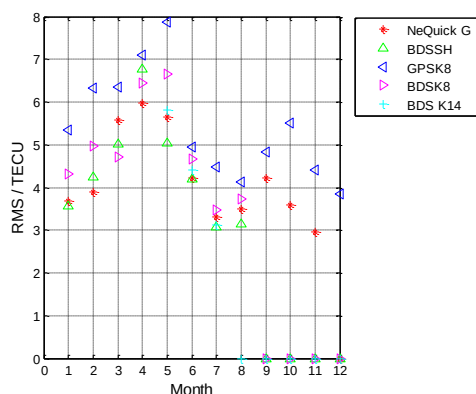


图 6.4 五种模型在中国区域白天的 RMS

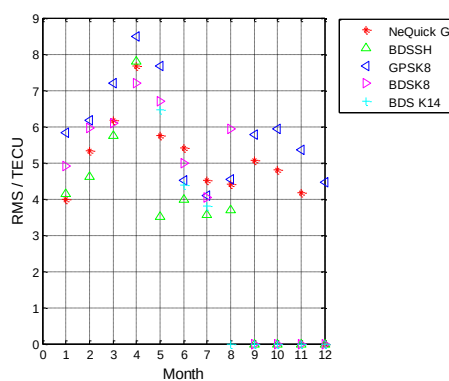


图 6.5 五种模型在中国区域夜晚的 RMS

注：所有模型改正率P和RMS图中为零时，表示此月份没有参数，无评估结果。

从图6.2~6.5中，可以明显看出各模型精度与季节有一定关系（本节中选取的中国区域的几个测站基本都是中纬地区的测站，该地区具有显著的四季）。

(1) 从图6.3（或6.4）中，我们可以看出各模型RMS有明显的季节特性，各模型的峰值出现在春季（3、4、5月份）和秋季（9、10、11月份），春季出现主峰值，秋季出现次峰值，两个谷值分别出现在夏季和冬季。

(2) 从图6.2和6.3中可看出，GPSK8模型在冬季（11、12、1月份）的改正率都比较差，白天要低于60%，夜晚低于65%；其中12月份改正率最差，白天改正率为50.26%，

夜晚为60.36%。NeQuick G、BDSSH、BDISK8、GPSK8模型在春季的改正率出现谷值，不同模型出现谷值的具体月份，略有不同。

6.2.2 全球范围的模型精度

GPSK8、Galileo NeQuick G、BDSSH模型可应用于全球范围，而BDISK8、BDISK14模型主要应于中国区域，因此本节主要评估前三种模型在全球范围的精度。包括所选取的所有IGS站的精度统计结果。

表 6-2 三种模型在全球范围的平均精度统计情况

指标	BDSSH	NeQuick G	GPSK8
白天 P / %	72.63	70.19	63.53
白天 RMS / TECU	4.72	5.18	6.03
夜晚 P / %	71.46	67.78	62.76
夜晚 RMS / TECU	4.43	4.69	5.50

从表6.2中可看出，三种模型在全球范围的精度有如下特点：

- （1）BDSSH模型是三种全球广播电离层模型最好的，白天和夜晚平均改正率都大于70%，平均RMS都小于5TECU；
- （2）Galileo的NeQuick G模型的精度略差于BDSSH模型，白天和夜晚平均改正率都大于65%，平均RMS都在5.5TECU内；
- （3）GPSK8模型精度在三种模型中最差，白天和夜晚改正率均低于65%，平均RMS大于5.5TECU。

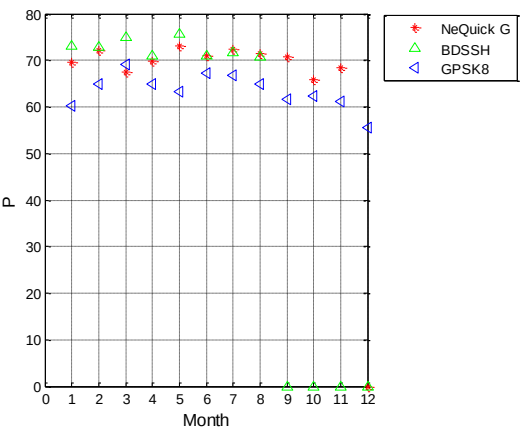


图 6.6 三种模型在全球范围白天的改正率

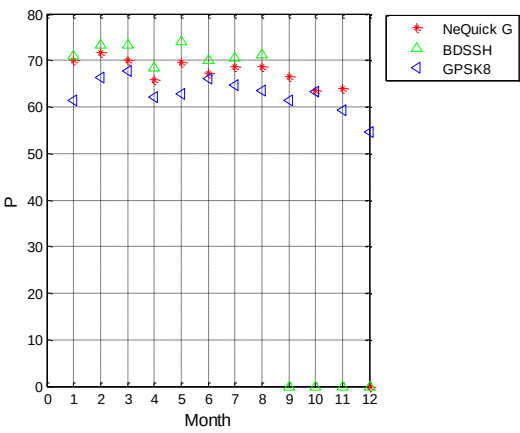


图 6.7 三种模型在全球范围夜晚的改正率

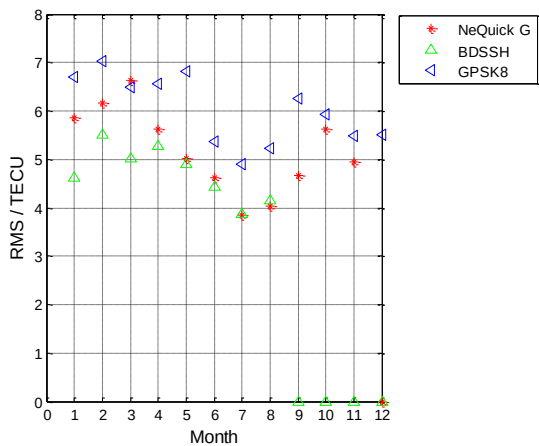


图 6.8 三种模型在全球范围白天的 RMS

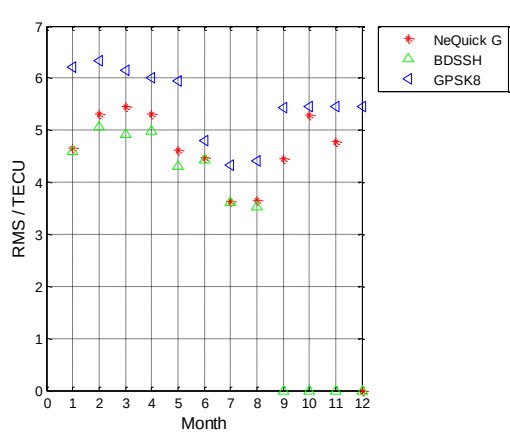


图 6.9 三种模型在全球范围夜晚的 RMS

从图6.6~6.9中可看出，三种模型精度在全球范围的有以下周期特性：

(1) 从图6.8和6.9中可看出，三种模型RMS在6、7、8月份（北半球中纬地区的夏季）出现最大谷值，在2、3、4月份BDSSH和GPSK8模型出现次谷值；这种周期变化在NeQuick G模型上体现的最明显；相比白天，夜间RMS变化比较平缓。

(2) 从图6.6和6.7中可看出，三种模型在春季（中国中纬地区的3、4、5月）和秋季（中国地区的9、10、11月）的改正率均有所降低，这与电离层本身的活动有很大关系；GPSK8模型存在冬季（中国中纬地区的12、1、2月）异常，改正率偏低的情况。

6.2.3 北半球的模型精度

本节利用北半球选取的18个IGS的数据，统计了三种模型的精度，如下所示：

表 6-3 三种模型在北半球的平均精度统计情况

指标	BDSSH	NeQuick G	GPSK8
白天 P / %	76.58	73.94	64.67
白天 RMS / TECU	3.71	4.08	5.16
夜晚 P / %	74.35	71.33	64.39
夜晚 RMS / TECU	3.48	3.64	4.54

从表6.2中可看出，三种模型在北半球的精度有如下特点：

- (1) BDSSH模型在三种模型中精度最好，白天和夜晚的平均改正率都高于74%，平均RMS在5TECU内；
- (2) NeQuick G模型精度仅次于BDSSH模型，白天和夜晚平均改正率均高于70%，平均RMS在5TECU内；

(3) GPSK8模型精度最差，白天和夜晚平均改正率略低于65%，平均RMS均低于5.5TECU。

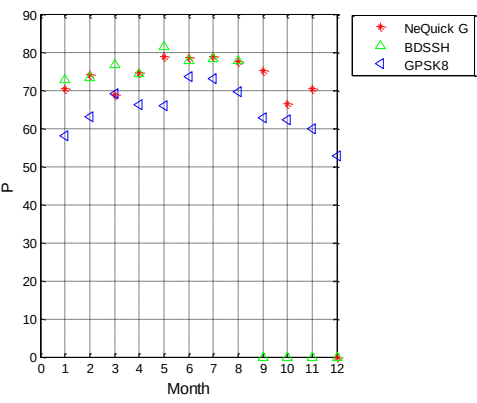


图 6.10 三种模型在北半球白天的改正率

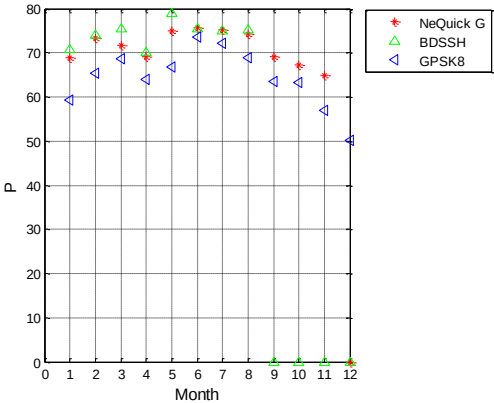


图 6.11 三种模型在北半球夜晚的改正率

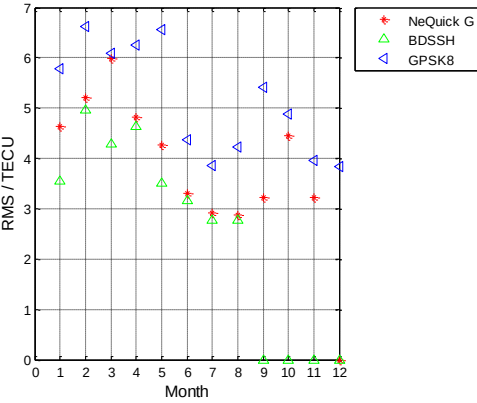


图 6.12 三种模型在北半球白天的 RMS

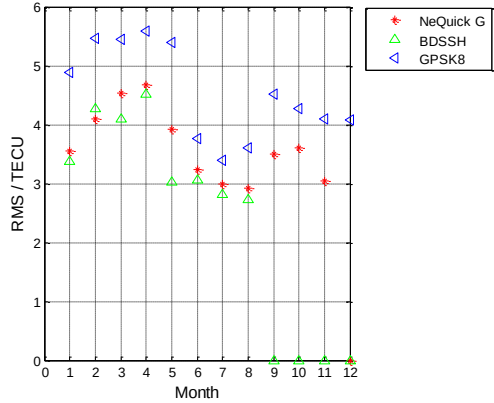


图 6.13 三种模型在北半球夜晚的 RMS

从图6.10~6.13可看出，三种模型在北半球有以下周期特点：

(1) 从图6.10和6.11中可看出，三种模型在春季（3、4、5月份）存在改正率的谷值；NeQuick G模型在秋季白天存在另外一个谷值；

(2) 从图6.12和6.13中可以看出，三种模型在春季和秋季出现RMS的峰值，前者是主峰，后者是次峰，这种周期变化与电离层季节活动有关。

此外，北半球的测站主要集中在中纬地区，这些区域可以说是重点区域，因此，本节按高、中和低纬区域统计了模型的精度，如下所示，

表 6-4 三种模型在北半球高纬区域的平均精度统计情况

指标	BDSSH	NeQuick G	GPSK8
白天 P / %	73.22	70.16	59.64
白天 RMS / TECU	2.40	2.39	3.36
夜晚 P / %	74.97	71.95	56.70
夜晚 RMS / TECU	2.77	2.67	4.50

表 6-5 三种模型在北半球中纬区域的平均精度统计情况

指标	BDSSH	NeQuick G	GPSK8
白天 P / %	76.21	75.16	64.32
白天 RMS / TECU	3.37	3.21	4.66
夜晚 P / %	74.93	73.06	65.40
夜晚 RMS / TECU	3.23	3.37	4.20

表 6-6 三种模型在北半球低纬区域的平均精度统计情况

指标	BDSSH	NeQuick G	GPSK8
白天 P / %	80.32	72.07	70.13
白天 RMS / TECU	5.81	9.48	9.72
夜晚 P / %	69.56	62.23	66.49
夜晚 RMS / TECU	4.67	5.41	5.91

对比三种模型在北半球不同纬度带的平均精度，可以得到以下结果：

(1) BDSSH模型无论在哪个纬度，模型改正率都是最好的；高纬地区，BDSSH和NeQuick G模型的RMS基本相当；在中纬地区，NeQuick G模型改正率比BDSSH模型略差；BDSSH模型在低纬地区的精度要比其它两种模型的精度要明显好很多。

(2) GPSK8模型的精度在各纬度都是三种模型中最差的；并且，随着纬度的降低，其改正率不断提高。

(3) 三种模型随着纬度的降低，模型RMS都不断增大，这与电离层的活动有关系，这一点也可以从低纬地区昼夜RMS的明显差异中看出；相比其它两种模型，BDSSH模

型在低纬地区的模型精度表现出更好的稳定性。

6.2.4 南半球的模型精度

南半球虽然陆地较少，IGS测站比较少，但是这种情况下，更能考验模型的精度特性，因此本节也根据南半球的8个IGS站统计了模型的精度情况，如下所示

表 6-7 三种模型在北半球的平均精度统计情况

指标	BDSSH	NeQuick G	GPSK8
白天 P / %	61.79	61.96	61.13
白天 RMS / TECU	7.37	7.66	8.03
夜晚 P / %	63.44	59.91	59.34
夜晚 RMS / TECU	6.91	7.08	7.68

从三种模型在南半球的精度统计（如表6.7所示）可以看出，三种模型在南半球白天的精度基本相当，改正率偏差在1%以内，RMS偏差在1TECU内；BDSSH模型在夜晚改正率略好，其它两种模型改正率相当；三种模型在南半球均未表现出很好的精度优势特性。

6.3 各机构电离层图的精度评估

电离层格网不仅能提供空间天气相关的信息，也能进行经验模型预报，还可以帮助导航用户提高导航定位精度。考虑到电离层格网的广泛应用，本节利用全球部分IGS站实测数据，精确提取了测站VTEC，以此作为评估基准，评估了国内外五家分析中心和两家综合中心（IGS和iGMAS）的GIM产品在全球范围的内符合精度。

采用标准偏差STD和相对误差ERROR作为统计精度的指标。其中STD是绝对指标，ERROR是相对指标，BIAS表示残差。其计算公式如下：

$$BIAS = \langle VTEC_{评估} - VTEC_{参考} \rangle \tag{6.17}$$

$$STD = \sqrt{\langle (VTEC_{评估} - VTEC_{参考} - BIAS)^2 \rangle} \tag{6.18}$$

$$ERROR = \langle |VTEC_{评估} - VTEC_{基准}| / VTEC_{基准} \rangle \tag{6.19}$$

式中，<>表示求和取平均；STD中<>里面的分母为N-1，N为观测历元数； $VTEC_{基准}$ 为参考基准，本节以双频电离层延迟改正模型提取的IPP处VTEC值作为参考基准；。基

于双频电离层延迟改正模型评估GIM的具体处理流程如下：

- (1) 按照6.1中方法，精确提取电离层信息，作为参考基准；
- (2) 由不同分析中的不同类型的GIM，按照一定的插值方法（Skone,1998），求取不同测站不同历元IPP处的VTEC信息；
- (3) 利用（1）中得到的基准，按照绝对和相对精度的统计指标，对比分析不同分析中心不同类型GIM的精度。

在全球范围选取35个IGS站2016年1~100天的数据作为分析各机构GIM内符合精度的基准，对CODE、ESA、UPC、JPL、CAS分析中心以及IGS和iGMAS服务中心的最终、快速和预报的GIM中VTEC的精度，按照高纬、中纬、低纬度进行分类统计分析；同时对GIM中卫星DCB信息，也作了精度统计与分析。

注：高纬测站包括YAKT、YELL、THU3、FAIV、METS；中纬测站包括BJFS、BSHM、FLIN、GMSD、HNPT、KIT3、MGUE、MOBS、NIST、NOVM、QUIN、RABT、SCH2、SHAO、TASH、ULAB、UNBJ、URUM、VILL、WTZR、ZECK、ZIMM；低纬测站包括ADIS、ALIC、BJCO、BOGT、IISC、LHAZ、POVE、TWTF、UFPR、ZAMB。

6.3.1 VTEC 精度统计分析



图 6.14 评估电离层图的测站及其穿刺点的分布图

各机构的最终GIM、快速GIM以及预报GIM的统计情况见下表。此外，为了反映不同GIM在观测时段内的变化特性，文章分别选取YELL、BJFS、ADIS三个站作为高纬、中纬和低纬度带的代表，绘制了不同机构最终GIM的时间序列图。

从公式6.17~6.19中，我们可以看出，STD和ERROR越小，则格网精度越好。但是，文献（Xiang,2015）中指出，ERROR可能存在与公式不一致的情况，因为在 $VTEC_{\text{基准}}$ 比较小的情况下，比如在夜晚或者电离层不活跃的区域，即使比较小的 $|VTEC_{\text{基准}} - VTEC_{\text{评估}}|$,

也会引起ERROR偏大。

各机构的不同类型的GIM精度统计结果如下所示：

表 6-8 各机构的最终 GIM 产品的统计情况（单位：TECU）

范围	指标	CODE	ESA	UPC	JPL	CAS	IGS
>60°	STD	1.78	1.82	1.98	1.76	1.93	2.01
	ERROR	0.59	0.57	1.07	1.11	0.68	0.83
30~60°	STD	1.78	1.98	2.23	1.90	2.18	2.22
	ERROR	0.27	0.32	0.43	0.48	0.31	0.38
0~30°	STD	2.84	3.25	3.42	3.14	3.36	3.33
	ERROR	0.23	0.28	0.30	0.31	0.23	0.30

上表中，STD的单位为TECU；各机构的最终GIM依次为CODG*、ESAG*、UPCG*、JPLG*、AOEG*、IGSG*。

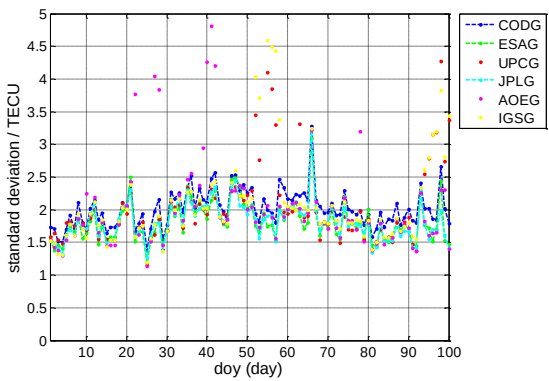


图 6.15 各机构 2016 年第 1~100 天最终 GIM 在 YELL 站的 STD

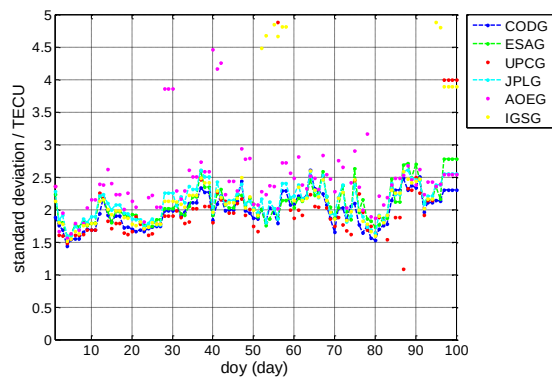


图 6.16 各机构 2016 年第 1~100 天最终 GIM 在 BJFS 站的 STD

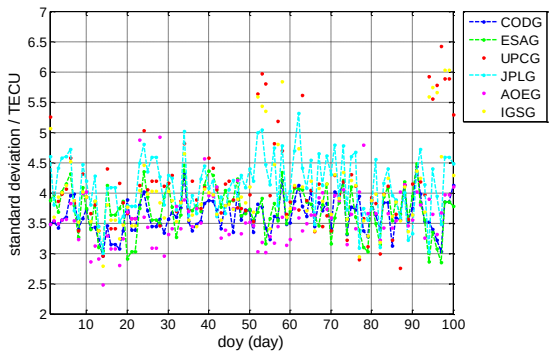


图 6.17 各机构 2016 年第 1~100 天最终 GIM 在 ADIS 站的 STD

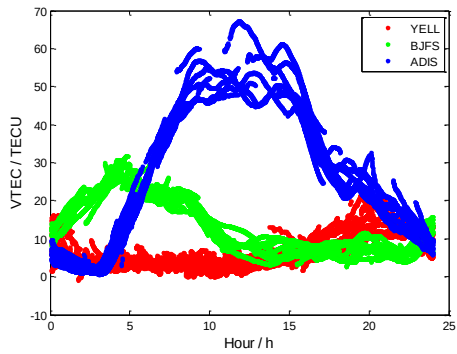


图 6.18 2016 年第 50 天三个高、中、低纬度测站的基准 VTEC 序列

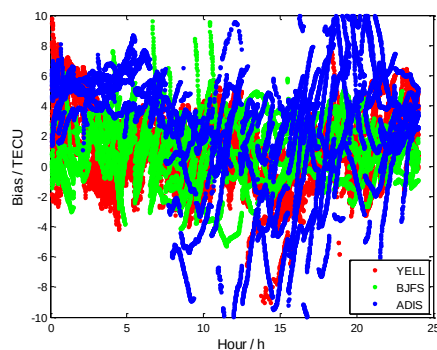


图 6.19 2016 年第 50 天三个高、中、低纬度测站的 CODE 最终 GIM 与基准 VTEC 的 Bias 序列

从表6.8和图6.15~6.17中, 对比**各机构最终GIM**的精度, 可以得到以下结果:

(1) 在表6.8中, 就STD而言, 各机构的最终GIM精度整体随着纬度的降低而降低的, 从图6.15~6.17中, 也可以得出类似结论。这与文献(xiang, 2015)中给出的结论是一致的。

(2) 就STD而言, 无论是高纬、中纬还是低纬地区, CODE、ESA和JPL的GIM精度都比较好。在高纬地区, JPL的精度最好, 其STD为1.76TECU; 各机构的STD最大偏差为0.25TECU。在中纬地区, CODE的精度最好, 其STD为1.78TECU; 各机构的STD最大偏差为0.45TECU。在低纬地区, 也是CODE的精度最好, 其STD为2.84TECU; 各机构的STD最大偏差为0.58TECU。

(3) 就ERROR而言, 在高纬、中纬和低纬地区, 各机构的最大ERROR互差越来越小, 分别为0.54、0.21和0.08; 此外, 随着纬度的降低, 各机构的ERROR也越来越小, 这两种现象并不能说明随着纬度的降低, 各机构GIM精度越来越好。因为, 图6.18为在高、中、低纬度带的三个测站的CODE的最终GIM与基准VTEC的Bias序列, 即公式6.19中的分子, 图6.19是各纬度带的三个测站的基准VTEC序列, 即公式6.19中分母, 从图6.18和6.19中可以看出, 分母的增量远远大于分子的增量, 这就可以解释前面提到的ERROR的两种情况。此外, 图6.18也反映出, 随着纬度的降低, 电离层TEC越来越活跃。

(4) 从图6.15~6.17中, 我们可以看出, 就单测站而言, 在YELL站, CAS、UPC和IGS的最终GIM在个别天数都有STD异常现象; 在BJFS站, CAS和IGS也存在STD异常现象; 在ADIS站, IGS和UPC存在STD异常现象。

表 6-9 各机构的快速 GIM 的统计情况（单位：TECU）

范围	指标	CODE	ESA	JPL	CAS	iGMAS
>60°	STD	1.85	1.88	1.77	1.92	1.83
	ERROR	0.67	0.60	1.13	0.67	0.66
30~60°	STD	1.94	2.06	1.91	2.18	1.99
	ERROR	0.34	0.35	0.47	0.33	0.31
0~30°	STD	3.22	3.41	3.14	3.34	3.14
	ERROR	0.27	0.28	0.31	0.26	0.22

从表6.9中，我们可看出**各机构快速GIM**，有如下特点：

- （1）随着纬度的降低，各机构的快速GIM的STD精度也依次降低。
- （2）无论在高纬、中纬和低纬地区，CODE、JPL和iGMAS的快速GIM的STD精度都较好。在高纬地区，JPL的快速GIM精度最好，其STD为1.77TECU，各机构的STD最大偏差为0.15TECU；在中纬地区，JPL的快速GIM精度最好，其STD为1.91TECU，各机构的STD最大偏差为0.27TECU；在低纬地区，JPL和iGMAS的精度最好，其STD均为3.14TECU，各机构的STD最大偏差为0.27TECU。

表 6-10 CODE 预报的 GIM 的统计情况（单位：TECU）

范围	指标	C1PG	C2PG
>60°	STD	2.18	2.25
	ERROR	0.95	0.91
30~60°	STD	2.42	2.42
	ERROR	0.43	0.40
0~30°	STD	3.59	3.58
	ERROR	0.30	0.30

注：C1PG 和 C2PG 分别是 CODE 中心预报一天和两天的 GIM。

从表6.10中，我们可看出**CODE 预报GIM**，有如下特点：

- （1）从STD看出，随着纬度的降低，CODE的预报GIM精度降低。
- （2）从STD看出，在高纬地区，预报一天的GIM要比预报两天的GIM精度要好些；

在中纬和低纬地区，两种预报GIM，精度相当。

表 6-11 CAS 机构异常情况分类统计（单位：TECU）

范围	指标	AOEG	AORG	AOEG_TC1	AOEG_TC2
>60°	STD	1.932	1.923	1.929	1.950
30~60°	STD	2.176	2.183	2.175	2.187
0~30°	STD	3.357	3.340	3.349	3.345

对比表6.8、6.9和6.10，可以看出各机构GIM，有如下特点：

（1）各机构的最终GIM的STD精度要高于快速GIM；预报GIM在三类产品中，精度最差；

（2）随着纬度的降低，各机构三种GIM的STD精度也依次降低；

（3）理论上，最终GIM精度大于快速GIM精度，快速GIM精度大于预报GIM精度，但CAS机构的快速GIM的STD比最终GIM要好。为了分析其原因，我们进行了如下讨论：

因为卫星DCB是与格网VTEC（即电离层球谐系数）同步解算的，所以当卫星DCB解算出现问题时，VTEC解算也会很可能出现一定问题。我们首先查看了最终GIM各卫星的DCB序列变化，我们将变化幅度比较大的几颗卫星选出。从图6.13中可看出CAS最终GIM中2、4、5号GPS卫星DCB解算出了问题，我们剔除有问题的第37、38、43、44天的数据后，重新统计了AOEG格网的VTEC精度，如表6.9中AOEG_TC1这一列所示。与未剔除结果相比，有所改善，但仍然在高纬和低纬地区精度比预报GIM要差；考虑到可能仍存在解算出问题的情况，统计了CAS机构最终GIM中2、4、5号GPS卫星DCB在2016年1~100天的时间序列，如图6.30所示，发现4号GPS卫星DCB有很多天解算有问题，剔除DCB（包括4号和5号GPS卫星DCB）有问题的天数后，重新统计了AOEG格网的VTEC精度，如表6.11中AOEG_TC2所示，在高纬和中纬仍然存在最终GIM比快速GIM精度差的情况。

6.3.2 卫星 DCB 精度统计分析

各机构GIM中，除了包含格网VTEC信息外，还有另一种重要的信息—卫星DCB。本节统计了不同机构2016年第32~60天，最终和快速GIM中所有GPS和GLONASS卫星的平均DCB信息。考虑到CODE发布DCB产品是每颗卫星每月给出一个值，在这里我们也是每颗卫星每月给一个值（由每天的值按月取平均而得到）。统计情况如下图所示：

注：以下图中图例DCB表示CODE的DCB产品，每月一个值。

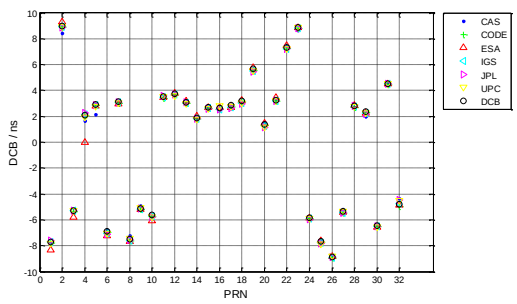


图 6.20 各机构最终 GIM 在 2016 年第 32~60 天 GPS 卫星平均 DCB

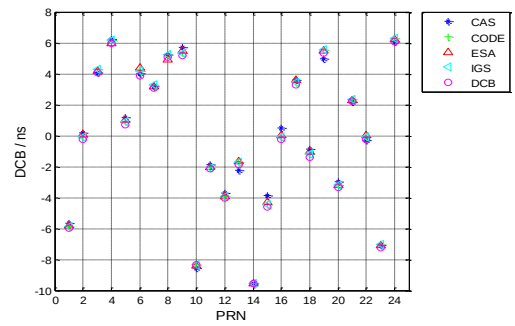


图 6.21 各机构最终 GIM 在 2016 年第 32~60 天 GLONASS 卫星平均 DCB

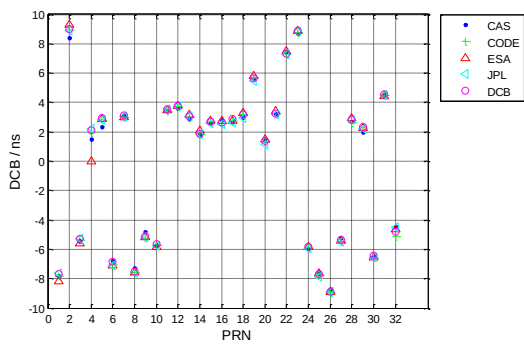


图 6.22 各机构快速 GIM 在 2016 年第 32~60 天 GPS 卫星平均 DCB

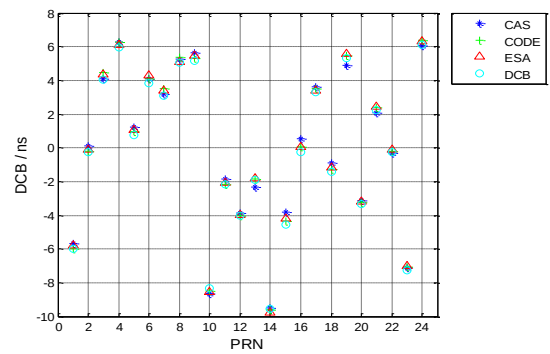


图 6.23 各机构快速 GIM 在 2016 年第 32~60 天 GLONASS 卫星平均 DCB

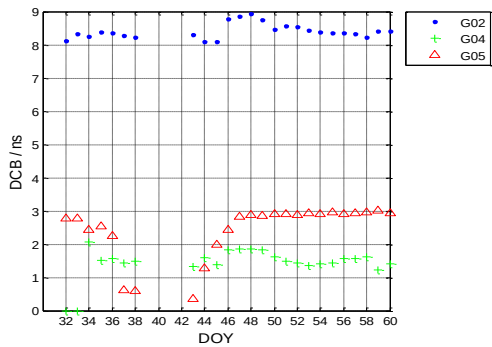


图 6.24 CAS 最终 GIM 中 2、4、5 号 GPS 卫星在观测时段内的 DCB 序列

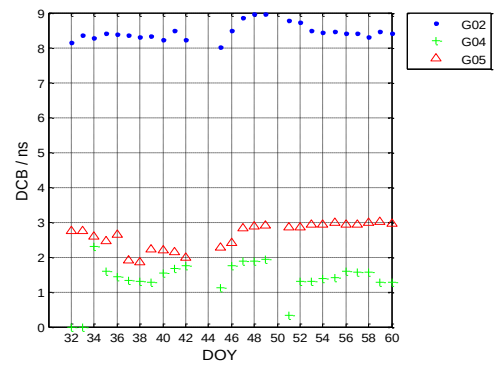


图 6.25 CAS 快速 GIM 中 2、4、5 号 GPS 卫星在观测时段内的 DCB 序列

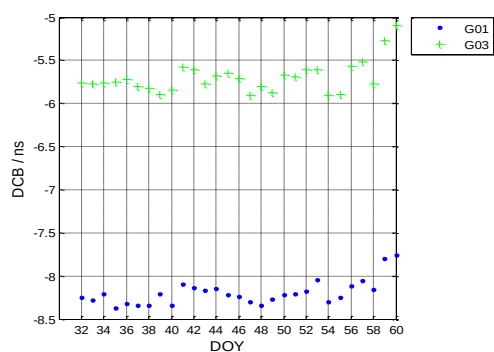


图 6.26 ESA 最终 GIM 中 1、3 号 GPS 卫星在观测时段内的 DCB 序列

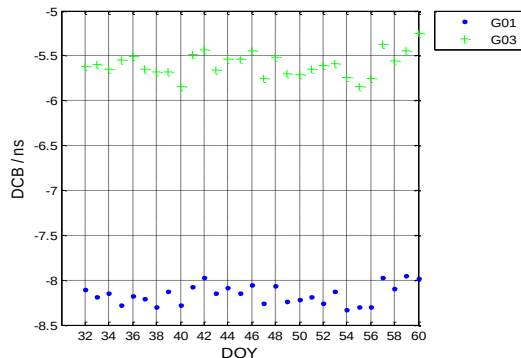


图 6.27 ESA 快速 GIM 中 1、3 号 GPS 卫星在观测时段内的 DCB 序列

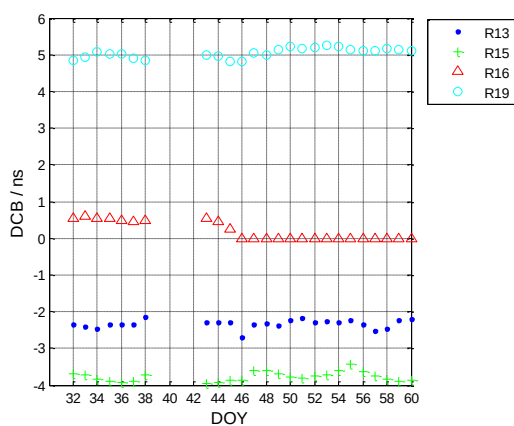


图 6.28 CAS 最终 GIM 中 13、15、16、19 号 GLONASS 卫星在观测时段内的 DCB 序列

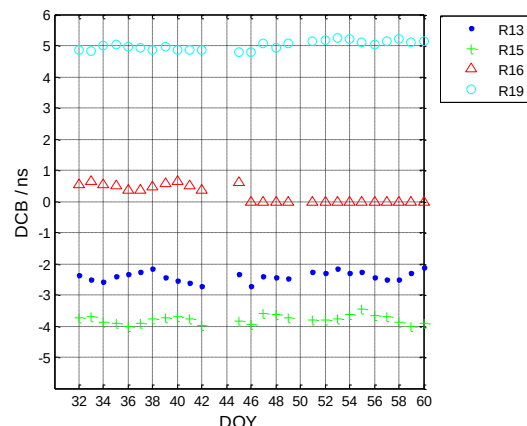


图 6.29 CAS 快速 GIM 中 13、15、16、19 号 GLONASS 卫星在观测时段内的 DCB 序列

最终和快速GIM中GPS卫星DCB（即图6.20、6.22）中，可以看出：

（1）无论是最终GIM，还是快速GIM，各机构的大部分GPS卫星的一致性比较好，互差在0.1ns内；并且各机构的最终GIM 和快速GIM之间的一致性也比较好；

（2）CAS机构在最终和快速GIM中2、4、5号GPS卫星的DCB均与其它机构有一定差异，偏差在0.2~0.4ns；同样地，ESA机构在最终和快速GIM中1、3、4号GPS卫星的DCB与其它机构一定差异，偏差在0.1~0.3ns，其中4号GPS卫星DCB为0，这是因为ESA在解算时，将4号GPS卫星剔除。

为进一步分析差异原因，我们单独绘制了CAS机构2、4、5号GPS卫星DCB在最终和快速GIM中的时间序列，如图6.24、6.25所示，以及ESA机构1、3号GPS卫星DCB在最终和快速GIM中的时间序列，如图6.26、6.27所示。

从图6.24中可以看出，CAS最终GIM中，2和4号GPS卫星DCB虽有一定幅度变化，但均稳定在1ns内，其中在32、33天4号GPS卫星DCB为0，是因为该卫星在解算时，被剔

除;而**5号GPS卫星DCB在37、38、43、44d的解算值,明显有问题**。从图6.25中可看出,CAS快速GIM中,2号GPS卫星DCB均稳定在1ns;4号GPS卫星DCB在第51天明显有问题;5号GPS卫星DCB在第37和38d存在问题。为进一步分析,我们绘制了整个试验期间2/4/5号GPS卫星DCB的时间序列(如图6.30),我们发现2号GPS卫星DCB振幅基本在1ns内,4号的振幅在2ns内(因为4号GPS卫星DCB精度比较差,部分机构直接剔除了4号GPS卫星DCB);**5号GPS卫星DCB振幅为3ns左右,在37/38/43/44d明显解算出现问题**。CAS机构解算的2、4、5号GPS卫星DCB与其它机构的差异除了因为解算问题外,**不排除是因为约束条件不同而引起的(CAS机构独自采用“拟稳”基准,来分离地面站和卫星DCB)**。

从图6.26、6.27中,可以看出ESA机构解算的最终和快速GIM中1、3号GPS卫星DCB除个别天,**变化幅度均稳定在0.5ns内**,由此看来,该机构与其它机构的1、3号GPS卫星DCB的微小差异不是因为解算错误而引起的,可能与自身的解算策略有关。

最终和快速GIM中GLONASS卫星DCB(即图6.21、6.23)中,可以看出:

(1) 无论是最终GIM,还是快速GIM,各机构的大部分GLONASS卫星的一致性比较好;并且各机构的最终GIM和快速GIM之间的一致性也比较好;

(2) CAS机构在最终和快速GIM中13、15、16、19号GLONASS卫星的DCB与其它机构有一定差异,偏差在0.1~0.3ns。为了进一步分析,绘制了CAS最终和快速GIM中这四颗GLONASS卫星的DCB时间序列,如图6.28、6.29所示。

从图6.28、6.29中,可看出CAS机构解算的最终和快速GIM中**13、15、16、19号GLONASS卫星DCB变化幅度基本稳定在0.5ns内**,由此看出,CAS机构与其它机构在这几颗GLONASS卫星DCB的差异可能不是因为解算错误所引起的,这种微小差异可能与约束条件有关。

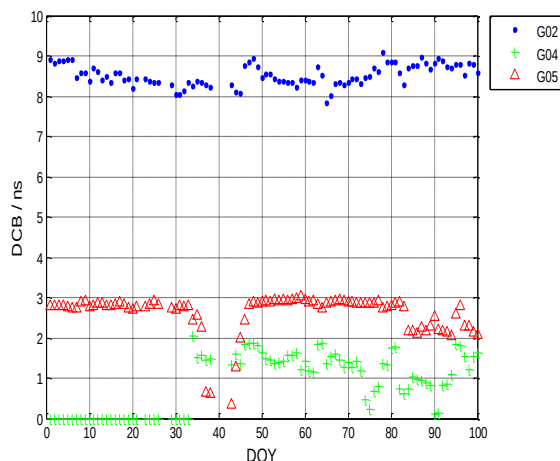


图 6.30 CAS 最终 GIM 中 2、4、5 号 GPS 卫星在 2016 年第 1~100 天的 DCB

综上所述，通过对比不同机构不同类型的GIM的精度，可以得到以下初步结论：

(1) 对于最终GIM，在高纬地区，JPL的GIM比较好，STD为1.76TECU；在中纬地区，CODE的GIM比较好，STD为1.78TECU；在低纬地区，CODE的GIM比较好，STD为2.84TECU；

(2) 对于快速GIM，在高纬地区，JPL的GIM较好，STD为1.77TECU；在中纬地区，也是JPL的GIM比较好，STD为1.91TECU；在低纬地区，JPL和iGMAS的GIM比较好，STD均为3.14TECU；

(3) 对于CODE的预报GIM，在高纬地区，预报一天的GIM要优于预报两天的GIM；在中纬和低纬地区，两种预报GIM精度相当；

(4) 无论是最终GIM、快速GIM，还是预报GIM，随纬度的降低，各机构的GIM精度也降低，并且各机构的GIM在低纬地区的精度要比高纬和中纬地区的精度低很多，一般STD差值都在1TECU以上，而高纬和中纬的STD差值一般都在0.5TECU以内。

(5) 大部分机构的最终GIM要比快速GIM精度要好一些，并且预报的GIM明显比最终和快速GIM精度要低一些。

(6) 各机构最终和快速GIM中大部分GPS和GLONASS卫星DCB一致性比较好，互差基本都在0.1ns内；并且最终和快速GIM之间的卫星DCB一致性也比较好。

(7) 在部分纬度带，CAS机构存在快速GIM精度要比最终GIM精度要好的异常现象；同时，CAS机构在部分天，解算的2、4、5号GPS卫星的DCB存在明显误差，偏差为0.2~0.4ns；此外，GAS机构解算的13、15、16、19号GLONASS卫星的DCB，也与其

它机构的解存在一定的偏差, 偏差为 $0.1\sim 0.3\text{ns}$; ESA机构解算的1、3号GPS卫星DCB也存在一定偏差, 偏差在 $0.1\sim 0.3\text{ns}$ 。

在解算基准VTEC时, 我们采用了CODE机构的DCB产品进行相应的DCB改正, 这可能会导致评估的CODE的GIM精度偏好, 下一步将考虑采用单独的DCB产品, 减小这种相关性, 这样能够更加准确地评估GIM精度。

目前大多数分析中心的电离层格网产品以及综合分析中心的格网产品的头信息, 都存在一些问题。比如IGSG*I格网产品是由JPL、ESA、CODE三家分析中心的最终格网产品按照等权平均而来的, 其中两家分析中心均采用的GPS、GLONASS双系统数据进行解算的, 而IGSG*I格网的头信息却显示仅采用GPS系统的31颗卫星数据解算而得到。IGS的快速格网产品也存在类似问题。此外, 不同分析中心对头信息第一行的“TYPE”的属性存在不同定义, ESA机构中GPS卫星DCB信息排列混乱, 没有一定的顺序。这种格网产品的不规范性, 会直接影响用户的使用, 不利于格网产品的全面推广。

6.4 本章小结

本章主要开展了电离层延迟改正模型的评估工作, 主要包括GNSS广播电离层延迟改正模型的评估和不同机构、不同类型的电离层图(GIM)的评估。

本章首先基于双频电离层延迟改正模型精确提取电离层信息, 然后以此为基准, 开展广播电离层延迟改正模型和GIM的评估工作。主要结论如下:

(1) 对广播电离层延迟改正模型的评估。

中国区域

BDSSH和BDSK14模型精度基本相当, 是五种模型中精度最好的两种。BDSSH模型白天和夜晚的平均改正率均大于75%, 平均RMS均小于5TECU; BDSK8和Galileo NeQuick G模型精度仅次于BDSSH和BDSK14模型, 平均改正率大于70%, 平均RMS均小于6TECU; GPSK8模型是五种模型中精度最差的, 白天和夜晚的平均改正率均低于70%;

各模型RMS均有明显的季节特性, 各模型的峰值出现在春季(3、4、5月份)和秋季(9、10、11月份), 春季出现主峰值, 秋季出现次峰值, 两个谷值分别出现在夏季和冬季; GPSK8模型在冬季(11、12、1月份)的改正率都比较差, 白天要低于60%, 夜

晚低于65%，其中12月份改正率最差；NeQuick G、BDSSH、BDSK8、GPSK8模型在春季的改正率出现谷值，不同模型出现谷值的具体月份，略有不同；

全球范围

BDSSH模型是三种全球广播电离层模型最好的，白天和夜晚平均改正率都大于70%，平均RMS都小于5TECU；Galileo的NeQuick G模型的精度略差于BDSSH模型，白天和夜晚平均改正率都大于65%，平均RMS都在5.5TECU内；GPSK8模型精度在三种模型中最差，白天和夜晚改正率均低于65%，平均RMS大于5.5TECU；

三种模型RMS在6、7、8月份（北半球中纬地区的夏季）出现最大谷值，在2、3、4月份BDSSH和GPSK8模型出现次谷值；这种周期变化在NeQuick G模型上体现的最明显；相比白天，夜间RMS变化比较平缓；三种模型在春季（中国中纬地区的3、4、5月）和秋季（中国地区的9、10、11月）的改正率均有所降低，这与电离层本身的活动有很大关系；GPSK8模型存在冬季（中国中纬地区的12、1、2月）异常，改正率偏低的情况；

北半球

BDSSH模型在三种模型中精度最好，白天和夜晚的平均改正率都高于74%，平均RMS在5TECU内；NeQuick G模型精度仅次于BDSSH模型，白天和夜晚平均改正率均高于70%，平均RMS在5TECU内；GPSK8模型精度最差，白天和夜晚平均改正率略低于65%，平均RMS均低于5.5TECU；

三种模型在春季（3、4、5月份）存在改正率的谷值；NeQuick G模型在秋季白天存在另外一个谷值；三种模型在春季和秋季出现RMS的峰值，前者是主峰，后者是次峰，这种周期变化与电离层季节活动有关；

BDSSH模型无论在哪个纬度带，模型改正率都是最好的；高纬地区，BDSSH和NeQuick G模型的RMS基本相当；在中纬地区，NeQuick G模型改正率比BDSSH模型略差；BDSSH模型在低纬地区的精度要比其它两种模型的精度要明显好很多；GPSK8模型的精度在各纬度都是三种模型中最差的；并且，随着纬度的降低，其改正率不断提高；三种模型随着纬度的降低，模型RMS都不断增大，这与电离层的活动有关系，这一点也可以从低纬地区昼夜RMS的明显差异中看出；相比其它两种模型，BDSSH模型在低纬地区的模型精度表现出更好的稳定性；

南半球

三种模型在南半球白天的精度基本相当,改正率偏差在1%以内,RMS偏差在1TECU内;BDSSH模型在夜晚改正率略好,其它两种模型改正率相当;三种模型在南半球均未表现出很好的精度优势特性;

(2) 对GIM的评估。

对于最终GIM,在高纬地区,JPL的GIM比较好,STD为1.76TECU;在中纬地区,CODE的GIM比较好,STD为1.78TECU;在低纬地区,CODE的GIM比较好,STD为2.84TECU。对于快速GIM,在高纬地区,JPL的GIM较好,STD为1.77TECU;在中纬地区,也是JPL的GIM比较好,STD为1.91TECU;在低纬地区,JPL和iGMAS的GIM比较好,STD均为3.14TECU。对于CODE的预报GIM,在高纬地区,预报一天的GIM要优于预报两天的GIM;在中纬和低纬地区,两种预报GIM精度相当。无论是最终GIM、快速GIM,还是预报GIM,随纬度的降低,各机构的GIM精度也降低,并且各机构的GIM在低纬地区的精度要比高纬和中纬地区的精度低很多,一般STD差值都在1TECU以上,而高纬和中纬的STD差值一般都在0.5TECU以内。在部分纬度带,CAS机构存在快速GIM精度要比最终GIM精度要好的异常现象。

各机构最终和快速GIM中大部分GPS和GLONASS卫星DCB一致性比较好,互差基本在0.15ns以内;并且最终和快速GIM之间的卫星DCB一致性也比较好。但是,CAS机构在部分天,解算的2、4、5号GPS卫星的DCB存在明显误差,偏差为0.2~0.4ns;此外,CAS机构解算的13、15、16、19号GLONASS卫星的DCB,与其它机构相比,存在一定的偏差,偏差为0.1~0.3ns;ESA机构解算的1、3号GPS卫星DCB也存在一定偏差,偏差在0.1~0.3ns。

第7章 总结与展望

7.1 本文的主要工作及结论

本文首先引入了电离层延迟改正的基本原理，主要介绍了各卫星导航系统的广播电离层延迟改正模型的用户算法，尤其是北斗的几种广播电离层延迟改正模型（包括区域的和全球的），同时，对于常见的几种实测数据电离层延迟改正模型进行详细的论述；其次，开展了多系统电离层信息的建模研究，对建模精度进行了分析；然后，开展了电离层模型的ARMA建模与预报的研究工作；最后，基于双频电离层延迟改正模型评估了GNSS广播电离层延迟改正模型，分别对其不同区域的模型精度进行了统计与分析，同时，考虑到广播电离层延迟改正模型的精度是很有限性，因此，本文也对目前比较流程的GIM开展了评估工作。得到以下主要结论：

（1）GPS+GLONASS+BDS+Galileo的*四系统电离层VTEC建模*。

VTEC格网精度

建模结果在北半球高纬和中纬地区的精度要比南半球好一些，并且精度比较稳定；无论是在南半球还是北半球，高纬地区和中纬地区精度基本相当，其中北半球，平均偏差在1TECU左右，平均RMS在1.5TECU左右，南半球，平均偏差在1.7TECU左右，RMS为2.6TECU；

建模结果无论在南半球还是北半球，中纬和高纬地区的建模结果都要比低纬好很多，北半球低纬地区，平均偏差为2.77TECU，RMS为3.92TECU，南半球低纬地区，平均偏差为2.33TECU，RMS为3.34TECU。这主要是因为低纬地区的电离层活动比较剧烈；

南半球在中纬和高纬地区，无论是平均偏差还是RMS都有明显的趋势变化。

卫星DCB精度

GIM中，除了VTEC信息外，还有一种重要的信息--卫星DCB。与CODE相比，解算的GPS卫星DCB偏差基本都在0.15ns内；解算的GLONASS卫星DCB偏差基本都在0.3ns内。与iGMAS参考值相比，解算的BDS卫星DCB偏差基本都在2ns内；与chd的DCB参考值相比，解算的BDS卫星DCB偏差也都在2ns内；相比解算得到的GPS和GLONASS卫星的DCB，BDS的卫星DCB偏差比较大。

与iGMAS参考值相比, chd中心的卫星的DCB偏差都在3.5ns。不管以谁为参考基准, BDS卫星的DCB都比较大, 为进一步分析解算的BDS卫星DCB偏大的现象, 对参考值的稳定性展开分析。

CODE的GPS卫星不同月份间的DCB互差基本都在0.2ns内, GLONASS的这种互差也基本都在0.3ns内, 而iGMAS的BDS卫星不同月份的这种DCB互差要大一些, 基本都在1.5ns内, chd中心的这种互差基本都在1ns内。

因为卫星DCB由卫星系统本身所决定, 所以解算的BDS卫星DCB精度比较差的这种现象可能与系统本身的性能有关, 有待进一步研究。

(2) 电离层信息的中长期预报。

将CODE中心的球谐函数模型的系数作为原始输入量, 采用ARMA模型进行电离层信息的建模与中长期的预报。

预报结果在北半球的精度要比南半球高一些。在北半球, 预报不超过31d时, 预报精度比较稳定, 平均RMS为3.53TECU; 在北半球, 随着纬度的降低, 预报精度也随之降低; 预报未来31d, 不同纬度带预报精度差异比较小, 最大互差也在1.5TECU内; 超过31天的预报, 预报精度的稳定性会明显变差, 并且随着纬度的降低, 稳定性越来越差, 不同纬度带的最大互差达6.79TECU; 与此同时, 预报精度出现两个小周期, 分别为20d、30d左右, 并且这种预报精度变化周期, 随着纬度的降低体现的越来越明显。

在中国区域, 预报40d的预报精度比较稳定, 平均RMS为4.01TECU; 超过40d的预报, 预报精度稳定性明显变差, 平均RMS为5.30TECU。

在南北半球、全球或者北半球各纬度带, 白天的预报精度要比夜晚好, 互差在0.5TECU内。

(3) 广播电离层延迟改正模型的评估。

中国区域

BDSSH和BDSK14模型精度基本相当, 是五种模型中精度最好的两种。BDSSH模型白天和夜晚的平均改正率均大于75%, 平均RMS均小于5TECU; BDSK8和Galileo NeQuick G模型精度仅次于BDSSH和BDSK14模型; GPSK8模型是五种模型中精度最差的, 白天和夜晚的平均改正率均低于70%;

全球范围

BDSSH模型是三种全球广播电离层模型最好的,白天和夜晚平均改正率都大于70%,平均RMS都小于5TECU; Galileo的NeQuick G模型的精度略差于BDSSH模型; GPSK8模型精度在三种模型中最差,白天和夜晚改正率均低于65%,平均RMS大于5.5TECU;

北半球

BDSSH模型在三种模型中精度最好,白天和夜晚的平均改正率都高于74%,平均RMS在5TECU内; NeQuick G模型精度仅次于BDSSH模型; GPSK8模型精度最差,白天和夜晚平均改正率略低于65%,平均RMS均低于5.5TECU;

BDSSH模型无论在北半球哪个纬度带,模型改正率都是最好的; GPSK8模型的精度在各纬度都是三种模型中最差的; 并且,随着纬度的降低,其改正率不断提高; 三种模型随着纬度的降低,模型RMS都不断增大,这与电离层的活动有关系,这一点也可以从低纬地区昼夜RMS的明显差异中看出来; 相比其它两种模型, BDSSH模型在低纬地区的模型精度表现出更好的稳定性;

南半球

三种模型在南半球白天的精度基本相当,改正率偏差在1%以内,RMS偏差在1TECU内; BDSSH模型在夜晚改正率略好,其它两种模型改正率相当; 三种模型在南半球均未表现出很好的精度优势特性;

(4) GIM的精度评估。

对于GIM, CODE中心的最终GIM精度在中纬和低纬地区的精度都是最好的,其中在中纬地区的STD为1.78TECU; 在低纬地区, STD为2.84TECU; 在高纬地区, JPL的最终GIM精度最好, STD为1.76TECU。JPL的快速GIM精度是所有快速GIM中精度最好的,在高纬、中纬和低纬地区的STD依次为1.77TECU、1.91TECU和3.14TECU。CODE中心的预报GIM精度随着预报时间的增加而降低。各机构的GIM在低纬地区的精度要比高纬和中纬地区的精度低很多,一般STD互差都在1TECU以上,而高纬和中纬的STD互差一般都在0.5TECU以内。

各机构最终和快速GIM中大部分GPS和GLONASS卫星DCB一致性比较好,互差基本在0.1ns; 并且最终和快速GIM之间的卫星DCB一致性也比较好。但是, CAS机构在部分天,解算的2、4、5号GPS卫星的DCB存在明显误差,偏差为0.2~0.4ns; 此外, CAS机构解算的13、15、16、19号GLONASS卫星的DCB,与其它机构相比,也存在一定的

偏差,偏差为 $0.1\sim 0.3\text{ns}$; ESA机构解算的1、3号GPS卫星DCB也存在一定偏差,偏差在 $0.1\sim 0.3\text{ns}$ 。

7.2 研究工作的进一步展望

本文在进行电离层模型的研究中,也发现了一些问题与不足。主要有以下几点:

(1) 对比广播电离层延迟改正模型而言,BDS K8模型是目前区域导航应用的广播电离层模型,但是该模型在低纬地区和个别月份的精度比较低,需要进行进一步的优化改进模型;

(2) 在进行多模多频的电离层VTEC建模时,我们采用相位平滑的伪距来提取电离层信息,与采用载波数据提取的精度存在一定差别,因此,下一步也考虑采用固定模糊度后的相位数据来提取电离层信息,进而进行VTEC建模,重构电离层时空变化;此外,本文的电离层建模主要基于地基GNSS站数据开展的,而海洋和高纬地区因为测站很少,所以建模结果比较差,下一步会考虑融合其它类型的数据开展电离层建模研究工作;

(3) 本文在进行球谐系数的ARMA预报时,发现预报精度与纬度和预报弧段有一定关系,为进一步了解预报的有效性及预报精度特性,下一步将开展更长弧段的预报精度研究;同时,本文仅开展了ARMA的球谐系数预报部分,下一步将开展多种形式的预报算法研究。

参考文献

- [1] Angrisano A, Gaglione S, Gioia C, et al. Assessment of NeQuick ionospheric model for Galileo single-frequency users[J]. *Acta Geophysica*, 2013, 61(6):1457-1476.
- [2] 安家春, 宁新国, 王泽民,等. 利用球冠谐函数和时间序列分析预报南极地区电离层[J]. *武汉大学学报(信息科学版)*, 2015, 40(5):677-681.
- [3] Brunner F K, Gu M. An improved model for the dual frequency ionospheric correction of GPS observations [J]. *Manuscripta geodaetica*, 1991, 16(3): 205-214.
- [4] Blewitt G. An Automatic Editing Algorithm for GPS data [J]. *Geophysical Research Letters*, 1990, 17(3):199-202.
- [5] Bidaine B. Ionosphere Modelling for Galileo Single Frequency Users [J]. English, 2007.
- [6] 陈军, 李建文, 李作虎. ARIMA 模型在电离层 TEC 预报中的应用[J]. *测绘工程*, 2010, 19(1):39-41.
- [7] 陈鹏, 陈家君. 全球电离层格网模型精度影响因素分析[J]. *大地测量与地球动力学*, 2014, 34(2): 105-110.
- [8] 陈鹏, 陈家君. GPS、GLONASS 融合的全球电离层格网模型结果分析[J]. *大地测量与地球动力学*, 2014, 34(5): 70-74.
- [9] 程娜. GNSS 广播电离层精度监测评估方法研究[D]. 长安大学, 2015.
- [10] CSNO, 2012. BeiDou navigation satellite system signal in space interface control document- open service signal B1I (Version 2.0). China Satellite Navigation Office.
- [11] 戴伟, 焦文海, 贾小林. Compass 导航卫星频间偏差参数使用方法[J]. *测绘科学技术学报*, 2009, 26(5):367-369.
- [12] Dach, R., S. Lutz, P. Walser, P. Fridez (Eds); 2015: Bernese GNSS Software Version 5.2. User manual, Astronomical Institute, Universtiy of Bern, Bern Open Publishing. DOI: 10.7892/boris.72297; ISBN: 978-3-906813-05-9.
- [13] European GNSS (Galileo) Open Service – Ionospheric Correction Algorithm for Galileo Single Frequency Users. DOI:10.2873/723786; ISBN: 978-92-79-44700-6 .

- [14] Guo F, Zhang X, Wang J. Timing group delay and differential code bias corrections for BeiDou positioning [J]. Journal of Geodesy, 2015, 89(5):427-445.
- [15] 耿长江. 利用地基 GNSS 数据实时监测电离层延迟理论与方法研究[D]. 武汉大学, 2011.
- [16] 韩吉德, 王祖顺, 王春青. 全球电离层时空变化特性分析[J]. 测绘地理信息, 2012, 37(6):26-29.
- [17] 韩文慧. 不等式约束算法在地基 GNSS 全球电离层延迟建模中的应用[D]. 武汉: 武汉大学, 2012.
- [18] 黄逸丹, 王明远, 韩玲,等. 基于中国电离层资料对 Klobuchar 模型的改进[C]// 中国空间科学学会空间探测专业委员会第十九次学术会议论文集(下册). 2006.
- [19] Hernández-Pajares M, Juan J M, Sanz J, et al. The IGS VTEC maps: a reliable source of ionospheric information since 1998[J]. Journal of Geodesy, 2009, 83(3-4): 263-275.
- [20] Hernández-Pajares M, Juan J M, Sanz J. New approaches in global ionospheric determination using ground GPS data[J]. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 1999, 61(16): 1237-1247.
- [21] Klobuchar J A. Ionospheric time-delay algorithm for single-frequency GPS users [J]. IEEE Transactions on aerospace and electronic systems, 1987 (3): 325-331.
- [22] 李子申. GNSS、Compass 电离层时延修正及 TEC 监测理论与方法研究[D]. 中国科学院大学, 2012.
- [23] Leong S K, Musa T A, Omar K, et al. Assessment of ionosphere models at Banting: Performance of IRI-2007, IRI-2012 and NeQuick 2 models during the ascending phase of Solar Cycle 24[J]. Advances in Space Research, 2015, 55(8):1928-1940.
- [24] Li Z, Yuan Y, Wang N, et al. SHPTS: towards a new method for generating precise global ionospheric TEC map based on spherical harmonic and generalized trigonometric series functions[J]. Journal of Geodesy, 2015, 89(4): 331-345.
- [25] Luo W, Liu Z, Li M. A preliminary evaluation of the performance of multiple ionospheric models in low-and mid-latitude regions of China in 2010–2011[J]. GPS solutions, 2014, 18(2): 297-308.

- [26] 李征航, 张小红. 卫星导航定位新技术及高精度数据处理方法[M]. 武汉大学出版社, 2009.
- [27] 李怀建, 罗晓武, 郭大军. NeQuick 模型算法研究[J]. 广州: 第三届中国卫星导航学术年会, 2012 年 5 月.
- [28] 李征航, 赵晓峰, 蔡昌盛. 全球定位系统(GPS)技术的最新进展 第五讲 利用双频 GPS 观测值建立电离层延迟模型[J]. 测绘地理信息, 2003, 28(1):41-44.
- [29] 李征航, 屈小川. 全球定位系统的新进展(讲座) 第 1 讲 导航电文结构的变化和参数的精化——从导航电文的变化看 GPS 的进展[J]. 测绘地理信息, 2012, 37(1):49-54.
- [30] 李征航, 陈锴, 刘万科, 等. GNSS 电离层延迟模型的数学统一与方法扩展[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2007, 32(8):699-703.
- [31] 刘智敏, 李洋洋, 李斐, 郭金运, 张海平, 汤玉兵, 孔昭龙. 基于 SDCORS 的区域电离层模型研究[J]. 全球定位系统, 2016, (06):75-79+91.
- [32] 柳景斌, 王泽民, 王海军, 等. 利用球冠谱分析方法和 GPS 数据建立中国区域电离层 TEC 模型[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2008, 33(8):792-795.
- [33] 刘军. 电离层预报模型研究及震前电离层异常初探[D]. 解放军信息工程大学, 2011.
- [34] 刘军, 柴洪洲, 陈轲, 等. ARIMA 模型预报电离层 VTEC 研究[C]// 中国卫星导航学术年会. 2010.
- [35] Rothacher M, Springer T A, Schaer S, et al. Annual Report 1995 of the CODE Analysis Center of the IGS [J]. IGS 1995 Annual Report, edited by JF Zumberge et. al, 1996: 151-173.
- [36] R. Prieto-Cerdeira, R. Orus-Perez, E. Breeuwer, R. Lucas-Rodriguez, M. Falcone, The European Way: Assessment of NeQuick Ionospheric Model for Galileo Single-Frequency Users, GPS World, vol. 25, no. 6, pp. 53–58, 2014
- [37] Ratnam D V, Harshali M, Rao M V G. Forecasting of ionospheric time delays using ARMA model under Geomagnetic storm conditions[C]// International Conference on Signal Processing and Integrated Networks. 2015:815-818.

- [38] 沈云中, 陶本藻. 实用测量数据处理方法.第 2 版 [M]. 测绘出版社, 2012.
- [39] Schaer S. Mapping and predicting the Earth's ionosphere using the Global Positioning System.[J]. Geod.-Geophys. Arb. Schweiz, Vol. 59, 1999, 59.
- [40] Schaer, S., W. Gurtner, and J. Feltens (1998), IONEX: The Ionosphere Map Exchange Format Version 1.
- [41] Skone S. An adaptive WADGPS ionospheric grid model for the auroral region[C]、ION GPS-98. 1998: 185-194.
- [42] Schaer S, Gurtner W, Feltens J, IONEX: The Ionospheric Map Exchange Format Verion 1 [C]. IGS AC Workshop, Darmstadt, Germany, 1998.
- [43] Springer T, ZANDBERGEN R, MATÉ A Á. NAPEOS mathematical models and algorithms [J]. ESOC, Darmstadt, Germany, 2009.
- [44] 田亮, 孙付平, 李楚阳. 基于 GPS 测站坐标残差序列的 ARMA 建模方法研究[J]. 大地测量与地球动力学, 2012, 32(2):124-127.
- [45] 田亮, 孙付平, 陈坡,等. GPS 测站坐标非线性变化研究方法的比较与分析[J]. 测绘工程, 2011, 20(2):27-30.
- [46] 王宁波, 袁运斌, 张宝成,等. GPS 民用广播星历中 ISC 参数精度分析及其对导航定位的影响[J]. 测绘学报, 2016, 45(8):919-928.
- [47] 魏传军. 基于地基 GNSS 观测数据的电离层延迟改正研究[D]. 西安: 长安大学, 2014.
- [48] 吴晓莉, 刘利, 平劲松,等. Compass 系统 TGD 与 IFB 分离解算方法[C]. 中国卫星导航学术年会. 2010.
- [49] 王永澄, 黄建宇, 周其焕. GPS 广域增强系统的电离层延迟网格校正法[J]. 通信学报, 1998(12):38-41.
- [50] Wu, X., Hu, X., Wang, G., et al., 2013. Evaluation of COMPASS ionospheric model in GNSS positioning. Adv. Space Res. 51 (6), 959–968.
- [51] Wild U. Global and regional ionosphere models using the GPS double difference phase observable [J]. SPECIAL TOPICS AND NEW DIRECTIONS, 1995: 77.
- [52] Xiang Y, Yuan Y, Li Z, et al. Analysis and validation of different global ionospheric

- maps (GIMs) over China[J]. *Advances in Space Research*, 2015, 55(1): 199-210.
- [53] 袁运斌, 欧吉坤. 广义三角级数函数电离层延迟模型[J]. *自然科学进展*, 2005, 18(8):1015-1019.
- [54] 袁运斌. 基于 GPS 的电离层监测及延迟改正理论与方法的研究[D]. 中国科学院研究生院(测量与地球物理研究所), 2000.
- [55] 袁运斌, 欧吉坤. 建立 GPS 格网电离层模型的站际分区法[J]. *科学通报*, 2002, 47(8):636-639.
- [56] 杨哲, 宋淑丽, 薛军琛, 朱文耀. Klobuchar 模型和 NeQuick 模型在中国地区的精度评估[J]. *武汉大学学报(信息科学版)*, 2012, 37(6):704-708.
- [57] 章红平. 基于地基 GPS 的中国区域电离层监测与延迟改正研究[D]. 中国科学院研究生院(上海天文台), 2006.
- [58] 章红平, 韩文慧, 黄玲, 等. 地基 GNSS 全球电离层延迟建模[J]. *武汉大学学报信息科学版*, 2012, 37(10):1186-1189.
- [59] 张小红, 李征航, 蔡昌盛. 用双频 GPS 观测值建立小区域电离层延迟模型研究[J]. *武汉大学学报信息科学版*, 2001, 26(2):140-143.
- [60] 张禄. 基于时间序列、神经网络、灰色和组合预测对电离层 TEC 的预测研究[D]. 南京信息工程大学, 2012.
- [61] 周伟莉, 李素华, 蒋美霞. 基于球谐函数模型的电离层预报[J]. *测绘地理信息*, 2012, 37(3):3-5.

附录

BDSSH	BeiDou System broadcast ionospheric time delay correction model based on Sphererical Harmonic function
BDSK8	BDS Klobuchar8
BDSK14	BDS Klobuchar14
CODE	Center for Orbit Determination in Europe
CAS	Chinese Academy of Science
DCB	Differential Code Bias
ESOC	European Space Operations Center of ESA
GIPAS	Global Ionosphere Process and Analysis Software
JPL	Jet Propulsion Laboratory
MGEX	Multi-GNSS Experiment and Pilot Project
MSLM	Modified Single-layer Model
IGMAS	International GNSS Monitoring & Assessment System
IGS	International GNSS Service
IFB	Inter-Frequency Bias
IONEX	Ionosphere map exchange format
GIM	Global Ionospheric Model
GNSS	Global Navigation Satellite System
GPSK8	GPS Klobucahr8
GTSE	Generalized Trigonometric Series Function
NAVIC	Navigation with Indian Constellation
POLY	POLYnomial model
QZSS	Quasi-Zenith Satellite System
RMS	Root Mean Square
SCH	Spherical Cap Harmonic
SH	Spherical Harmonic

STD	Standard Deviation
STEC	Sloped Total Electron Content
TSF	Trigonometric Series Function
TEC	Total Electron Content
TGD	Time Group Delay
VTEC	Vertical Total Electron Content

攻读硕士学位期间取得的研究成果

一、发表论文

1. 陈秀德, 贾小林, 朱永兴, 程娜. 中国区域的 GNSS 电离层模型精度评估[J]. 测绘科学与工程, 2016(4):7-12.
2. 陈秀德, 贾小林, 朱永兴. 广播电离层模型性能评估及分析[J]. 导航定位学报, 2017, 5(1).
3. 陈秀德, 贾小林, 朱永兴. 不同电离层格网产品的精度分析. (大地测量与地球动力学, 2017 第八期, 待刊)
4. 陈秀德, 贾小林, 朱永兴. Anubis— 一种多 GNSS 数据质量检测工具. (测绘地理信息, 已录用, 待刊)
5. Xiude Chen, Xiaolin Jia, Yongxing Zhu, Na Cheng, Shengyang Gao, Meiqian Guan. ARMA Time Series Modeling and Medium/Long-term Forecasting Method Based on Global Ionospheric Harmonic Coefficient[C]. Lecture Notes in Electrical Engineering -- China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2017 Proceedings, 2017, May, Shanghai (EI).

二、参与的科研项目

1. 2015.8~2016.1, 全球连续监测评估系统(第二阶段)跟踪站 GNSS 数据采集与传输系统比测.
2. 2015.10~2017.1, 卫星工程精密定轨体制验证评估.
3. 2016.8~2017.1, 多 GNSS 全球电离层快速建模及预报研究.

三、参与的学术交流

1. 2016.5, 第七届中国卫星导航学术年会, 长沙, 参会.
2. 2016.7, IAG/CPGPS International Conference on GNSS+ (ICG+ 2016), 上海, 参会.
3. 2017.5, The 8th China Satellite Navigation Conference, 上海, 作报告.

致谢

时光荏苒，岁月如梭，三年的研究生生活即将告一段落，新的人生征程即将开启。

在短暂的研究生期间，非常感谢我的导师-西安测绘研究所贾小林研究员，贾老师以其严谨的科研态度、兢兢业业的工作作风深深地感染着身边的每个人，无论是在科学研究方面，还是生活方面，贾老师都给予了我巨大帮助，在此，对于贾老师的悉心教导以及职业规划等方面的帮助，表示万分感激。此外，非常感谢研究所朱永兴老师在个人学习和生活中所提供的帮助，与此同时，感谢贾老师团队中毛悦、阮仁桂、宋小勇老师、刘宇玺等提供的帮助。预祝研究所贾老师团队中的老师们，身体健健康康，工作顺顺利利！

长安大学张勤、王利、黄观文、张双成、赵超英等老师们以自身的学习经历为切入点，将测绘科学技术相关的知识以及优秀的学习方法，毫不吝惜的与我们一起分享，他们对工作的这种无私奉献、对学生的这种认真负责，深深地打动着身边的每位学子，也正是因为他们的这种积极、认真、负责任的态度，让我对卫星导航方向产生了极大的兴趣，同时对未来的生活与工作有了一个崭新的规划，在此，非常感谢长安大学的几位老师对于个人学习上提供的帮助，预祝长安大学几位老师们万事如意，心想事成！

感谢程娜师姐、孙大伟、刘帅、郑康和张博师兄，同门曾添、高生阳、艾青松、杨玉国、杨红雷、加松、张谷生、陈艳红等，师弟王省超、彭腾、贡冀鑫，师妹关梅倩以及计国锋、李敏、陈康慷博士，对论文提供的宝贵意见。为和你们一起度过这短暂的三年而感到万分荣幸，祝大家科研上芝麻开花节节高，在未来的工作中一帆风顺！

感谢舍友朱响、李振宇和姚利辉在生活与学习中的互帮互助，为能和你们一起度过这三年而感到荣幸，希望大家都能找到合适的工作，在接下来的人生历程中，更上一层楼！

感谢测地所王宁波博士对论文提供的理论指导与技术帮助；感谢西安航天天绘的范顺西、张明明等提供的数据保障。

感谢武汉大学胡志刚、耿涛老师，信息工程大学王敏博士在项目中给予的技术支持，在此，祝愿大家事业风风火火，家庭幸福美满！

感谢西安测绘研究提供的宝贵学习平台，同时感谢长安大学提供的宝贵学习机会，

在此，祝西安测绘研究所为国防事业再创新高，祝母校长安大学蒸蒸日上，逐步走向国际化！

感谢父母对于我读研的大力支持，同时感谢姐姐、姐夫对于读研期间给予的资助，最后还要由衷的感谢女朋友在我读研期间的默默支持与陪伴，正是因为有你们这些爱我的、我爱的亲人们的陪伴，让我毫无后顾之忧，专心科研学习，我个人每进步一小步，全是依靠你们的大力支持而得到的，在此，对于爱我的亲人们，我想对你们说，我爱你们，我将会用接下来的人生，好好报答你们，祝愿你们身体健康，工作顺利！

感谢本科母校石家庄铁道大学的老师们对我曾经的教育，正是因为母校的良好学习氛围，才让我有读研的想法，也才有了今天的我，祝愿母校老师们身体健康，工作顺利，祝愿母校再创辉煌！

感谢朋友周通、张存波、曹延虎、崔旭东、李发军、张忠芳等一直以来的支持与交流，祝各位科研上勇攀高峰，事业上风生水起，生活中与各自的另一半幸福一生，阖家欢乐！